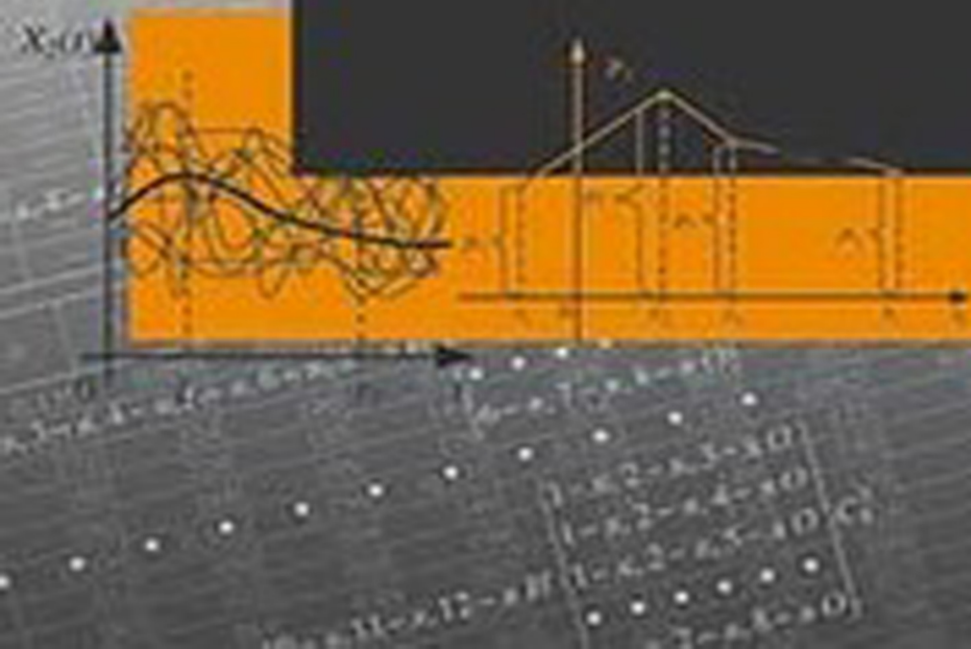


А. В. Гончаров



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ



А. В. ГАНИЧЕВА

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Учебное пособие



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА · КРАСНОДАР
2021

ББК 22.171я73

Г 19

Ганичева А. В.

Г 19 Теория вероятностей: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2021. — 144 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-2380-4

В пособии кратко и доходчиво изложены основные разделы теории вероятностей: алгебра событий, случайные величины и системы случайных величин, функции случайных величин, случайные процессы, а также предельные теоремы теории вероятностей. Рассмотрено достаточное количество примеров. Приводятся примеры использования вероятностных методов в задачах социально-производственной сферы при обосновании решений, направленных на приобретение навыков вероятностного моделирования для будущей профессиональной деятельности. Пособие снабжено расчетными таблицами и предметным указателем.

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика».

ББК 22.171я73

Рецензенты:

Е. А. АНДРЕЕВА — доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой компьютерной безопасности и математических методов управления Тверского государственного университета;

В. Д. ГОРЯЧЕВ — доктор технических наук, зав. кафедрой высшей математики Тверского государственного технического университета;

Н. К. ЖИГАНОВ — доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой информатики и прикладной математики Тверского государственного технического университета.

Обложка

Е. А. ВЛАСОВА

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.*

*Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «Лань», 2021

© А. В. Ганичева, 2021

© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

При изучении любой дисциплины прежде всего надо хорошо уяснить себе ее предмет. Итак, что же изучает теория вероятностей?

Все, что происходит с каждым из нас в быту и на работе, подчинено различным биологическим, физическим, химическим, психическим и другим процессам, которые математически описываются **случайными процессами** (глава 4) – функциями времени, меняющими свой вид в зависимости от условий опыта, т. е. условий изучения или рассмотрения данных процессов. Так, процесс изменения прибыли в течение года на разных предприятиях является случайным процессом: во-первых, на каждом предприятии прибыль в общем случае в течение года меняется, во-вторых, в каждый момент времени значение прибыли для разных предприятий будет разным – все зависит от того, какое предприятие рассматривается.

Результат опыта может быть его качественным признаком, т. е. **событием** (глава 1). К примеру, сдача экзамена, наличие брака в партии изделий, обесценивание акций – это события. Другой вариант результата опыта – количественный признак, т. е. **случайная величина** (главы 2, 3). Это может быть число попаданий в цель, например при четырех бросаниях мяча; число сбоев за данный промежуток времени в работе некоторого устройства; время обслуживания клиентов в магазине, банке и т. п.

С событиями и случайными величинами тесно связано понятие **вероятности**. Приведем пример. Отличник имеет большую гарантию получения отличной оценки, чем хорошист, троечник, двоечник. Аналогично о хорошисте можно с большей уверенностью, чем о троечнике и двоечнике, утверждать, что на экзамене он получит отличную оценку. В то же время в отношении двоечника эта уверенность практически отсутствует. Таким образом, события различаются степенью их объективной возможности, численным выражением которой является вероятность события (глава 1).

Итак, предметом изучения теории вероятностей являются события, их вероятности, случайные величины и процессы.

А теперь отметим отличительные особенности данного учебного пособия. Прежде всего это **краткость** изложения. В наше время, очень насыщенное различного рода информацией, студенты отмечают большую нехватку времени на изучение объемных учебных пособий. Особенно остро эта проблема стоит перед студентами заочной и дистанционной формы обучения. Поэтому одна из важных задач обучения – создание кратких, но охватывающих все основные разделы курса учебных пособий. Вторая отличительная особенность – **доступность** изложения. Не является секретом, что объективно школьники и будущие абитуриенты из районных центров в большинстве случаев хуже подготовлены к поступлению в вузы и обучению в них по сравнению со своими сверстниками из областных

городов. Кроме того, платная форма обучения также имеет определенную специфику. В этих условиях нужны учебные пособия, отличающиеся таким изложением, когда каждое теоретическое положение поясняется на практических задачах, зачастую взятых прямо из окружающей действительности, например из бытовой сферы: приготовление пищи, покупка товаров, работа на даче, сдача экзамена, получение дивидендов и т. п. Для лучшего восприятия, усвоения и запоминания теоретический материал систематизируется в таблицах, в достаточном количестве используются иллюстрирующие графики и поясняющие рисунки. Третья особенность – **проблемная ориентация** учебного пособия. Пособие содержит достаточное количество примеров, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Это существенно увеличивает заинтересованность в изучении данной дисциплины. Наконец, четвертая отличительная черта – увеличение информативного воздействия (подобно школьным учебникам) в результате преодоления психологического барьера через юмористические элементы преподнесения примеров (заданий).

Дадим историческую справку. Возникновение теории вероятностей относится к середине XVII века и связано с исследованиями Паскаля, Ферма и Гюгенса в области теории азартных игр. Затем Яков Бернулли (1654–1705) доказал теорему, явившуюся теоретическим обобщением накопленных к этому времени фактов и названную в дальнейшем **законом больших чисел** (глава 5), а Муавр (1667–1754) обосновал нормальный закон (§ 2.6). В XVIII–XIX вв. теория вероятностей сделала значительный шаг вперед благодаря работам Лапласа (1749–1827), Гаусса (1777–1855), Пуассона (1781–1840). В этот период теория вероятностей становится «модной» наукой, ее аппарат начинает применяться в судопроизводстве, истории, политике, даже в богословии. Однако эти исследования носили слишком упрощенный подход к рассматриваемым общественным явлениям. Дальнейший этап развития теории вероятностей связан с именами русских ученых: В.Я. Буняковского (1804–1889), П.Л. Чебышева (1821–1894), А.А. Маркова (1856–1922), А.М. Ляпунова (1857–1918), которые были представителями Петербургской математической школы. Они сделали теорию вероятностей точной наукой, а ее методы совершенными. Большой вклад в последующее развитие теории вероятностей внесли российские математики: С.Н. Бернштейн, А.Я. Хинчин, А.Н. Колмогоров и др., а также ученые англо-американской школы: Н. Винер, В. Феллер и др.

Конечно, учебник, написанный от всей души и для души, – это уже половина успеха. Но вторая половина успеха зависит от обучающихся, от их **желания** изучить данный предмет с целью использования полученных знаний в дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому, уважаемые студенты, желайте, дерзайте – и успех вам будет гарантирован!

Глава 1

События и их вероятности

1.1. Определение события и его вероятности

Приведем основные определения.

Определение. Случайным событием называется всякий факт, который в результате опыта может произойти или не произойти.

Под опытом понимается выполнение комплекса условий, а событие представляет собой возможный исход опыта.

Обозначаются события буквами $A, B, C, \dots$

Рассмотрим примеры событий.

1. Опыт – бросание монеты, событие A – появление герба.
 2. Опыт – передача группы из n сигналов по информационному каналу связи, событие B – искажение хотя бы одного из них.
 3. Опыт – вынимание наугад одной карты из полной колоды, событие C – появление туза.
 4. Опыт – анализ деятельности фирмы, событие D – банкротство.
- Любое событие обладает определенной степенью возможности его появления (осуществления).

Определение. Вероятностью события называется численная мера степени объективной возможности этого события. Вероятность события A обозначается $P(A)$.

Событие называется **достоверным** (обозначается через U), если обязательно происходит в результате опыта. Например, выпадение не более 6 очков при бросании кубика, у которого на каждой грани написано очко, соответствующее числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, является достоверным, если кубик бросается только один раз. Событие, которое в результате данного опыта не может произойти, называется **невозможным** событием (обозначается V). Например, если кубик бросается один раз, то событие A – выпадение 12 очков при бросании кубика является невозможным событием. В то же время если изменить условия опыта и 2 раза бросить кубик, то событие A становится уже возможным событием.

Как будет показано позднее, вероятность любого события заключена в границах от 0 до 1, причем вероятность достоверного события $P(U) = 1$, а невозможного $P(V) = 0$.

К методам **непосредственного** вычисления вероятности событий относятся классический, геометрический и статистический.

Классический метод применяется при выполнении трех условий, определяющих так называемую **схему случаев**.

1. Исходы опыта **равновозможны**, т. е. в результате симметрии опыта нет оснований предпочитать какие-то исходы другим. Например, выпадение «герба» и выпадение «решки» при бросании монеты являются равновозможными исходами. Другой пример: появление карты бубновой, трефовой, червонной, пиковой масти при вынимании наугад карты из перемешанной колоды карт.

2. Никакие два исхода не могут появиться вместе. Например, при одном бросании монеты «орел» и «решка» одновременно появиться не могут.

3. В результате опыта один их исходов обязательно будет иметь место. Так, в случае бросания монеты обязательно выпадет либо «орел», либо «решка».

Если выполнены перечисленные условия, то вероятность события A вычисляется по формуле **классической вероятности**:

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

где n – общее число исходов опыта, m – число исходов, благоприятствующих появлению события A , т. е. при этих исходах появляется (происходит, осуществляется) событие A .

Пример 1.1. В студенческой группе 25 обучаемых, 10 из которых увлекаются математикой. Какова вероятность того, что наугад вызванный студент увлекается математикой?

Решение. Опыт заключается в вызове одного студента и имеет 25 равновозможных исходов. Событие A заключается в вызове студента, увлекающегося математикой. Ему благоприятствуют 10 исходов. По формуле классической вероятности:

$$P(A) = \frac{10}{25} = 0,4.$$

Полученный результат означает, что при повторении данного опыта достаточно большое число раз в 40% случаев будет вызван студент, увлекающийся математикой.

При решении многих задач по формуле классической вероятности числа n и m считаются с использованием числа сочетаний, к определению которого мы переходим. Если имеется n элементов $a_1, a_2, \dots, a_n$, то любая комбинация, составленная из m ($m \leq n$) этих элементов, в случае когда порядок их не важен, называется **сочетанием из**

n элементов по m . Сочетание обозначается C_n^m и вычисляется по формуле

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!},$$

где $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ (читается: эн-факториал).

Например, $6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$.

По определению, $0! = 1$.

Пример 1.2. На научную конференцию по экономической статистике надо послать 2 человек из 10 желающих. Сколько существует различных вариантов?

Решение. Данная задача на число сочетаний из 10 по 2, т. е. искомое число вариантов будет равно

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2!(10-2)!} = 45.$$

Пример 1.3. Имеется 5 белых и 5 красных роз. Надо скомпоновать букет из 7 роз: 4 белых и 3 красных. Сколько вариантов N существует?

Решение. $N = C_5^4 \cdot C_5^3 = \frac{5!}{4! \cdot 1!} \cdot \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 50.$

Пример 1.4. В магазине в продаже имеются 20 пар обуви, причем 12 пар импортных. Найти вероятность того, что среди 10 проданных пар обуви 7 будут импортные.

Решение. Пусть событие A – среди проданных 10 пар 7 импортных. Данная задача на классическую вероятность. Общее число исходов равно числу сочетаний из 20 по 10, т. е. числу способов выбора из имеющихся 20 пар 10.

Таким образом, $n = C_{20}^{10}$. Число исходов, благоприятных для события A , равно произведению числа способов выбора из 12 пар импортной обуви 7 пар на число способов выбора из оставшихся 8 пар отечественной обуви трех пар, поскольку всего продано 10 пар обуви (7 пар импортной и 3 пары неимпортной). Следовательно, $m = C_{12}^7 \cdot C_8^3$.

Отсюда

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{12}^7 \cdot C_8^3}{C_{20}^{10}} = \frac{10! \cdot 10! \cdot 12! \cdot 8!}{20! \cdot 7! \cdot 3! \cdot 5! \cdot 5!} = 0,24.$$

Вычисление числа благоприятных исходов m можно проиллюстрировать следующим рисунком (рис. 1.1), на котором для краткости пара импортной обуви обозначается через И, а отечественной – О.

$$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l} 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я И \\ 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я И \\ \dots \\ 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я И \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} 1-я, 2-я, 3-я О \\ 1-я, 2-я, 4-я О \\ 1-я, 2-я, 5-я О \\ \dots \\ 6-я, 7-я, 8-я О \end{array} \right\} C_8^3 \\ \left. \begin{array}{l} 1-я, 2-я, 3-я О \\ 1-я, 2-я, 4-я О \\ 1-я, 2-я, 5-я О \\ \dots \\ 6-я, 7-я, 8-я О \end{array} \right\} C_8^3 \\ \left. \begin{array}{l} 1-я, 2-я, 3-я О \\ 1-я, 2-я, 4-я О \\ 1-я, 2-я, 5-я О \\ \dots \\ 6-я, 7-я, 8-я О \end{array} \right\} C_8^3 \end{array} \right. \\
\left. \begin{array}{l} 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я И \\ 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я И \\ \dots \\ 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я И \end{array} \right\} C_{12}^7
\end{array}$$

Всего: $m = C_{12}^7 \cdot C_8^3$.

Рис. 1.1

Обобщением является ситуация, когда среди N объектов имеется n объектов с определенным свойством. Отбирают m объектов, и требуется найти вероятность того, что среди отобранных содержится ровно k объектов с этим свойством.

Искомая вероятность вычисляется по формуле

$$P = \frac{C_n^k \cdot C_{N-n}^{m-k}}{C_N^m}. \quad (1.1)$$

Формула (1.1) определяет так называемое **гипергеометрическое** распределение (§ 2.3), при выводе используются те же рассуждения, что и при решении примера 1.3.

Обратим внимание на строение формулы (1.1): сумма нижних индексов в числителе равна нижнему индексу в знаменателе, а сумма верхних индексов в числителе равна верхнему индексу в знаменателе, т. е. $n + N - n = N$ и $k + m - k = m$.

В том случае, когда число исходов опыта бесконечно и все исходы заполняют некоторую ограниченную область, используют **гео-**

метрический метод вычисления вероятности, который рассмотрим на следующем примере.

Пример 1.5. Стрелок стреляет по мишени и старается попасть в «яблоко», которое занимает $1/5$ часть от площади всей цели. Какова вероятность попадания в «яблоко» при условии попадания в мишень?

Решение. В данном примере исход опыта – попадание в произвольную точку O мишени (рис. 1.2).

Пусть событие A – попадание в «яблочко», тогда исходы, благоприятствующие этому событию, заполняют площадь «яблочко», а все исходы – площадь всей мишени. Если площадь мишени обозначить через S , то площадь «яблочко» будет $S/5$. В этом случае вероятность события A вычисляется по формуле **геометрической вероятности**:

$$P(A) = \frac{S/5}{S} = 1/5 = 0,2.$$

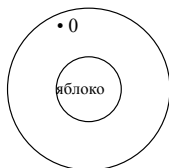


Рис. 1.2

В общем случае геометрическая вероятность равна отношению меры (объема, площади, длины) рассматриваемой части области к мере всей области.

Пример 1.6. Известно, что 20-й троллейбус ходит с интервалом в 15 минут. Какова вероятность того, что, придя на остановку, вы будете ожидать троллейбус не менее 5 минут и не более 12 минут?

Решение. В данном примере снова имеем дело с геометрической вероятностью, но в качестве всей области рассматривается интервал времени, равный 15 минутам. Событие A заключается в том, что время ожидания будет в границах от 5 до 12 минут. Поэтому область благоприятствующих исходов для A представляет собой интервал времени, равный 7 минутам (от 12 вычли 5). Следовательно,

$$P(A) = \frac{7 \text{ минут}}{15 \text{ минут}} = 0,47.$$

Если исходы опыта не образуют схему случаев и геометрическая вероятность неприменима, используется **статистический способ** вычисления вероятности. При этом вычисляется **статистическая вероятность** (или **частота**) P^* , которая является приближенным значением вероятности и равна отношению числа k опытов, в которых появилось рассматриваемое событие A , к общему числу n произведенных опытов, а именно:

$$P^*(A) = \frac{k}{n} \text{ и } P^*(A) \approx P(A).$$

Приближение будет тем точнее, чем больше опытов произведено (подробнее это рассмотрено в главе 5).

Из формулы классической и статистической вероятности вытекает, что

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Пример 1.7. По результатам контроля качества продукции на предприятии было забраковано в первый день 20 изделий из 100, во второй день – 30, в третий – 15. Какова вероятность бракованного изделия?

Решение. Найдем статистическую вероятность события A – выпуска бракованного изделия соответственно в первый, второй и третий день:

$$P_1^*(A) = \frac{20}{100} = 0,2; \quad P_2^*(A) = \frac{30}{100} = 0,3;$$
$$P_3^*(A) = \frac{15}{100} = 0,15.$$

Усредняя полученные вероятности через среднее арифметическое, получим статистическую вероятность:

$$P^*(A) = \frac{1}{3}(P_1^*(A) + P_2^*(A) + P_3^*(A)) = \frac{1}{3}(0,2 + 0,3 + 0,15) = 0,22.$$

Поскольку $n = 100$ велико, можно считать, что вероятность $P(A)$ выпуска бракованного изделия равна 0,22.

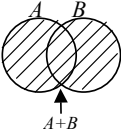
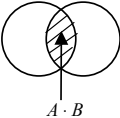
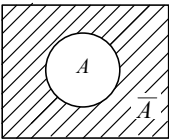
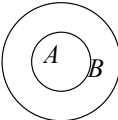
1.2. Операции над событиями

В предыдущем параграфе были рассмотрены методы непосредственного вычисления вероятностей, которые имеют ограниченную область применения, так как классическая вероятность вычисляется в рамках схемы случаев, геометрическая – при условии, если исходы опыта заполняют некоторую ограниченную область, наконец, условие применения статистической вероятности – проведение эксперимента.

Поэтому для вычисления вероятностей событий часто используют косвенные методы, которые позволяют по известным вероятностям одних событий находить вероятности других событий, связанных с первыми посредством различных операций (это показано в таблице 1.1, в которой события изображаются диаграммами Эйлера, результат показан штриховкой).

Если одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$, то события называются **равноносильными**.

Операции над случайными событиями

Определение операции	Геометрическая иллюстрация	Примеры
1. Суммой событий называется событие, состоящее в появлении хотя бы одного из них		A = «1-й станок требует внимания рабочего», B = «2-й станок требует внимания рабочего», $A + B$ = «1-й или 2-й станки требуют внимания рабочего»
2. Произведением событий называется событие, состоящее в совместном выполнении данных событий		A = «Упала производительность труда», B = «Понижилась заработная плата», $A \cdot B$ = «Упала производительность труда и понижилась заработная плата»
3. Противоположным для события A является событие $\bar{A}$, которое происходит тогда и только тогда, когда не происходит событие A		A = «Клиент возвратил кредит в срок», $\bar{A}$ = «Клиент не возвратил кредит в срок»
4. Событие A влечет событие B , если при появлении A обязательно имеет место B		A = «Изготовлено изделие 1-го сорта», B = «Изготовлено стандартное изделие»

Любое событие словесно описывается одним или несколькими повествовательными предложениями. Операциям над событиями соответствуют:

- сложению – союз *или (либо)*;
- умножению – союзы *и, а, но*;
- противоположному событию – отрицание «не».

Пример 1.8. Пусть событие A означает, что на данном предприятии было введено новое оборудование, событие B означает, что

на этом предприятии возросла производительность труда, и, наконец, C означает, что рабочим повысили заработную плату.

Что означают события:

а) $A+CB$; б) $A(\overline{C}+\overline{B})$; в) $\overline{B}+C\overline{A}$?

Решение. а) $A+CB$ = «На данном предприятии либо было введено новое оборудование, либо возросла производительность труда и рабочим повысили заработную плату».

б) $A(\overline{C}+\overline{B})$ = «На данном предприятии было введено новое оборудование и при этом либо производительность труда не возросла, либо рабочим не повысили заработную плату».

в) $\overline{B}+C\overline{A}$ = «Либо производительность труда не возросла, либо рабочим повысили заработную плату, хотя новое оборудование не было введено».

Пример 1.9. На первом, втором и третьем предприятии произошло расширение производства. Пусть A_i ($i = 1, 2, 3$) означает, что на i -м предприятии произошло расширение производства. Используя события A_i и операции над событиями, записать следующие события:

а) все три предприятия расширили производство;

б) два из трех предприятий расширили производство;

в) ни одно предприятие не расширило производство;

г) хотя бы одно предприятие расширило производство.

Решение. а) Обозначив результирующее событие через D_1 , замечаем, что D_1 заключается в совместном выполнении событий A_1, A_2 и A_3 , т. е. равно их произведению:

$$D_1 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3.$$

б) Искомое событие D_2 выполняется в том и только в том случае, когда имеют место либо A_1 и A_2 , а A_3 не происходит, либо когда происходят A_1 и A_3 , а A_2 – нет, либо в случае выполнения событий A_2 и A_3 и невыполнения события A_1 , т. е.

$$D_2 = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3.$$

в) Искомое событие D_3 заключается в том, что событие A_1 не выполняется, событие A_2 также не выполняется и событие A_3 тоже не имеет места, т. е.

$$D_3 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}.$$

г) Событие D_4 = «Хотя бы одно предприятие расширило производство» заключается в том, что либо одно из трех предприятий расширило производство, либо два из трех, либо все три, т. е.

$$D_4 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \\ + A_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 A_2 A_3.$$

Операции над событиями обладают теми же свойствами, что и операции над множествами:

1. $\overline{\bar{A}} = A$;
2. $A + B = B + A$ – коммутативность;
 $A \cdot B = B \cdot A$
3. $A + (B + C) = (A + B) + C$ – ассоциативность;
 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
4. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ – дистрибутивность;
 $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
5. $\overline{A \cdot B} = \bar{A} \vee \bar{B}$ – аналог законов де Моргана;
 $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
6. $A + A = A$,
 $A \cdot A = A$;
7. $A + V = A$,
 $A \cdot U = A$;
8. $A + U = U$,
 $A \cdot V = V$.

С использованием свойств 5 и 1 можно получить другую запись события D_4 из примера 1.8 г. В самом деле, нетрудно видеть, что

$$D_4 = \bar{D}_3 = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}}.$$

Тогда

$$D_4 = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} = A + B + C.$$

1.3. Основные теоремы и формулы теории вероятностей

Прежде чем перейти к рассмотрению основных теорем, определим некоторые понятия.

Несколько событий называются **несовместными** в данном опыте, если никакие два из них не могут появиться вместе в данном опыте. Если события могут появиться одновременно в данном опыте, они называются **совместными** в данном опыте.

Например, если опыт заключается в том, что кубик (игральная кость) бросается один раз, то события $A = \text{«Выпадение менее 3 оч-}$

ков» и B = «Выпадение более 3 очков» одновременно в данном опыте появиться не могут, поэтому являются несовместными. Если изменить условия опыта и бросить кубик два раза, то в этом опыте события A и B могут появиться одновременно, т. е. будут совместными.

Нетрудно видеть, что противоположные события A и $\bar{A}$ всегда несовместны.

Два события A и B называются **независимыми**, если появление одного из них не меняет вероятности наступления другого. В противном случае события называются **зависимыми**. Вероятность каждого из них, найденная при условии, что другое событие произошло, называется **условной вероятностью** и обозначается $P(A/B)$ и $P(B/A)$.

Рассмотрим следующий пример. Пусть в урне находятся 4 красных и 5 белых шаров. Событие A заключается в том, что из урны вынут красный шар, событие B заключается в том, что из урны вынули белый шар. Если вынутый красный шар не был возвращен назад до того, как был вынут белый шар, то события A и B будут зависимыми, так как $P(B/A) = 5/8$ и эта вероятность не равна $P(B) = 5/9$.

Если вынутый красный шар был возвращен назад в урну и только после этого вынут белый, то $P(B/A) = P(B) = 5/9$, т. е. события независимые.

Сформулируем теоремы сложения и умножения вероятностей, которые доказываются только для схемы случаев [1]–[3], а в общем случае рассматриваются как аксиомы.

Пусть опыт имеет n исходов, m из которых благоприятствуют событию A , k – событию B , l – обоим событиям одновременно.

Теорема 1 (Вероятность противоположного события):

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

В самом деле событию $\bar{A}$ благоприятствуют $n - m$ исходов, поэтому

$$P(\bar{A}) = \frac{n - m}{n} = 1 - \frac{m}{n} = 1 - P(A).$$

Теорема 2 (Вероятность произведения двух независимых событий):

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B).$$

Доказательство основывается на том, что

$$P(A \cdot B) = \frac{l}{n} = \frac{m \cdot l}{n \cdot m} = P(A) \cdot \frac{l}{m}.$$

Однако $\frac{l}{m} = P(B)$ при условии совместного выполнения независимых событий A и B .

Пример 1.10. На первом предприятии брак составляет 5%, на втором – 3%. Какова вероятность того, что взятые наугад одно изделие из первого предприятия, а другое из второго окажутся стандартными?

Решение. Пусть событие A – изделие 1-го предприятия стандартное, B – изделие 2-го предприятия стандартное. Поскольку брак на первом предприятии составляет 5%, на втором 3%, вероятность брака соответственно равна $\frac{5\%}{100\%} = 0,05$ и $\frac{3\%}{100\%} = 0,03$. Отсюда $P(A) = 1 - 0,05 = 0,95$ и $P(B) = 1 - 0,03 = 0,97$.

По условию события A и B независимы, поэтому

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0,95 \cdot 0,97 = 0,92.$$

Теорема 3 (Вероятность произведения двух зависимых событий):

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B / A) = P(B) \cdot P(A / B).$$

т. е. вероятность произведения двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, найденную в предположении, что первое событие произошло.

Доказывается аналогично теореме 2, но в данном случае

$$\frac{l}{m} = P(B / A).$$

Пример 1.11. Студент Симонов подготовил к экзамену 20 билетов из 25. Какова вероятность того, что он возьмет «счастливый» билет только со второй попытки?

Решение. Пусть событие A – с первой попытки взят неудачный билет, а событие B – со второй попытки взят «счастливый» билет. Тогда по формуле классической вероятности:

$$P(A) = \frac{5}{25} = 0,2; \quad P(B / A) = \frac{20}{24} = 0,83.$$

Таким образом,

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B / A) = 0,2 \cdot 0,83 = 0,166.$$

Теорема 4 (Вероятность суммы двух несовместных событий):

$$P(A + B) = P(A) + P(B),$$

т. е. вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий.

Доказательство следует из того, что событию $A + B$ в данном случае благоприятствует $m + k$ исходов.

Пример 1.12. Заведующий складом Сидоренко в 25% случаев во время обеденного перерыва обедал в столовой, находящейся недалеко от склада, а в 30% случаев оставался на складе. Какова вероятность найти зав. складом во время обеденного перерыва в столовой или на складе?

Решение. Рассмотрим события: A – зав. складом находился в столовой, B – он находился на складе. Тогда по формуле классической вероятности:

$$P(A) = \frac{25\%}{100\%} = 0,25; \quad P(B) = \frac{30\%}{100\%} = 0,3.$$

Данные события, очевидно, несовместные, поэтому

$$P(A + B) = P(A) + P(B) = 0,25 + 0,3 = 0,55.$$

Пример 1.13. При условии примера 1.11 определить вероятность успешной сдачи студентом Симоновым экзамена при возможности двух попыток.

Решение. Пусть событие C заключается в успешной сдаче экзамена. Это возможно либо в случае осуществления события $\bar{A}$ (успешной сдачи с первой попытки), либо при условии A в случае осуществления B (сдачи со второй попытки).

Таким образом,

$$C = \bar{A} + A \cdot B.$$

События $\bar{A}$ и AB несовместны, поэтому

$$P(C) = P(\bar{A} + AB) = P(\bar{A}) + P(AB) = 1 - P(A) + P(A) \cdot P(B/A),$$

т. е.

$$P(C) = 0,8 + 0,2 \cdot 0,83 = 0,97.$$

Теорема 5 (Вероятность суммы двух совместных событий):

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B),$$

т. е. вероятность суммы двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их произведения.

Пример 1.14. Рукопись данного учебного пособия была отдана в два издательства. В первом издательстве сказали, что в 8 случаях из 10 они выполняют заказы в срок, во втором издательстве заявили, что в 90% случаев они выполняют заказы своевременно.

Какова вероятность того, что учебное пособие вышло в срок?

Решение. Рассмотрим следующие события: A – первое издательство выполнило работу в срок, B – второе издательство выполнило работу в срок, C – учебное пособие вышло в срок. Событие C яв-

ляется суммой событий A и B , т. е. $C = A + B$. Поскольку события A и B могут произойти одновременно:

$$P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B).$$

Вследствие независимости событий A и B получаем, что

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B).$$

Отсюда

$$P(C) = 0,8 + 0,9 - 0,8 \cdot 0,9 = 0,98.$$

На практике довольно часто встречаются задачи на вычисление вероятности появления k раз некоторого события A в n испытаниях. Например, определение вероятности некоторого числа m бракованных изделий в данной партии, вероятности банкротства данного числа предприятий и т. д.

Подобные задачи можно решить простым перебором вариантов.

Пример 1.15. Пусть событие A_i означает банкротство i -го предприятия и для трех независимых предприятий вероятность этого события соответственно равна $0,7$; $0,6$ и $0,4$. Обозначим через B событие, заключающееся в том, что два предприятия будут банкротами. Найти вероятность этого события.

Решение. Событие B запишется в виде

$$B = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3.$$

Отсюда, в силу несовместности слагаемых в правой части последнего равенства и независимости множителей в каждом слагаемом, получим

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3) = \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) + \\ &\quad + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot (1 - 0,4) + \\ &\quad + 0,7 \cdot (1 - 0,6) \cdot 0,4 + (1 - 0,7) \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,436. \end{aligned}$$

В случае, когда вероятность банкротства одна и та же и равна, например, $0,6$, вероятность события B запишется в виде

$$P(B) = 3 \cdot 0,6^2 \cdot (1 - 0,6) = 3 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4 = 0,432,$$

так как в этом случае вероятность каждого слагаемого одна и та же и число слагаемых равно числу способов выбора 2 элементов из 3, т. е. числу сочетаний C_3^2 из 3 по 2, которое равно трем.

Обобщением полученного результата является следующая теорема.

Теорема 6 (О повторении опытов).

Если производится n независимых опытов (опыты считаются независимыми, если исход каждого из них не зависит от исходов остальных), в каждом из которых может появиться событие A с одной и той же вероятностью p , то вероятность $P_{k,n}$ появления события A k раз вычисляется по формуле

$$P_{k,n} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad (1.2)$$

где $q = 1 - p$.

Данная формула называется **формулой Бернулли**.

Пример 1.16. Вероятность совершения покупки каждым из четырех (не связанных между собой) покупателей равна 0,8. Определить вероятность того, что:

- а) двое из четырех покупателей сделают покупки;
- б) менее трех сделают покупки;
- в) более двух совершат покупки.

Решение. В данной задаче опыт заключается в совершении покупки данным покупателем. Поскольку покупатели не связаны между собой, имеются 4 независимых опыта. Исход каждого – событие $A =$ «Покупка сделана» – имеет вероятность 0,8.

- а) Поэтому по формуле Бернулли (1.2) при $n = 4$, $k = 2$, $p = 0,8$:

$$P_{2,4} = C_4^2 \cdot 0,8^2 \cdot (1 - 0,8)^2 = 0,154;$$

б) Пусть событие A заключается в том, что менее трех покупателей сделают покупки, т. е. либо два покупателя сделают покупки (вероятность этого $P_{2,4}$), либо один (вероятность $P_{1,4}$), либо никто не сделает покупки ($P_{0,4}$). Отсюда вероятность события A равна сумме вероятностей, каждая из которых вычисляется по формуле Бернулли:

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{2,4} + P_{1,4} + P_{0,4} = C_4^2 \cdot 0,8^2 \cdot (1 - 0,8)^2 + \\ &+ C_4^1 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,8)^3 + C_4^0 \cdot 0,8^0 \cdot (1 - 0,8)^4 = \\ &= 6,08^2 \cdot 0,2^2 + 4 \cdot 0,8 \cdot 0,2^3 + 0,2^4 = 0,181; \end{aligned}$$

в) Пусть событие B – более двух покупателей совершат покупки, т. е. либо три покупателя (вероятность $P_{3,4}$), либо четыре (вероятность $P_{4,4}$) сделают покупки. Отсюда

$$\begin{aligned} P(B) &= P_{3,4} + P_{4,4} = C_4^3 \cdot 0,8^3 \cdot (1 - 0,8) + \\ &+ C_4^4 \cdot 0,8^4 \cdot (1 - 0,8)^0 = 4 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2 + 0,8^4 = 0,819. \end{aligned}$$

Теорема 7 (Вероятность появления события A хотя бы один раз в серии из n независимых опытов):

$$P(A) = 1 - (1 - p_1) \dots (1 - p_n), \quad (1.3)$$

где p_i ($i = \overline{1, n}$) – вероятность появления A в i -м опыте.

Доказательство. Пусть A_i – появление события A в i -м опыте. Тогда противоположное для A событие $\bar{A}$ имеет место тогда и только тогда, когда не происходит ни одно событие A_i ($i = \overline{1, n}$), т. е.

$$\bar{A} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n.$$

В силу независимости $A_1, \dots, A_n$, а отсюда независимости $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n$, с применением теоремы 1, имеем:

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1) \dots P(\bar{A}_n) = (1 - P(A_1)) \dots (1 - P(A_n)),$$

$$P(A) = 1 - (1 - P(A_1)) \cdot (1 - P(A_2)) \cdot \dots \cdot (1 - P(A_n)).$$

Обозначив через p_i вероятность события A_i , получаем формулу (1.3).

Следствие. Если вероятность появления события A в каждом опыте одна и та же и равна p , то

$$P(A) = 1 - (1 - p)^n. \quad (1.4)$$

Пример 1.17. Устройство, состоящее из трех блоков, выходит из строя при выходе из строя хотя бы одного блока. Найти вероятность выхода из строя устройства, если: а) вероятность выхода из строя каждого блока равна 0,1; б) вероятности выхода из строя 1-го, 2-го и 3-го блоков равны соответственно 0,05; 0,1; 0,08.

Решение. Пусть A – выход из строя устройства, A_i ($i = 1, 2, 3$) – выход i -го блока.

а) Воспользуемся формулой (1.4) при $p = 0,1$ и $n = 3$:

$$P(A) = 1 - (1 - 0,1)^3 = 0,271;$$

б) По условию $p_1 = 0,05$; $p_2 = 0,1$; $p_3 = 0,08$, отсюда по формуле (1.3):

$$P(A) = 1 - (1 - 0,05)(1 - 0,1)(1 - 0,08) = 0,213.$$

С формулой (1.4) связана задача определения числа опытов для достижения результата с вероятностью, не меньшей заданной.

Теорема 8. Если опыты независимы, вероятность появления события A в каждом опыте равна p и вероятность появления данного события хотя бы один раз в серии из n опытов не меньше P , то

$$n \geq \frac{\ln(1 - P)}{\ln(1 - p)}. \quad (1.5)$$

Доказательство. Воспользуемся формулой (1.3) при $P \geq P(A)$:

$$P \geq 1 - (1 - p)^n.$$

Преобразуем данное неравенство к виду $(1 - p)^n \geq 1 - P$, затем прологарифмируем по основанию « e » и, выразив n , получим формулу (1.5).

Пример 1.18. Каждый пакет акций может дать владельцу доход с вероятностью 0,4. Сколько пакетов акций нужно приобрести, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,98, можно было ожидать доход хотя бы по одному пакету?

Решение. В данной задаче событие A – получение прибыли по одному пакету акций. Вероятность этого $p = 0,4$. Гарантированная вероятность $P = 0,98$. Необходимое количество пакетов акций найдем по формуле (1.5), а именно

$$n \geq \frac{\ln(1 - 0,98)}{\ln(1 - 0,4)} = \frac{\ln 0,02}{\ln 0,6} = 8.$$

Очень распространенными в теории вероятностей являются формулы полной вероятности и Байеса, которые следуют из теорем сложения и умножения вероятностей.

Пусть события $H_1, H_2, \dots, H_n$:

1) попарно **несовместны**, т. е. никакие два из них не могут произойти одновременно, и

2) образуют **полную группу**, т. е. в результате опыта одно из них обязательно произойдет, а поэтому $\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$.

События, удовлетворяющие условиям 1 и 2, называются **гипотезами**. Например, если имеются одинаковые на вид 3 урны с шарами и некто вынимает из одной урны шар, то здесь имеются 3 гипотезы осуществления данного события:

H_1 – шар взят из 1 урны;

H_2 – шар взят из 2 урны;

H_3 – шар взят из 3 урны.

И поскольку урны одинаковы на вид, то

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = 1/3.$$

Теорема 9 (Полная вероятность события). Если событие A может произойти с одной из гипотез $H_1, H_2, \dots, H_n$, то вероятность события A вычисляется по формуле

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A/H_n)$$

или

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A/H_i), \quad (1.6)$$

которая называется **формулой полной вероятности**, где $P(H_i)$ – вероятность гипотезы $H_i (i=\overline{1, n})$; $P(A/H_i)$ – условная вероятность события A при гипотезе $H_i (i=\overline{1, n})$.

Так, если в примере с тремя урнами предположить, что в первой из них было 2 белых и 3 черных шара, во второй – 4 белых и 1 черный шар, а в третьей – 3 белых шара и был вынут белый шар – событие A , то

$$P(A/H_1) = 2/5, \quad P(A/H_2) = 4/5, \quad P(A/H_3) = 1$$

и

$$P(A) = 1/3 \cdot 2/5 + 1/3 \cdot 4/5 + 1/3 \cdot 1 = 11/15,$$

т. е. вероятность вынуть белый шар равна $11/15$.

Доказательство теоремы основано на представлении события A в виде

$$A = A \cdot H_1 + A \cdot H_2 + \dots + A \cdot H_n, \quad (1.7)$$

что проиллюстрировано на рис. 1.3.

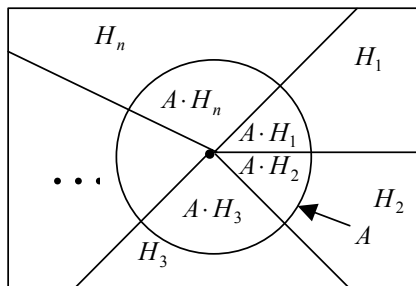


Рис. 1.3

События в правой части равенства (1.7) попарно несовместны, так как $H_1, H_2, \dots, H_n$ попарно несовместны. Поэтому, воспользовавшись теоремами 4 и 3 соответственно суммы несовместных событий и произведения зависимых событий, получим

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A/H_n).$$

Теорема доказана.

Пример 1.19. В продовольственный магазин молоко поставляют три поставщика: 30% – первый поставщик, 20% – второй и 50% – третий. В среднем у первого поставщика 5 пакетов из 1000 не выдерживают транспортировки, у второго – 1 пакет из 250, у третьего – 2 пакета из 500. Какова вероятность того, что первый взятый для проверки пакет окажется бракованным?

Решение. Пусть событие A означает, что проверенный пакет бракованный. Из условия неизвестно, от какого поставщика поступил данный пакет. Поэтому выдвигаем гипотезы:

H_1 – бракованный пакет поступил от первого поставщика;

H_2 – бракованный пакет поступил от второго поставщика;

H_3 – данный пакет поступил от третьего поставщика.

Найдем вероятности данных гипотез. По условию 30% поставляют первый поставщик, 20% – второй и 50% – третий. Поэтому $P(H_1) = 0,3$; $P(H_2) = 0,2$; $P(H_3) = 0,5$.

Заметим, что сумма этих вероятностей равна 1.

Определим условные вероятности события A в рамках каждой из гипотез. По условию у первого поставщика 5 пакетов из 1000 не выдерживают транспортировки и становятся бракованными. Это означает, что $P(A/H_1) = \frac{5}{1000} = 0,005$. Аналогично для второго и третьего поставщиков получаем соответственно:

$$P(A/H_2) = \frac{1}{250} = 0,004 \text{ и } P(A/H_3) = \frac{2}{500} = 0,004.$$

Далее воспользуемся формулой полной вероятности (1.6):

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + P(H_3) \cdot P(A/H_3).$$

Таким образом,

$$P(A) = 0,3 \cdot 0,005 + 0,2 \cdot 0,004 + 0,5 \cdot 0,004 = 0,0043.$$

С формулой полной вероятности тесно связаны формулы Байеса, которые позволяют осуществить пересчет вероятностей гипотез после того, как опыт произведен и появилось событие A . А именно имеет место следующее утверждение.

Теорема 10. Послеопытная вероятность гипотез при условии свершения события A вычисляется по формуле

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A/H_i)}{P(A)}, \quad (1.8)$$

где $i = \overline{1, n}$; $P(A)$ – полная вероятность события A , вычисляемая по формуле (1.6). Формула (1.8) называется **формулой Байеса**.

Доказательство теоремы следует из теоремы 3 и формулы (1.6), поскольку

$$P(A) \cdot P(H_i / A) = P(H_i) \cdot P(A / H_i).$$

Пример 1.20. При условии предыдущего примера определить вероятность того, что бракованный пакет был доставлен первым поставщиком.

Решение. По условию событие A – проверенный пакет оказался бракованным – произошло. Задача заключается в определении вероятности того, что этот пакет был доставлен первым поставщиком. Для ее решения воспользуемся формулой Байеса (1.8):

$$P(H_1 / A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A / H_1)}{P(H_1) \cdot P(A / H_1) + P(H_2) \cdot P(A / H_2) + P(H_3) \cdot P(A / H_3)},$$

т. е.

$$P(H_1 / A) = \frac{0,3 \cdot 0,005}{0,0043} = 0,35.$$

Пример 1.21. В данной студенческой группе 25 учащихся, из которых 4 занимаются отлично по математике, 8 хорошистов, 11 троечников и 2 двоечника. Результаты обучения показывают, что отличники решают все предложенные задачи, хорошисты в среднем 9 задач из 10, троечники – 7 из 10, двоечники 4 из 10. Вызванный наугад студент не смог решить предложенную задачу. К какой подгруппе учащихся наиболее вероятно можно отнести данного студента?

Решение. Пусть событие A – студент не смог решить задачу. Это событие произошло, поэтому данная задача на формулы Байеса.

Выдвигаем гипотезы:

H_1 – вызван отличник;

H_2 – вызван хорошист;

H_3 – вызван троечник;

H_4 – вызван двоечник.

Вероятности этих гипотез найдем по формуле классической вероятности: общее количество студентов $n = 25$, а $m = 4, 8, 11, 2$ для отличников, хорошистов, троечников и двоечников соответственно. Отсюда:

$$P(H_1) = \frac{4}{25} = 0,16, \quad P(H_2) = \frac{8}{25} = 0,32,$$

$$P(H_3) = \frac{11}{25} = 0,44, \quad P(H_4) = \frac{2}{25} = 0,08.$$

(заметим, что сумма всех этих вероятностей равна 1).

Найдем вероятность события A при каждой из этих гипотез. По условию вероятности успешного решения задачи для отличника, хорошиста, троечника и двоечника соответственно равны: $\frac{10}{10} = 1$, $\frac{9}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, отсюда вероятность неуспешного решения: 0 ; $0,1$; $0,3$; $0,6$ соответственно. Далее нужно вычислить условную вероятность $P(H_i / A)$ каждой из гипотез при условии свершения события A по формулам Байеса. В каждой из этих формул в знаменателе стоит $P(A)$ – полная вероятность события A . Поэтому для ответа на вопрос задачи достаточно сравнить числители, т. е. произведения:

$$P(H_1) \cdot P(A/H_1) = 0,16 \cdot 0 = 0; \quad P(H_2) \cdot P(A/H_2) = 0,32 \cdot 0,1 = 0,032; \\ P(H_3) \cdot P(A/H_3) = 0,44 \cdot 0,3 = 0,132; \quad P(H_4) \cdot P(A/H_4) = 0,08 \cdot 0,6 = 0,048.$$

Отсюда следует, что наиболее вероятно был вызван троечник.

1.4. Понятие об аксиоматическом определении вероятности

Впервые идея аксиоматического построения теории вероятностей была высказана академиком С.Н. Беренштейном, который исходил из качественного сравнения событий по их меньшей или большей вероятности. В настоящее время в теории вероятностей применяется аксиоматический подход, разработанный в 30-е годы прошлого века академиком А.Н. Колмогоровым, связывающий теорию вероятностей с современной метрической теорией функций и теорией множеств.

Пусть Ω – множество всех возможных исходов некоторого опыта (испытания, эксперимента). Каждый элемент $\omega \in \Omega$ называется **элементарным событием** (элементарным исходом). Любое событие A рассматривается как подмножество пространства элементарных событий Ω . Например, при сдаче экзамена возможны следующие исходы: ω_1 – получение неудовлетворительной оценки, ω_2 – получение оценки «3», ω_3 – получение оценки «4», ω_4 – получение оценки «5».

В этом случае $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$. Событие A , состоящее в том, что экзамен сдан, представляет собой множество $\{\omega_2, \omega_3, \omega_4\}$.

Само пространство Ω является достоверным событием, а пустое множество – невозможным событием.

Суммой нескольких событий $A_1, \dots, A_n$ называется [1] объединение множеств $A_1, \dots, A_n$. **Произведением** нескольких событий $A_1, \dots, A_n$

называется пересечение множеств $A_1, \dots, A_n$. **Противоположное** событие $\bar{A}$ определяется как дополнение до множества A .

События $A_1, \dots, A_n$ являются **гипотезами**, если их сумма представляет собой Ω , а сами они попарно несовместны, т. е. $A_i \cdot A_j = \emptyset$ ($i \neq j$).

События A и B равносильны, если соответствующие множества равны ($A = B$).

Каждому событию A ставится в соответствие число $P(A)$, называемое его **вероятностью** и удовлетворяющее **аксиомам**:

1. $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Если $A_i \cdot A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), то

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Условная вероятность $P(B/A)$ определяется через отношение вероятности произведения $A \cdot B$ к вероятности события A :

$$P(B/A) = P(A \cdot B) / P(A).$$

Глава 2

Случайные величины

2.1. Понятие случайной величины и закона ее распределения

С примерами случайных величин мы встречаемся еще в школе на уроках физики, химии, геометрии, истории, географии и т. д. Температура тела, ошибка измерения расстояния до предмета, число сбоев в работе измерительного прибора – это примеры случайных величин.

Определение. Случайной величиной называется величина, которая в результате опыта может принять то или иное свое значение, причем заранее неизвестно, какое именно.

Случайную величину принято обозначать заглавными буквами $X, Y, Z, \dots$, значения случайной величины – прописными буквами x, y, z . При этом запись $X = x$ означает, что случайная величина X приняла значение x . В дальнейшем для краткости вместо «случайная величина X » будем использовать запись СВ X .

Случайные величины делятся на дискретные и непрерывные (величины смешанного типа рассматривать не будем).

Определение. Случайная величина, возможные значения которой можно перечислить (пронумеровать), называется **дискретной случайной величиной** (ДСВ).

Например, количество бракованных изделий в партии является дискретной случайной величиной с возможными значениями $0, 1, 2, \dots, n$, где n – число изделий в данной партии. Аналогично число сбоев в работе некоторого устройства, число студентов группы М-21, присутствующих на занятиях по математике, – дискретные случайные величины.

Существуют случайные величины другого типа, например:

- температура тела;
- измеренное расстояние до предмета;
- ошибка измерения дальности;
- время безотказной работы некоторого устройства.

Возможные значения таких случайных величин не отделены друг от друга, а непрерывно заполняют некоторый промежуток.

Определение. Случайная величина, возможные значения которой непрерывно заполняют некоторый промежуток, называется **непрерывной случайной величиной** (НСВ).

Пусть ДСВ X имеет возможные значения $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ¹ В результате опыта случайная величина обязательно примет одно из своих возможных значений, но какое именно – неизвестно, при этом одни значения могут быть более вероятными по отношению к другим. Если обозначить через p_i вероятность принятия значения x_i , то схематично распределение вероятностей можно представить в виде рис. 2.1.

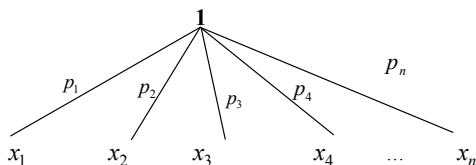


Рис. 2.1

Таким образом, имеем соответствие между множеством значений СВ X и множеством вероятностей (рис. 2.2), называемое **законом распределения вероятностей**.

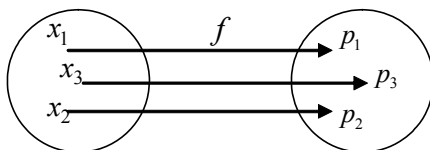


Рис. 2.2

Данное соответствие можно представить в виде таблицы, называемой **рядом распределения**, в которой в верхней строке указываются значения СВ X , а в нижней – соответствующие вероятности $p_i = P(X = x_i)$ (табл. 2.1).

Т а б л и ц а 2.1

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

¹ В общем случае значений может быть счетное множество.

При этом сумма вероятностей равна 1, т. е.

$$\sum_i p_i = 1. \quad (2.1)$$

Графически ряд распределения можно изобразить в виде **многоугольника (полигона) распределения** (рис. 2.3).

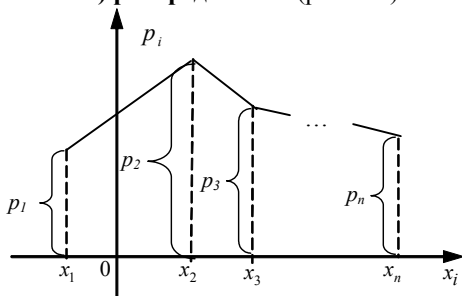


Рис. 2.3

Пример 2.1. У баскетболиста Морозова вероятность попадания мяча в корзину равна 0,8. Пусть X – случайная величина, равная числу попаданий при 5 бросаниях.

Построить ряд и многоугольник распределения, найти наиболее вероятное значение случайной величины, а также вероятность того, что число попаданий будет не менее четырех.

Решение. Возможные значения случайной величины X : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вероятность попадания найдем по формуле Бернулли:

$$P(X=0) = P_{0,5} = C_5^0 \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^5 = 0,00032;$$

$$P(X=1) = P_{1,5} = C_5^1 \cdot 0,8 \cdot 0,2^4 = 0,0064;$$

$$P(X=2) = P_{2,5} = C_5^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^3 = 0,0512;$$

$$P(X=3) = P_{3,5} = C_5^3 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^2 = 0,2048;$$

$$P(X=4) = P_{4,5} = C_5^4 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2 = 0,4096;$$

$$P(X=5) = P_{5,5} = C_5^5 \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^0 = 0,32768.$$

Обратим внимание на то, что сумма всех этих вероятностей равна 1 (возможно небольшое отклонение от 1 в силу округлений при вычислении вероятностей).

Построим ряд распределения (табл. 2.2):

Т а б л и ц а 2.2

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i	0,00032	0,0064	0,0512	0,2048	0,4096	0,32768

Очевидно, наиболее вероятное значение $X = 4$.

Событие A – попадание не менее 4 раз – представляет собой сумму двух несовместных событий: попадание 4 раза с вероятностью $P(X = 4)$ и попадание 5 раз с вероятностью $P(X = 5)$, т. е.

$$P(A) = 0,4096 + 0,32768 = 0,7373.$$

Многоугольник распределения показан на рис. 2.4.

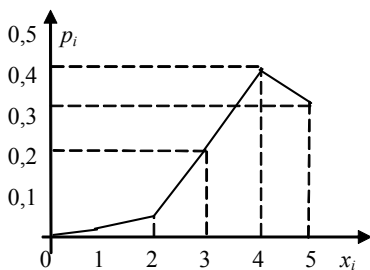


Рис. 2.4

Для дискретных случайных величин используется также **функция распределения $F(x)$** , которая для каждого значения x полагается равной вероятности принятия СВ X значения, меньшего x , т. е.

$$F(x) = P(X < x).$$

Пример 2.2. Построить функцию распределения для ДСВ X числа попаданий мяча для примера 2.1.

Решение. При $x \leq 0$ $F(x) = P(X < x) = 0$, так как число брошенных мячей не может быть меньше 0.

При $0 < x \leq 1$ $F(x) = P(X < 0) = 0,00032$:

для $1 < x \leq 2$ $F(x) = P(X < 2) = P(X = 0 \text{ или } X = 1) = P((X = 0) + (X = 1))$ и в силу несовместности событий $X = 0$ и $X = 1$ $P((X = 0) + (X = 1)) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,00672$;

для $2 < x \leq 3$ $F(x) = P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,05792$;

для $3 < x \leq 4$ $F(x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,26272$;

для $4 < x \leq 5$ $F(x) = \sum_{i=0}^4 P(X = i) = 0,67232$;

для $x > 5$ $F(x) = \sum_{i=0}^5 P(X = i) = 1$.

График функции распределения представлен на рис. 2.5. Функция распределения любой дискретной случайной величины представ-

ляет собой ступенчатую функцию со скачками в точках значений случайной величины. Скачки равны вероятностям этих значений. Сумма всех скачков равна 1.

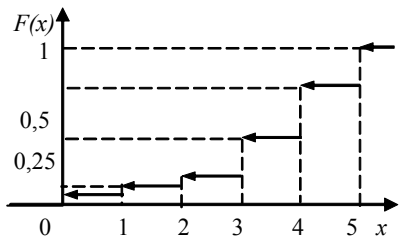


Рис. 2.5

Здесь имеется полная аналогия, когда множество невесомых атомов в совокупности образует тело, имеющее определенный вес.

Таким образом, для НСВ X $P(X = x_i) = 0$, и задать закон соответствия между ее значениями и вероятностью в виде ряда или много-

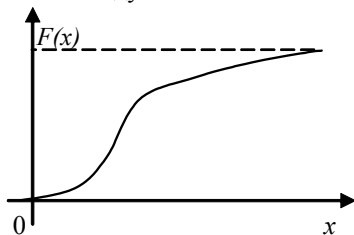


Рис. 2.6

угольника распределения не представляется возможным. Поэтому используется либо функция распределения $F(X)$, которая для НСВ X определяется точно так же, как и для ДСВ, либо плотность распределения, которую определим после рассмотрения свойств функции $F(X)$.

Функция распределения непрерывной случайной величины представляет собой непрерывную функцию (рис. 2.6).

Сформулируем **свойства функции распределения**.

1. Функция распределения – неубывающая функция, т. е. при $x_2 > x_1$ $F(x_2) \geq F(x_1)$.

2. $F(-\infty) = 0$.

3. $F(+\infty) = 1$.

4. Пусть $P(\alpha \leq X < \beta)$ означает вероятность попадания СВ X на участок $[\alpha, \beta)$, тогда

$$P(\alpha \leq X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha). \quad (2.2)$$

Доказательство свойств вытекает из определения функции $F(x)$ как вероятности попадания на участок $(-\infty, x)$ (рис. 2.7).

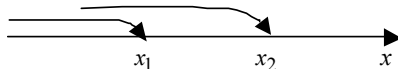


Рис. 2.7

Отметим, что поскольку для НСВ X $P(X = x_i) = 0$, то для НСВ X выполняются соотношения:

$$P(\alpha \leq X < \beta) = P(\alpha \leq X \leq \beta) = P(\alpha < X \leq \beta) = P(\alpha < X < \beta).$$

Из (2.2) следует, что функция распределения используется для решения одной из основных задач теории вероятностей – определения вероятности попадания случайной величины на участок (α, β) . Например, такая задача может решаться для прибыли предприятия, времени обслуживания клиента, для числа обслуженных машин на автозаправочной станции и т. д.

Функция распределения $F(x)$ называется **интегральным законом распределения**. Для НСВ X имеет место также и дифференциальный закон распределения, называемый по-другому **плотностью распределения** или **плотностью вероятности** непрерывной случайной величины, которая определяется как

$$f(x) = F'(x).$$

Укажем **основные свойства плотности распределения**.

$$1. \quad f(x) \geq 0,$$

как производная неубывающей функции ([6], [7]).

$$2. \quad P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx, \quad (2.3)$$

так как по свойству 4 функции $F(x)$ $P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$, а по формуле Ньютона — Лейбница ([6], [7]) $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$.

Из свойств определенного интеграла следует ([6], [7]), что геометрически вероятность попадания на участок (α, β) равна площади под кривой плотности распределения в границах от α до β (рис. 2.8а).

$$3. \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx,$$

так как $\int_{-\infty}^x f(x) dx = F(x) - F(-\infty) = F(x) - 0 = F(x)$.

$$4. \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1,$$

так как $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(-\infty) = 1 - 0 = 1$. В то же время

$P(-\infty < X < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, т. е. площадь под кривой плотности распределения равна 1.

Примеры графиков плотности распределения показаны на рис. 2.8.

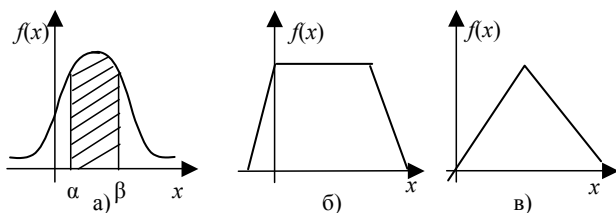


Рис. 2.8

Пример 2.3. Функция распределения непрерывной случайной величины X задана выражением

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ ax^2 & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{при } x \geq 1. \end{cases}$$

Найти: а) коэффициент a ; б) плотность распределения $f(x)$; в) вероятность попадания СВ X на участок от 0,1 до 0,6.

Решение. а) Поскольку $F(x)$ непрерывна, то при $x = 1$ $ax^2 = 1$, $a = 1$.

б) Плотность распределения $f(x) = F'(x)$, т. е.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 2x & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ 0 & \text{при } x \geq 1. \end{cases}$$

Графики функций $F(x)$ и $f(x)$ показаны на рис. 2.9а, б соответственно.

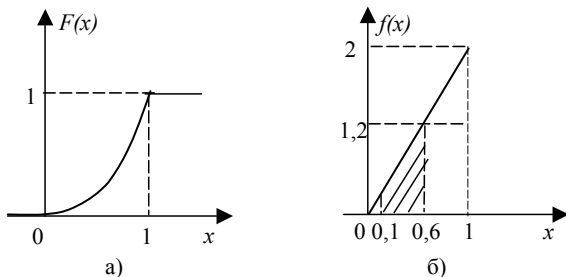


Рис. 2.9

в) $P(0,1 < X < 0,6) = F(0,6) - F(0,1) = 0,6^2 - 0,1^2 = 0,35$. Данная вероятность численно равна заштрихованной площади на рис. 2.9б.

Пример 2.4. Тренер сборной по бегу для достижения командой больших результатов по статистическим данным построил график плотности распределения времени, затрачиваемого его спортсменами на коротких дистанциях (рис. 2.10). Требуется по данной плотности построить функцию распределения и на графиках плотности и функции распределения показать вероятность того, что время забега будет в границах от 20 до 30 с.

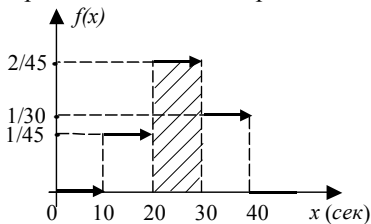


Рис. 2.10

Решение. На графике плотности вероятность того, что время забега будет в границах от 20 до 30 с, численно равна заштрихованной площади, т. е. площади под кривой плотности распределения в границах от 20 до 30 с.

Найдем функцию распределения $F(x)$ и построим ее график.

$$\text{Пусть } x \in [0,10), \text{ тогда } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-\infty}^x 0dx = 0;$$

$$\text{если } x \in [10,20), \text{ то } F(x) = \int_{-\infty}^{10} 0dx + \int_{10}^x \frac{1}{45} dx = \frac{1}{45}x - \frac{2}{9};$$

$$\text{если } x \in [20,30), \text{ то } F(x) = \int_{-\infty}^{10} 0dx + \int_{10}^{20} \frac{1}{45} dx + \int_{20}^x \frac{2}{45} dx = \frac{2}{45}x - \frac{2}{3};$$

$$\text{при } x \in [30, 40) \quad F(x) = \int_{-\infty}^{10} 0 dx + \int_{10}^{20} \frac{1}{45} dx + \int_{20}^{30} \frac{2}{45} dx + \int_{30}^x \frac{1}{30} dx = \frac{x}{30} - \frac{1}{3};$$

$$\text{при } x \in [40, +\infty) \quad F(x) = \int_{-\infty}^{10} 0 dx + \int_{10}^{20} \frac{1}{45} dx + \int_{20}^{30} \frac{2}{45} dx + \int_{30}^{40} \frac{1}{30} dx + \int_{40}^{+\infty} 0 dx = 1.$$

График функции распределения показан на рис. 2.11. На этом графике вероятность того, что время забега будет в границах от 20 до 30 с, численно равна длине отрезка AB .

Рассмотрим **вероятностный смысл** плотности распределения $f(x)$. Из определения $f(x)$, производной и $F(x)$ получаем

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(X < x + \Delta x) - P(X < x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x} \approx$$

$$\approx \frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x}$$

для достаточно малого Δx . Таким образом,

$$f(x) \approx \frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x}, \quad (2.4)$$

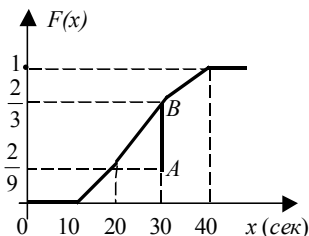


Рис. 2.11

т. е. плотность распределения приблизительно равна вероятности попадания СВ X на малый участок, деленной на длину этого участка. Отсюда

$$P(x < X < x + \Delta x) \approx f(x) \cdot \Delta x. \quad (2.5)$$

Следовательно, вероятность попадания на малый участок приблизительно равна плотности вероятности, умноженной на длину этого участка.

2.2. Числовые характеристики случайной величины

Закон распределения (ряд распределения, многоугольник, функция и плотность распределения) дает исчерпывающую информацию о случайной величине, так как позволяет найти вероятность любых событий, связанных со случайной величиной. Однако закон распределения бывает трудно определяемым. Поэтому вводят **числовые характеристики** случайной величины, позволяющие в сжатой форме выразить наиболее существенные черты распределения.

2.2.1. Математическое ожидание случайной величины

Одной из важных числовых характеристик СВ X является ее **среднее значение**, которое называется математическим ожиданием (сокращенно МОЖ) и обозначается через m_x или $M[X]$, при этом:

- для ДСВ X :

$$m_x = \sum_i x_i \cdot p_i, \quad (2.6)$$

т. е. математическое ожидание равно сумме произведений значений случайной величины на соответствующие вероятности;

- для НСВ X :

$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad (2.7)$$

т. е. математическое ожидание равно интегралу в границах от $-\infty$ до $+\infty$ от плотности распределения.

Пример 2.5. Студент Петров оценил следующим образом свои возможности сдачи экзамена по макроэкономике (в табл. 2.3 вверху указаны возможные оценки, внизу – соответствующие вероятности). Найти средний балл.

Т а б л и ц а 2.3

x_i	2	3	4	5
p_i	0,1	0,4	0,3	0,2

Решение. В данном примере ДСВ X – оценка на экзамене. Тогда

$$m_x = 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,2 = 3,6.$$

Математическое ожидание является тем «средним» значением, вокруг которого распределены все возможные значения случайной величины. Однако при одинаковых средних значениях случайные величины могут иметь совершенно разный характер изменения, например одна может изменяться в узких пределах, другая – в широких (рис. 2.12а, б).

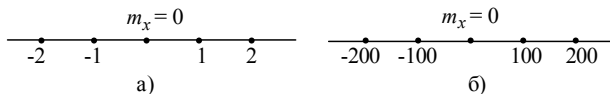


Рис. 2.12

Поэтому необходимо ввести еще одну числовую характеристику, которая отражала бы величину разброса (отклонение) СВ X от среднего значения.

2.2.2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной величины

В качестве характеристики разброса закономерно было бы рассматривать среднее значение отклонений $|x_i - m_x|$ значений x_i СВ X от ее среднего значения m_x (рис. 2.13).

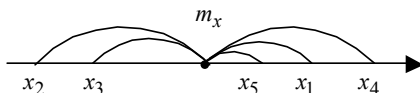


Рис. 2.13

Однако функция модуля неудобна для оперирования: в частности, она недифференцируема в точке 0. Поэтому в качестве характеристики разброса условились рассматривать среднее значение квадратов отклонений значений случайной величины от ее среднего значения. Данная характеристика называется **дисперсией** и обозначается через D_x или $D[X]$, т. е.

$$D_x = M[(X - m_x)^2].$$

- Для ДСВ

$$D_x = \sum_i (x_i - m_x)^2 p_i. \quad (2.8)$$

- Для НСВ X

$$D_x = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 f(x) dx. \quad (2.9)$$

Преобразуем формулу (2.8) дисперсии для ДСВ X . Для этого возведем скобку в квадрат, полученное выражение почленно умножим на p_i , затем, воспользовавшись равенствами (2.1) $\sum_i p_i = 1$ и (2.6)

$\sum_i x_i p_i = m_x$, получим

$$\begin{aligned} D_x &= \sum_i (x_i - m_x)^2 p_i = \sum_i (x_i^2 p_i - 2x_i m_x p_i + m_x^2 p_i) = \\ &= \sum_i x_i^2 p_i - 2m_x \sum_i x_i p_i + m_x^2 \sum_i p_i = \sum_i x_i^2 p_i - m_x. \end{aligned}$$

Таким образом, получена еще одна формула для вычисления дисперсии ДСВ X :

$$D_x = \sum_i x_i^2 p_i - m_x. \quad (2.10)$$

Аналогично для НСВ X можно получить

$$D_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - m_x^2. \quad (2.11)$$

Пример 2.6. Найти дисперсию оценки на экзамене по данным из примера 2.5.

Решение. Воспользуемся формулой (2.10):

$$D_x = 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,4 + 4^2 \cdot 0,3 + 5^2 \cdot 0,2 - 3,6^2 = 0,84.$$

Обратим внимание на то, что из определения дисперсии следует, что она имеет размерность квадрата случайной величины. Так, если СВ X – оценка (балл) на экзамене, то $D[X]$ имеет размерность оценки в квадрате; если X – дальность до цели в метрах, то $D[X]$ имеет размерность м^2 . Поэтому возникла необходимость введения характеристики разброса, имеющей размерность случайной величины. Такой характеристикой является **среднее квадратическое отклонение (СКО)**, которое обозначается через σ_x или $\sigma[X]$ и

$$\sigma_x = \sqrt{D_x}.$$

Для рассмотренного выше примера $\sigma_x = \sqrt{0,84} = 0,92$, т. е. разброс оценки относительно среднего значения равен 0,92.

Вероятностный смысл среднего квадратического отклонения следует из **неравенства Чебышева** (это неравенство рассмотрено в [3], [4], а также в главе 5 данного пособия):

$$P(|X - m_x| \leq \alpha) \geq 1 - \frac{\sigma_x^2}{\alpha^2}. \quad (2.12)$$

А именно при $\alpha = 3\sigma_x$:

$$\begin{aligned} P(|X - m_x| \leq 3\sigma_x) &= P(m_x - 3\sigma_x \leq X \leq m_x + 3\sigma_x) \geq \\ &\geq 1 - \frac{\sigma_x^2}{9\sigma_x^2} = 1 - \frac{1}{9} \approx 0,89. \end{aligned}$$

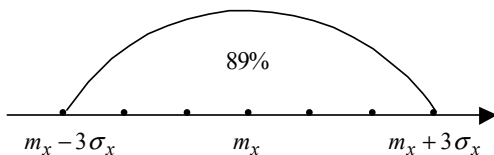


Рис. 2.14

Таким образом, для любой СВ X вероятность попадания ее на интервал $(m_x - 3\sigma_x, m_x + 3\sigma_x)$ с центром в m_x длиной в $6\sigma_x$ есть число,

не меньшее 0,89, т. е. 89% значений случайной величины попадают в указанный интервал (рис. 2.14).

Это так называемое **правило «трех сигм»**. Как будет показано в § 2.3, п. 6, для нормально распределенной случайной величины почти все ее значения ($\approx 100\%$) попадают в этот интервал.

Пример 2.7. Средняя температура в январе была -20° при среднем квадратическом отклонении 3° . Определить с вероятностью, не меньшей 0,89, минимальное и максимальное значения температуры в январе.

Решение. Имеем: СВ X – температура, $m_x = -20^\circ$, $\sigma_x = 3^\circ$. Тогда не менее 89% значений температуры попадает в интервал $(-20^\circ - 3 \cdot 3^\circ, -20^\circ + 3 \cdot 3^\circ) = (-29^\circ, -11^\circ)$. Следовательно, с вероятностью 0,89 минимальное значение температуры равно -29° , максимальное -11° .

2.2.3. Основные свойства математического ожидания и дисперсии

Сначала рассмотрим данный вопрос для дискретных случайных величин и определим три основные операции над случайными величинами. Отметим, что неслучайная величина C – **это величина, которая принимает единственное значение C с вероятностью 1**. Произведение неслучайной величины C на случайную величину X представляет собой случайную величину CX , которая принимает значения cx_i с теми же вероятностями p_i .

Пусть распределение ДСВ X задано рядом распределения (табл. 2.4).

Таблица 2.4

x_i	2	-3	4	1	5
p_i	0,05	0,3	0,2	0,4	0,05

При $C = 3$ получаем распределение для $3X$ (табл. 2.5).

Таблица 2.5

$3x_i$	6	-9	12	3	15
p_i	0,05	0,3	0,2	0,4	0,05

Суммой случайных величин X и Y называется случайная величина Z , значения которой представляют собой все возможные суммы $z_{ij} = x_i + y_j$. При этом значения z_{ij} случайная величина Z принимает с

вероятностью p_{ij} совместного выполнения событий $X = x_i$ и $Y = y_j$. Если в результате сложения получается несколько одинаковых значений z_{ij} , то соответствующие вероятности складываются.

Рассмотрим пример. Пусть ДСВ X принимает два значения: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, а ДСВ Y – три значения: $y_1 = 0$, $y_2 = 1$, $y_3 = 2$. Распределение вероятностей задано табл. 2.6, в которой на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит вероятность p_{ij} того, что $X = x_i$ и $Y = y_j$.

Таблица 2.6

$x_i \backslash y_j$	$y_1 = 0$	$y_2 = 1$	$y_3 = 2$
$x_1 = 2$	0,03	0,3	0,07
$x_2 = 3$	0,2	0,1	0,3

Возможные значения Z : $z_{11} = 2 + 0 = 2$, $z_{12} = 2 + 1 = 3$; $z_{13} = 2 + 2 = 4$; $z_{21} = 3 + 0 = 3$, $z_{22} = 3 + 1 = 4$; $z_{23} = 3 + 2 = 5$. Среди них имеются одинаковые: $z_{12} = z_{21} = 3$ и $z_{13} = z_{22} = 4$, поэтому $P(Z = 3) = 0,3 + 0,2 = 0,5$ и $P(Z = 4) = 0,07 + 0,1 = 0,17$.

В результате получается распределение Z (табл. 2.7).

Таблица 2.7

z	2	3	4	5
p	0,03	0,5	0,17	0,3

Произведением ДСВ X и Y называется ДСВ $Z = X \cdot Y$, которая принимает все возможные значения $z_{ij} = x_i \cdot y_j$ с вероятностями p_{ij} совместного выполнения событий $X = x_i$ и $Y = y_j$. Вероятности одинаковых значений Z складываются.

Для иллюстрации произведения ДСВ воспользуемся предыдущим примером (табл. 2.6) совместного распределения X и Y . Возможные значения Z : 0, 2, 4, 3, 6; ряд распределения приведен в табл. 2.8.

Таблица 2.8

z	0	2	3	4	6
p	$0,03 + 0,2 = 0,23$	0,3	0,1	0,07	0,3

Перечислим основные свойства числовых характеристик дискретных случайных величин.

Свойство 1. Математическое ожидание неслучайной величины C равно ей самой:

$$M[C] = C.$$

Следует из определения случайной величины.

Свойство 2. Неслучайную величину C можно выносить за знак математического ожидания:

$$M[CX] = CM[X].$$

$$\text{Имеем: } M[CX] = \sum_i Cx_i p_i = C \sum_i x_i p_i = CM[X].$$

Свойство 3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий слагаемых:

$$M[X + Y] = M[X] + M[Y].$$

Доказательство приведено в § 4.2. Данное свойство обобщается на случай суммы любого конечного числа слагаемых методом математической индукции.

Из свойств 2 и 3 вытекает **следствие**:

$$M\left[\sum_{i=1}^n a_i \cdot X_i + b\right] = \sum_{i=1}^n a_i \cdot M[X_i] + b.$$

Например, если $M[X_1] = 3$, $M[X_2] = 2$, то

$$M[2X_1 - 4X_2 + 5] = 2 \cdot 3 - 4 \cdot 2 + 5 = 3.$$

Следующее свойство сформулируем для **независимых** случайных величин, у которых закон распределения одной не зависит от значений другой. Для таких величин $p_{ij} = p(X = x_i) \cdot p(Y = y_j)$ как вероятность произведения независимых событий $X = x_i$ и $Y = y_j$.

Свойство 4. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий сомножителей:

$$M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y].$$

Доказательство приведено в § 4.2. Оно справедливо для любого конечного числа сомножителей. Подробнее с независимыми случайными величинами можно познакомиться в § 3.2.

Свойство 5. Дисперсия неслучайной величины равна 0, так как

$$D[C] = M[(C - M[C])^2] = M[(C - C)^2] = M[0] = 0.$$

Свойство 6. Постоянный множитель можно вынести за знак дисперсии как C^2 :

$$D[CX] = C^2 D[X],$$

так как

$$D[CX] = M[(CX - m_{cx})^2] = M[(CX - Cm_x)^2] = M[C^2(X - m_x)^2] = \\ = C^2 M[X - m_x] = C^2 D[X].$$

Свойство 7. Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме дисперсий слагаемых:

$$D[X + Y] = D[X] + D[Y].$$

Например, если $D[X_1] = 1,5$, $D[X_2] = 0,5$ и X_1, X_2 – независимые случайные величины, то $D[2X_1 - 4X_2 + 1] = 4 \cdot 1,5 + 16 \cdot 0,5 = 14$.

Доказательство приведено в § 4.2. Это свойство обобщается для суммы любого конечного числа слагаемых.

Аналогичные свойства имеют место и для непрерывных случайных величин (§ 4.2), однако операции сложения и умножения в этом случае определяются через интегралы и плотности распределений. Случай зависимых случайных величин рассмотрен в главах 3 и 4.

Пример 2.8. Иванов Петр Сергеевич сделал два вклада: 15 тыс. руб. в компанию А и 20 тыс. руб. в компанию В. Компания А обещает 40% годовых, но с вероятностью 0,2 может прекратить свое существование. Компания В обещает 30% годовых, но может «лопнуть» с вероятностью 0,15. Определить суммарную среднюю прибыль (убыток), полученную от двух компаний через год.

Решение. Пусть X и Y – прибыль, полученная Ивановым через год от компаний А и В соответственно.

По условию с вероятностью 0,2 Иванов может потерять 15 тыс. руб., вложенные в компанию А, а с вероятностью 0,8 получить прибыль, равную $15\,000 \cdot 0,4 = 6$ тыс. руб.; с вероятностью 0,15 он может потерять 20 тыс. руб., вложенные в компанию В, а с вероятностью 0,85 получить прибыль $20\,000 \cdot 0,3 = 6$ тыс. руб.

Составим ряд распределения для X и Y (табл. 2.9).

Т а б л и ц а 2.9

x_i	-15 000	6000	y_i	-20 000	6000
p_i	0,2	0,8	p_i	0,15	0,85

Найдем

$$m_x = 0,2 \cdot (-15\,000) + 0,8 \cdot 6000 = 1800;$$

$$m_y = 0,15 \cdot (-20\,000) + 0,85 \cdot 6000 = 2100.$$

Отсюда

$$M[X + Y] = M[X] + M[Y] = 1800 + 2100 = 3900 \text{ (руб.)}.$$

Следовательно, через год Иванов может ожидать суммарную среднюю прибыль, равную 3900 руб.

2.2.4. Начальные и центральные моменты случайной величины

Как уже говорилось ранее, математическое ожидание и дисперсия характеризуют наиболее важные черты распределения: его положение и степень разбросанности. Для более подробного описания распределения применяются моменты высших порядков.

Математическое ожидание случайной величины является частным случаем **начального момента s -го порядка** (при $s = 1$), который определяется следующим образом:

- для ДСВ X

$$\alpha_s[X] = \sum_i x_i^s p_i;$$

- для НСВ X

$$\alpha_s[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x^s f(x) dx.$$

Дисперсия является частным случаем **центрального момента s -го порядка** (при $s = 2$), определяемого формулой:

- для ДСВ X

$$M_s[X] = \sum_i (x_i - m_x)^s p_i;$$

- для НСВ X

$$M_s[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^s f(x) dx.$$

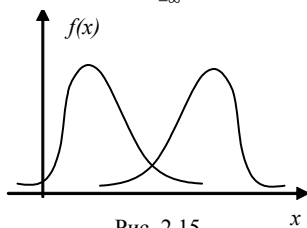


Рис. 2.15

Например, третий центральный момент служит для характеристики **асимметрии** распределения (рис. 2.15).

2.2.5. Мода и медиана

Кроме моментов, на практике применяются и другие характеристики положения, в частности мода и медиана случайной величины.

Определение. Модой $M_o[X]$ случайной величины X называется ее наиболее вероятное значение (для которого вероятность p_i или плотность вероятности $f(x)$ достигает максимума).

Определение. Медианой $M_e[X]$ непрерывной случайной величины X называется такое ее значение, для которого

$$P(X < M_e[X]) = P(X > M_e[X]) = \frac{1}{2},$$

т. е. вероятность того, что случайная величина X будет меньше медианы или больше ее, одна и та же и равна $\frac{1}{2}$. Геометрически медиана – это абсцисса точки, в которой площадь, ограниченная кривой распределения, делится пополам (рис. 2.16).

Пример 2.9. Найти моду, медиану и математическое ожидание СВ X с плотностью вероятности $f(x) = \frac{1}{2}x$ при $x \in [0, 2]$ и $f(x) = 0$ при других значениях x .

Решение. Плотность распределения показана на рис. 2.17; она принимает максимальное значение 1 при $x = M_o[X] = 2$.

Медиана $M_e[X] = b$ находится из условия

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \frac{1}{2} \text{ или } \int_{-\infty}^b f(x)dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}x dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^b \frac{1}{2}x dx = \frac{x^2}{4} \Big|_0^b = \frac{b^2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Отсюда $b = M_e[X] = \sqrt{2} \approx 1,4$.

Математическое ожидание вычисляется по формуле (2.7):

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^2 x \left(\frac{1}{2}x\right) dx + \int_2^{+\infty} x \cdot 0 dx = \frac{x^3}{6} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}.$$

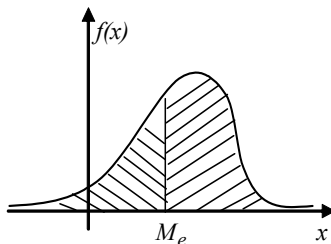


Рис. 2.16

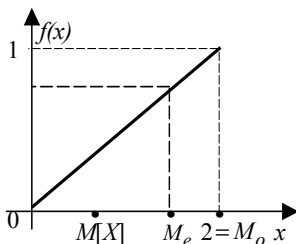


Рис. 2.17

2.3. Основные законы распределения случайной величины

2.3.1. Биномиальный закон распределения

Данный закон связан с дискретными случайными величинами и возникает в том случае, когда производится n независимых опытов, в каждом из которых может появиться событие A с одной и той же вероятностью p . Тогда число появлений события A представляет собой дискретную случайную величину X , имеющую **биномиальное распределение**.

Возможные значения СВ X : $0, 1, 2, \dots, n$. Пусть $P(X = k) = P_{k,n}$ обозначает вероятность того, что СВ X приняла значение, равное k . Эта вероятность вычисляется по формуле Бернулли (§ 1.3, формула (1.2)):

$$P(X = k) = P_{k,n} = C_n^k \cdot p^k q^{n-k},$$

где $q = 1 - p$. Ряд распределения представлен в табл. 2.10.

Т а б л и ц а 2.10

x_i	0	1	...	k	...	n
P_i	q^n	$C_n^1 p q^{n-1}$	...	$C_n^k p^k q^{n-k}$	...	p^n

Сумма вероятностей в нижней строке удовлетворяет (2.1) и равна 1, так как данная сумма представляет собой бином Ньютона:

$$(q + p)^n = (1 - p + p)^n = 1.$$

Различные многоугольники распределения при $n = 5$, $p = 0,5$, $p < 0,5$ и $p > 0,5$ показаны на рис. 2.18.

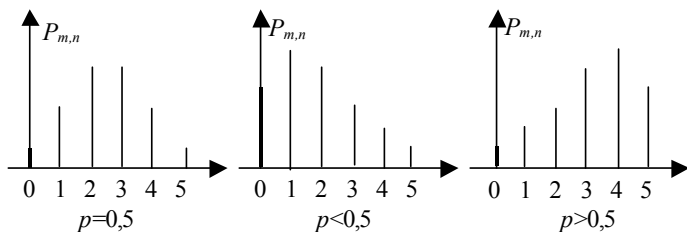


Рис. 2.18

При вычислении вероятности того, что $X \geq k$ или $X \leq k$, используются соответственно формулы:

$$\begin{aligned}
 P(X \geq k) &= P(X = k) + P(X = k + 1) + \dots + P(X = n) = \\
 &= \sum_{i=k}^n P(X = i) = \sum_{i=k}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i}.
 \end{aligned}
 \tag{2.13}$$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq k) &= P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = k) = \\
 &= \sum_{i=0}^k P(X = i) = \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i}.
 \end{aligned}
 \tag{2.14}$$

Числа p и n называются **параметрами** биномиального закона распределения. Для ДСВ X , распределенной по биномиальному закону:

$$m_x = n \cdot p, \tag{2.15}$$

$$D_x = n \cdot p \cdot q. \tag{2.16}$$

Для доказательства СВ X представляется в виде суммы независимых СВ X_i ($i = \overline{1, n}$), каждая из которых равна числу появлений события A в i -м опыте с рядом распределения

x_i	0	1
p_i	$1-p$	p

математическим ожиданием $M[X_i] = 0(1-p) + 1 \cdot p = p$ и дисперсией $D[X_i] = 0^2(1-p) + 1^2 \cdot p - p^2 = p(1-p) = p \cdot q$. Поэтому

$$M[X] = M\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n M[X_i] = n \cdot p \quad D[X] = D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n D[X_i] = n \cdot p \cdot q.$$

Пример 2.10. Вероятность изготовления на автоматическом станке стандартной детали равна 0,8. Найти: а) вероятность возможного числа бракованных деталей среди 5 отобранных; б) наиболее вероятное число бракованных изделий; в) вероятность того, что число бракованных изделий будет не более 2; г) среднее число бракованных изделий.

Решение. Вероятность изготовления бракованной детали $p = 1 - 0,8 = 0,2$. СВ X – число бракованных изделий среди 5 отобранных – распределена по биномиальному закону с параметрами $p = 0,2$ и $n = 5$.

а) Искомые вероятности:

$$P(X = 0) = P_{0,5} = C_5^0 \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^5 = 0,3277;$$

$$P(X = 1) = P_{1,5} = C_5^1 \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^4 = 0,4096;$$

$$P(X = 2) = P_{2,5} = C_5^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^3 = 0,2048;$$

$$P(X = 3) = P_{3,5} = C_5^3 \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^2 = 0,0512;$$

$$P(X = 4) = P_{4,5} = C_5^4 \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 0,0064;$$

$$P(X = 5) = P_{5,5} = C_5^5 \cdot 0,2^5 \cdot 0,8^0 = 0,0003;$$

б) Из анализа полученных вероятностей следует, что наиболее вероятно среди отобранных 5 изделий будет одно бракованное.

в) Вероятность того, что бракованных изделий будет не более 2, вычисляется по формуле (2.14) и равна

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = P_{0,5} + P_{1,5} + P_{2,5} = \\ = 0,3277 + 0,4096 + 0,2048 = 0,9421.$$

г) Среднее число бракованных изделий представляет собой математическое ожидание СВ X и вычисляется по формуле (2.15):

$$m_x = n \cdot p = 5 \cdot 0,2 = 1.$$

Пример 2.11. В магазин поступила обувь с двух фабрик в соотношении 2:3. Продано 4 пары обуви. Найти: а) закон распределения числа проданных пар обуви, изготовленных 1-й фабрикой; б) среднее число и среднее квадратическое отклонение этой случайной величины.

Решение. Вероятность того, что случайно выбранная пара обуви изготовлена 1-й фабрикой, равна $p = 2/(2+3) = 0,4$. Случайная величина X – число проданных пар обуви, изготовленных 1-й фабрикой, имеет биномиальный закон распределения с параметрами $n = 4$ и $p = 0,4$, при этом

$$P_i = P(X=i) = C_4^i \cdot 0,4^i \cdot 0,6^{4-i}, \quad i = \overline{0,4}.$$

а) Ряд распределения СВ X имеет вид табл. 2.11.

Т а б л и ц а 2.11

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

б) $M[X] = n \cdot p = 4 \cdot 0,4 = 1,6$; $D[X] = n \cdot p \cdot q = 4 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 0,96$;
 $\sigma[X] = \sqrt{0,96} = 0,98$.

2.3.2. Геометрическое распределение

Данное распределение имеет дискретная случайная величина X , принимающая значения $0, 1, \dots, k, \dots$ с вероятностями

$$P(X=k) = p \cdot q^{k-1}, \quad (2.17)$$

где $q = 1 - p, k = 0, 1, \dots$

Согласно (2.17), ряд распределения имеет вид табл. 2.12.

Т а б л и ц а 2.12

x_i	1	2	3	...	k	
p_i	p	pq	pq^2	...	pq^{k-1}	...

Сумма

$$p + p \cdot q + p \cdot q^2 + \dots + pq^{m-1} + \dots = p(1 + q + q^2 + \dots) = \frac{p}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Данная случайная величина равна **числу произведенных независимых опытов до первого появления события A** , вероятность появления которого в каждом опыте равна p (p – параметр распределения).

Например, распределены по геометрическому закону:

- число выстрелов до первого попадания (при неограниченном боезапасе);
- число проверенных деталей до обнаружения брака (при неограниченном числе проверяемых деталей);
- число вызовов абонента на телефонной станции до соединения (при неограниченном числе вызовов).

Найдем числовые характеристики СВ X .

$$\begin{aligned} m_x &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i = 1p + 2qp + \dots + nq^{n-1}p + \dots = \\ &= p(1 + 2q + 3q^2 + \dots + nq^{n-1} + \dots) = p(q + q^2 + \dots + q^n + \dots)' = \\ &= p\left(\frac{q}{1-q}\right)' = p \frac{1-q+q}{(1-q)^2} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}, \\ m_x &= \frac{1}{p}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Аналогично получается формула для дисперсии:

$$D_x = \frac{q}{p^2}, \quad (2.19)$$

откуда

$$\sigma_x = \frac{\sqrt{q}}{p}. \quad (2.20)$$

Пример 2.12. Найти среднее значение и дисперсию числа проверенных лампочек до первой бракованной, если известно, что вероятность неисправности каждой лампочки равна 0,05.

Решение. Случайная величина X – число проверенных лампочек до обнаружения бракованной – имеет геометрическое распределение с параметром $p = 0,05$. Поэтому:

$$m_x = \frac{1}{0,05} = 20; \quad D_x = \frac{0,95}{0,05^2} = 380.$$

Обобщением данного закона является **гипергеометрическое распределение**, при котором ДСВ X принимает значения $0, 1, 2, \dots, \min(m, n)$ с вероятностями

$$P(X = k) = \frac{C_n^k \cdot C_{N-n}^{m-k}}{C_N^m}, \quad (2.21)$$

где $k \leq N$, $m \leq N$, m, n, N – натуральные числа. Данное распределение имеет случайная величина $X = k$ – число объектов, обладающих заданным свойством, среди m объектов, случайным образом извлеченных из совокупности N объектов, содержащей n элементов с данным свойством.

Математическое ожидание, дисперсия вычисляются по формулам [1]:

$$M[X] = m \frac{n}{N}, \quad (2.22)$$

$$D[X] = m \frac{n}{N-1} \left(1 - \frac{n}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{m}{N}\right). \quad (2.23)$$

Пример 2.13. Среди 30 билетов денежно-вещевой лотереи содержится 10 выигрышных. Вы купили 3 билета. Какова вероятность того, что: а) все они будут выигрышными; б) хотя бы один будет выигрышным?

Найти математическое ожидание, дисперсию и СКО выигрышных билетов среди выбранных.

Решение. В данном примере СВ X – число выигрышных билетов среди 3 купленных. Воспользуемся формулой (2.21) при $N = 30$, $n = 10$, $k = 0, 1, 2, 3$.

$$\text{В случае а) } P(X = 3) = \frac{C_{10}^3 \cdot C_{30-10}^{10-3}}{C_{30}^{10}} = \frac{C_{10}^3 \cdot C_{20}^7}{C_{30}^{10}} = \frac{10! \cdot 20! \cdot 20! \cdot 10!}{3! \cdot 7! \cdot 7! \cdot 13! \cdot 30!} \approx 0,001,$$

т. е. практически нулевая вероятность, что все билеты выиграют.

б) Надо найти вероятность события $X \geq 1$, т. е.

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \\ &= \frac{C_{10}^1 \cdot C_{20}^9}{C_{30}^{10}} + \frac{C_{10}^2 \cdot C_{20}^8}{C_{30}^{10}} + \frac{C_{10}^3 \cdot C_{20}^7}{C_{30}^{10}} = 0,15. \end{aligned}$$

По формулам (2.22) и (2.23) определяем соответственно математическое ожидание и дисперсию выигрышных билетов среди случайных отобранных 3 билетов:

$$M[X] = 3 \cdot \frac{10}{30} = 1; \quad D[X] = 3 \cdot \frac{10}{30-1} \cdot \left(1 - \frac{10}{30}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{30}\right) = 0,62.$$

Таким образом, среднее число выигрышных билетов из 3 отобранных равно 1 при разбросе 0,79.

2.3.3. Закон распределения Пуассона

Случайная величина называется распределенной по **закону Пуассона**, если ее возможными значениями являются все целые неотрицательные числа $0, 1, 2, \dots, k, \dots$ с вероятностями

$$P(X = k) = \frac{a^k}{k!} \cdot e^{-a}. \quad (2.24)$$

Ряд распределения Пуассона имеет вид табл. 2.13.

Т а б л и ц а 2.13

x_i	0	1	2	...	k	...
p_i	e^{-a}	ae^{-a}	$\frac{a^2 e^{-a}}{2!}$	...	$\frac{a^k e^{-a}}{k!}$	...

Заметим, что сумма вероятностей в нижнем ряду равна 1, так как

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^i}{i!} = e^a \quad [6] \text{ и } e^{-a} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^i}{i!} = e^{-a} \cdot e^a = 1.$$

На рис. 2.19 показаны многоугольники распределения случайной величины, распределенной по закону Пуассона с параметрами $\lambda = 0,5$; $\lambda = 1$; $\lambda = 2$; $\lambda = 3,5$.

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределенной по закону Пуассона, совпадают и равны параметру a этого закона:

$$M[X] = a; \quad D[X] = a. \quad (2.25)$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} M[X] &= \sum_{i=0}^{\infty} i p_i = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot e^{-a} \frac{a^i}{i!} = e^{-a} \sum_{i=0}^{\infty} a \cdot \frac{a^{i-1}}{(i-1)!} = e^{-a} \cdot a \cdot e^a = a; \\ D[X] &= \sum_{i=0}^{\infty} i^2 \cdot e^{-a} \frac{a^i}{i!} - a^2 = e^{-a} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} a \cdot \frac{i \cdot a^{i-1}}{(i-1)!} - a^2 = \\ &= e^{-a} \cdot a \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(i-1)+1}{(i-1)!} a^{i-1} - a^2 = e^{-a} \cdot a \left(\sum_{i=0}^{\infty} a \cdot \frac{a^{i-2}}{(i-2)!} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^{i-1}}{(i-1)!} \right) - \\ &\quad - a^2 = e^{-a} \cdot a(a \cdot e^a + e^a) - a^2 = a(a+1) - a^2 = a. \end{aligned}$$

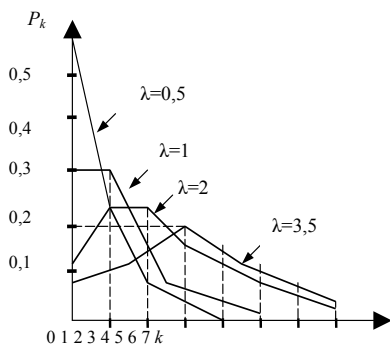


Рис. 2.19

Закон Пуассона тесно связан с **простейшими потоками событий**, примерами которых могут служить:

- поток заявок на телефонной станции;
- поток сбоев в работе некоторого устройства;
- поток покупателей в магазине;
- поток машин на автозаправочной станции;
- поток осколков при подрыве взрывного устройства и т.п.

Появление заявки на телефонной станции, сбой в работе устройства, покупателя в магазине и т.д. можно рассматривать как некоторое элементарное событие, представляющее собой единицу потока.

Для простейшего потока характерны, во-первых, **стационарность** – постоянная средняя плотность, во-вторых, **отсутствие последствия**, означающее независимость попадания единиц потока на непересекающиеся участки (времени, площади, объема), в-третьих, **ординарность** – появление не более одной единицы потока на малом участке (времени, площади, объема).

Пусть l обозначает интервал времени, длины, участок площади или объема. Известно [1]–[4], что если имеется простейший поток с плотностью λ , то вероятность P_k появления на участке l k единиц потока вычисляется по формуле Пуассона (2.24), причем $a = \lambda \cdot l$.

Пример 2.14. Поток покупателей в магазине является простейшим с плотностью $\lambda = 0,2$ покупателя в минуту. Тогда случайная величина X – число покупателей с 11 до 11 часов 45 минут – распределена по закону Пуассона.

Построить ряд распределения, найти среднее значение и вероятность того, что в указанный интервал времени число покупателей будет менее 4.

Решение. Найдем параметр $a = \lambda \cdot t$, где $\lambda = 0,2$ покупателя в минуту, $t = 45$ минут (с 11 до 11 часов 45 минут). Следовательно, $a = \lambda \cdot t = 9$ покупателей.

Случайная величина X принимает значения: 0, 1, 2, 3, 4, ... Соответствующие вероятности $P(X = k)$ вычисляются по формуле (2.24):

$$P(X=0) = \frac{9^0}{0!} \cdot e^{-9} = 0,0001; \quad P(X=1) = \frac{9^1}{1!} \cdot e^{-9} = 0,001;$$

$$P(X=2) = \frac{9^2}{2!} \cdot e^{-9} = 0,005; \quad P(X=3) = \frac{9^3}{3!} \cdot e^{-9} = 0,015;$$

$$P(X=4) = \frac{9^4}{4!} \cdot e^{-9} = 0,034; \quad P(X=5) = \frac{9^5}{5!} \cdot e^{-9} = 0,061.$$

и т.д.

Построим ряд распределения для данных значений X :

Т а б л и ц а 2.14

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i	0,0001	0,001	0,005	0,015	0,034	0,061

Среднее значение равно параметру a и равно 9 покупателей. Событие, состоящее в том, что в указанный интервал времени будет менее 4 покупателей, является суммой несовместных событий: $X=0$ – нет покупателей, $X=1$ – один покупатель, $X=2$ – два покупателя, $X=3$ – три покупателя. Вероятность того, что число покупателей в указанное время будет менее 4, равна сумме вероятностей $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$, т. е.

$$\begin{aligned} P(X < 4) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \\ &= 0,0001 + 0,001 + 0,005 + 0,015 = 0,0211, \end{aligned}$$

значит, данное событие маловероятно.

При вычислении вероятности по формуле Пуассона (2.24) удобно использовать таблицу приложения 1, входами в которую являются значения a и k .

Для вычисления вероятности «не менее $k...$ » используется таблица приложения 2, входы в которую – параметры a и k . Поскольку события «не менее $k...$ » и «более $k...$ » взаимно дополняют друг друга до достоверного события U , вероятность которого равна 1, то при вычислении вероятности события «более $k...$ », нужно вычислить вероятность события «не менее $k...$ », которая затем вычитается от 1.

Перейдем к рассмотрению основных законов распределения непрерывных случайных величин.

2.3.4. Показательное (экспоненциальное) распределение

Непрерывная случайная величина имеет **показательный закон распределения** с параметром λ , если ее плотность вероятности имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{при } x > 0, \\ 0 & \text{при } x \leq 0. \end{cases}$$

Найдем

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx,$$

т. е.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{при } x > 0, \\ 0 & \text{при } x \leq 0. \end{cases}$$

Данное распределение тесно связано с законом Пуассона и простейшими потоками событий. Так, непрерывная случайная величина T – время между соседними событиями в простейшем потоке – имеет показательный закон распределения. Верно и обратное: если время между соседними событиями распределено по показательному закону, то поток – простейший. В этом случае функция распределения $F(t)$ показательного закона показывает, что для данного потока с плотностью λ вероятность появления очередной цели в промежутке $(0, t)$ равна $F(t)$.

Графики $f(x)$ и $F(x)$ показаны на рис. 2.20.

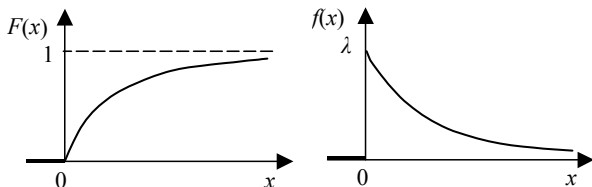


Рис. 2.20

Числовые характеристики вычисляются по определению с применением правила интегрирования по частям несобственных интегралов [6]. А именно:

$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dt = \frac{1}{\lambda};$$

$$D_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - m_x^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} d - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2};$$

таким образом,

$$m_x = \frac{1}{\lambda}, \quad D_x = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma_x = \sqrt{D_x} = \frac{1}{\lambda}. \quad (2.26)$$

Найдем вероятность попадания на участок (x_1, x_2) . По формуле (2.2):

$$P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = 1 - e^{-\lambda x_2} - (1 - e^{-\lambda x_1}) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}.$$

Следовательно,

$$P(x_1 < X < x_2) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}. \quad (2.27)$$

Хотя при показательном распределении возможны любые положительные значения величины X , однако большие значения маловероятны. В самом деле,

$$P(X \geq x) = 1 - P(X < x) = 1 - F(x) = 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x}$$

и при $x \rightarrow +\infty$ $e^{-\lambda x} \rightarrow 0$. Так, при $\lambda x = 7$ эта вероятность уже равна 0,0009.

Итак,

$$P(X \geq x) = e^{-\lambda x}. \quad (2.28)$$

Пример 2.15. Установлено, что время T ремонта холодильников является случайной величиной, распределенной по показательному закону со средним значением, равным 14 дней. Определить: а) вероятность того, что на ремонт данного холодильника потребуется не менее 10 дней; б) функцию и плотность распределения; в) СКО.

Решение. Поскольку $m_t = \frac{1}{\lambda}$, то $\lambda = \frac{1}{m_t} = \frac{1}{14}$. Отсюда:

$$\text{а) } P(T \geq 10) = e^{-\frac{1}{14} \cdot 10} = 0,34;$$

$$\text{б) } F(t) = 1 - e^{-\frac{1}{14}t}, \quad f(t) = \frac{1}{14} e^{-\frac{1}{14}t} \quad \text{при } t > 0;$$

$$\text{в) } \sigma_t = \frac{1}{\lambda} = 14 \text{ (дней)}.$$

2.3.5. Равномерное распределение

Непрерывная случайная величина X имеет **равномерный закон** распределения (закон равномерной плотности) на отрезке $[a, b]$, если ее плотность вероятности постоянна на этом отрезке и равна нулю вне его, т. е.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{при } x < a, x > b. \end{cases}$$

Функция распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{при } x > b. \end{cases}$$

Графики $f(x)$ и $F(x)$ показаны на рис. 2.21.

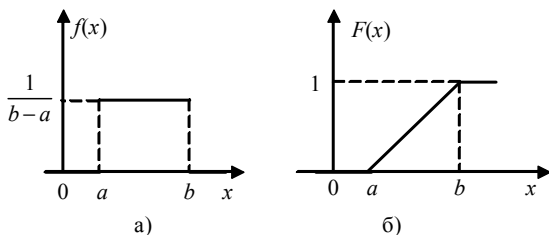


Рис. 2.21

Математическое ожидание:

$$m_x = \frac{a+b}{2}. \quad (2.29)$$

Дисперсия:

$$D_x = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (2.30)$$

Покажем это. По определению,

$$\begin{aligned} m_x &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left. \frac{x^2}{2} \right|_a^b = \frac{1}{2} \cdot \frac{b^2 - a^2}{b-a} = \frac{a+b}{2}; \\ D_x &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - m_x^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \left. \frac{x^3}{3} \right|_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Найдем вероятность попадания на участок (γ, β) .

В общем случае $P(\gamma < X < \beta) = F(\beta) - F(\gamma)$. Возможны следующие варианты (рис. 2.22). Отсюда:

а) $P(\gamma < X < \beta) = \frac{\beta - a}{b - a};$

б) $P(\gamma < X < \beta) = \frac{\beta - \gamma}{b - a};$

в) $P(\gamma < X < \beta) = \frac{b - \gamma}{b - a};$

г) $P(\gamma < X < \beta) = 1.$

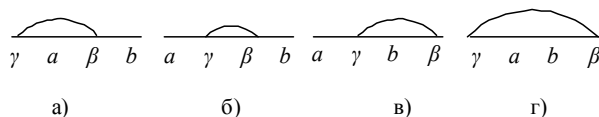


Рис. 2.22

Найдем $P(X \geq \gamma) = 1 - P(X < \gamma) = 1 - F(\gamma)$, т. е.

$$P(X \geq \gamma) = \begin{cases} 1 - \frac{\gamma - a}{b - a} = \frac{b - \gamma}{b - a}, & \text{если } a \leq \gamma \leq b; \\ 1, & \text{если } \gamma < a; \\ 0, & \text{если } \gamma > b. \end{cases}$$

Равномерный закон распределения применяется при анализе ошибок округления числовых расчетов, в некоторых задачах массового обслуживания, при статистическом моделировании.

Пример 2.16. Цена деления измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора округляются до ближайшего целого числа. Полагая, что ошибка округления X распределена по равномерному закону, найти: а) МОЖ, дисперсию и СКО этой случайной величины; б) вероятность того, что ошибка округления меньше 0,04; в) эта вероятность больше 0,05.

Решение. а) По условию $a = 0$, $b = 0,2$, тогда из (2.29) и (2.30):

$$m_x = \frac{a + b}{2} = \frac{0 + 0,2}{2} = 0,1; \quad D_x = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{0,2^2}{12} = 0,003; \\ \sigma_x = \sqrt{D_x} = \sqrt{0,003} = 0,055.$$

б) Из условия $\gamma = -\infty$, $\beta = 0,04$, $a = 0$, $b = 0,2$ (рис. 2.22а)), поэтому

$$P(X < 0,04) = \frac{\beta - a}{b - a} = \frac{0,04 - 0}{0,2 - 0} = 0,2.$$

в) $\gamma = 0,05$, $\beta = \infty$, $a = 0$, $b = 0,2$ (рис. 2.22в) и

$$P(X > 0,05) = \frac{b - \gamma}{b - a} = \frac{0,2 - 0,05}{0,2 - 0} = 0,75.$$

2.3.6. Нормальный закон распределения

Этот закон, называемый часто **законом Гаусса**, является наиболее распространенным и играет важную роль в теории вероятностей, математической статистике и их приложениях.

Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами m и σ , если ее плотность вероятности имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}. \quad (2.31)$$

Для построения графика найдем $f'(x)$ и $f''(x)$:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot (x-m),$$

поэтому при $x < m$ функция возрастает, при $x > m$ убывает, при $x = m$ она имеет максимум, равный $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$;

$$f''(x) = \frac{1}{\sigma^5\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot ((x-m)^2 - \sigma^2),$$

т. е. $x = m \pm \sigma$ – точки перегиба.

Данная кривая симметрична относительно прямой $x = m$.

График плотности распределения называется **кривой Гаусса** и показан на рис. 2.23.

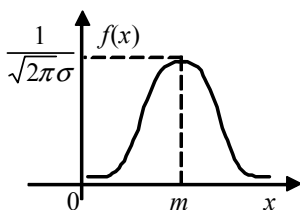


Рис. 2.23

При изменении m и постоянном σ кривая распределения смещается вдоль оси абсцисс (рис. 2.24).

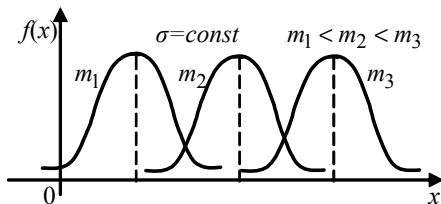


Рис. 2.24

При постоянном m изменение σ вызывает деформацию кривой: чем больше σ , тем «шире» и «ниже» кривая Гаусса (рис. 2.25).

Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами m и σ , если ее плотность вероятности имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}. \quad (2.31)$$

Для построения графика найдем $f'(x)$ и $f''(x)$:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot (x-m),$$

поэтому при $x < m$ функция возрастает, при $x > m$ убывает, при $x = m$ она имеет максимум, равный $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$;

$$f''(x) = \frac{1}{\sigma^5\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot ((x-m)^2 - \sigma^2),$$

т. е. $x = m \pm \sigma$ – точки перегиба.

Данная кривая симметрична относительно прямой $x = m$.

График плотности распределения называется **кривой Гаусса** и показан на рис. 2.23.

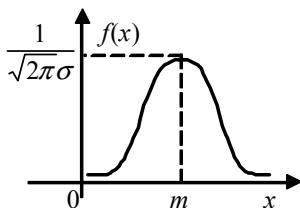


Рис. 2.23

При изменении m и постоянном σ кривая распределения смещается вдоль оси абсцисс (рис. 2.24).

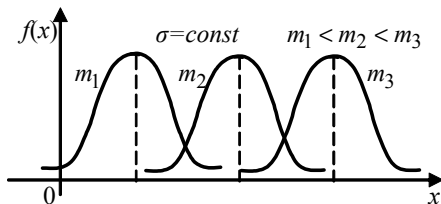


Рис. 2.24

При постоянном m изменение σ вызывает деформацию кривой: чем больше σ , тем «шире» и «ниже» кривая Гаусса (рис. 2.25).

Это объясняется тем, что при увеличении σ (при $m = \text{const}$) ордината максимума

$$f_{\max}(m) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

уменьшается, а поскольку площадь под кривой $f(x)$ остается равной единице,

то кривая становится более плоской и растягивается вдоль оси абсцисс. При уменьшении σ , напротив, $f_{\max}(m)$ увеличивается, кривая вытягивается вверх, одновременно сжимаясь с боков.

Главная особенность, выделяющая нормальный закон среди других законов, состоит в том, что он является предельным законом для других законов. Сумма достаточно большого числа независимых или слабо зависимых случайных величин, имеющих приблизительно одинаковое рассеивание, независимо от законов распределения слабых, имеет нормальное распределение (глава 5).

Нормальное распределение имеют, например:

- измеренная дальность до цели;
- ошибка измерения дальности;
- вес мешка сахарного песка;
- текущая цена акции и т. д.

Функция распределения:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Преобразуем данный интеграл. Положим $t = \frac{x-m}{\sigma}$. Тогда:

$$x = m + \sigma t, \quad dx = \sigma dt,$$

x	$-\infty$	x
t	$-\infty$	$\frac{x-m}{\sigma}$

Отсюда

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-m}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-m}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

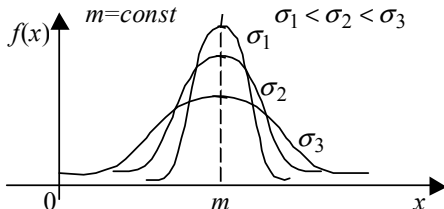


Рис. 2.25

Первый из полученных интегралов выражается через интеграл Эйлера – Пуассона ([3]):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (2.32)$$

А именно:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt &= \sqrt{2} \int_{-\infty}^0 e^{-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} d\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\infty}^0 e^{-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} d\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \\ \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt &= \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned} \quad (2.33)$$

Таким образом,

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-m}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Следовательно, функция распределения $F(x)$ выражается через «неберущийся» в элементарных функциях интеграл, который табулирован (Приложение 3) и называется **функцией Лапласа** $\Phi(x)$ ¹

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (2.34)$$

Итак,

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right). \quad (2.35)$$

Рассмотрим **свойства функции Лапласа**:

1. $\Phi(0) = 0$.

2. $\Phi(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow +\infty$ и $\Phi(x) \rightarrow -1$ при $x \rightarrow -\infty$ (следует из (2.33) и (2.34)).

3. Функция $\Phi(x)$ нечетная, так как

$$\Phi(-x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{(-t)^2}{2}} d(-t) = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\Phi(x).$$

4. Функция возрастающая, так как по теореме о производной с переменным верхним пределом [6] имеем:

$$\Phi'(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ и } \Phi'(x) > 0 \text{ для любых } x.$$

¹ В некоторых источниках $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ или $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

5. Функция вогнутая на $(-\infty, 0)$ и выпуклая на $(0, +\infty)$, поскольку

$$\Phi''(x) = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ и } \Phi''(x) > 0 \text{ на } (-\infty, 0), \Phi''(x) < 0 \text{ на } (0, +\infty).$$

График функции $\Phi(x)$ показан на рис. 2.26.

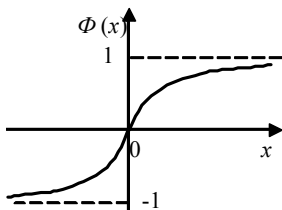


Рис. 2.26

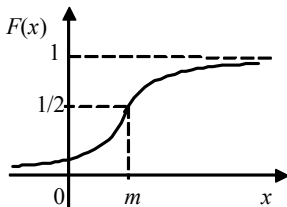


Рис. 2.27

На основе графика $\Phi(x)$ путем переноса и сжатия строится график функции распределения $F(x)$ (рис. 2.27).

Смысл параметров m и σ раскрывается в следующем утверждении.

Теорема. Математическое ожидание случайной величины X , распределенной по нормальному закону, равно параметру m этого закона, а ее дисперсия – параметру σ^2 , т. е.

$$M[X] = m; \quad D[X] = \sigma^2.$$

Доказательство.

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Положим $t = \frac{x-m}{\sigma\sqrt{2}}$, тогда $x = m + \sigma\sqrt{2}t$, $dx = \sigma\sqrt{2}dt$, пределы интегрирования не меняются. Находим

$$\begin{aligned} M[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} (m + \sigma\sqrt{2}t) e^{-t^2} \sigma\sqrt{2} dt = \\ &= \frac{\sigma\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt + \frac{m}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 0 + \frac{m}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = m. \end{aligned}$$

(первый интеграл равен 0 как интеграл от нечетной функции по симметричному относительно начала координат промежутку, второй интеграл Эйлера – Пуассона (2.32) и равен $\sqrt{\pi}$).

При вычислении дисперсии

$$D[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

делается та же замена $x = a + \sigma\sqrt{2}t$, и полученный интеграл затем интегрируется по частям.

Получим формулу для вычисления вероятности попадания на участок (α, β) . Из свойства функции $F(x)$ и формулы 2.35 получаем

$$\begin{aligned} P(\alpha < X < \beta) &= F(\beta) - F(\alpha) = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma}\right) - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma}\right)\right]. \end{aligned}$$

Следовательно, для случайной величины X , распределенной по нормальному закону:

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma}\right)\right]. \quad (2.36)$$

Отметим, что в разных источниках $\Phi(x)$ отличаются числовым множителем, поэтому формула (2.36) принимает либо вид:

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right],$$

либо вид:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma}\right).$$

Пример 2.17. Считая вес мешков с мукой случайной величиной X , распределенной по нормальному закону со средним значением (математическим ожиданием), равным 50 кг и средним квадратическим отклонением, равным 200 г, найти вероятность того, что вес произвольно взятого мешка с мукой будет не менее 49,9 кг и не более 50,3 кг.

Решение. Воспользуемся формулой (2.36), где $\alpha = 49,9$; $\beta = 50,3$; $m_x = 50$; $\sigma_x = 0,2$. Тогда искомая вероятность:

$$\begin{aligned} P(49,9 \leq X \leq 50,3) &= \frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{50,3-50}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{49,9-50}{0,2}\right)\right] = \\ &= \frac{1}{2}[\Phi(1,5) - \Phi(-0,5)] = \frac{1}{2}[\Phi(1,5) + \Phi(0,5)]. \end{aligned}$$

Здесь использована нечетность функции Лапласа $\Phi(x)$. По Приложению 3 находим $\Phi(1,5) = 0,8664$; $\Phi(0,5) = 0,3829$. Следовательно,

$$P(49,9 \leq X \leq 50,3) = \frac{1}{2}[0,8664 + 0,3829] = 0,625.$$

Для решения ряда задач бывает удобно использовать **правило трех сигм**, сущность которого для нормального распределения СВ заключается в следующем.

Найдем вероятность попадания на интервал длиной $2l$, симметричный относительно математического ожидания (рис. 2.28).

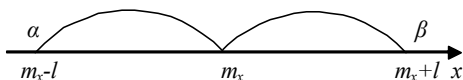


Рис. 2.28

Имеем:

$$\begin{aligned} P(|X - m_x| < l) &= P(m_x - l < X < m_x + l) = \\ &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{l}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(-\frac{l}{\sigma_x}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{l}{\sigma_x}\right) + \Phi\left(\frac{l}{\sigma_x}\right) \right] = \Phi\left(\frac{l}{\sigma_x}\right), \\ P(|X - m_x| < l) &= \Phi\left(\frac{l}{\sigma_x}\right). \end{aligned} \quad (2.37)$$

Применяя данную формулу, вычислим вероятность попадания нормально распределенной случайной величины на интервал длиной 6σ , симметричный относительно математического ожидания m :

$$P(m - 3\sigma < X \leq m + 3\sigma) = P(|X - m_x| < 3\sigma) = \Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) = \Phi(3) = 0,9973,$$

откуда следует, что практически все значения нормально распределенной случайной величины лежат в интервале длиной 6σ , симметричном относительно математического ожидания. В этом факте выражается **правило трех сигм** для нормального закона.

Пример 2.18. Полагая, что рост женщин определенной возрастной группы есть нормально распределенная НСВ X с параметрами $m = 163$ см, $\sigma^2 = 28$ см², определить границы роста для 99% женщин данной возрастной группы.

Решение. По «правилу трех сигм» не менее чем в 99% случаев рост женщин данной возрастной группы заключен в границах

$$\text{от } m - 3\sigma = 163 - 3\sqrt{28} = 163 - 3 \cdot 5,29 = 147,13 \text{ (см)}$$

$$\text{до } m + 3\sigma = 163 + 3\sqrt{28} = 163 + 3 \cdot 5,29 = 178,87 \text{ (см)}.$$

2.3.7. Аппроксимация биномиального распределения пуассоновским и нормальным

Рассмотрим пример.

Пример 2.19. Из статистических данных известно, что только на 0,02-ю часть рекламных объявлений в газете «Из рук в руки» поступают заказы клиентов. Найти вероятность того, что при размещении 100 рекламных объявлений число заказов будет: а) равно 8; б) в границах от 8 до 10; в) не более 7.

В данной задаче дискретная случайная величина X – число заказов – имеет биномиальное распределение с параметрами $p = 0,02$ и $n = 100$. По формуле Бернулли (1.2) вероятность 8 заказов равна

$$P_{8,100} = C_{100}^8 \cdot 0,02^8 \cdot 0,98^{92}.$$

Получается очень громоздкая формула. При решении подобных задач применяется следующая

Теорема. При достаточно большом $n(n \rightarrow \infty)$, малом $p(p \rightarrow 0)$ и при условии, что $a = np \leq 10$, хорошее приближение формулы Бернулли дает формула Пуассона

$$P_{k,n} \approx \frac{(np)^k}{k!} \cdot e^{-np}. \quad (2.38)$$

Доказательство основано на преобразовании формулы Бернулли и приведено в [4].

Возвращаясь к примеру 2.19 и полагая $a = p \cdot n = 0,02 \cdot 100 = 2$, в случае

а) по формуле (2.38) находим

$$P_{8,100} \approx \frac{2^8}{8!} \cdot e^{-2} = 0$$

(результат получен с применением Приложения 1).

б) Условие наличия от 8 до 10 заказов равносильно тому, что $X = 8$ или $X = 9$, или $X = 10$. Данные события несовместны и вероятность каждого из них можно вычислить либо по формуле (2.38), либо с использованием Приложения 1.

Искомая вероятность равна

$$P(8 \leq X \leq 10) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) = 0.$$

в) Данное событие заключается в том, что число заказов может быть равно 0, 1, 2, ..., 7. Вероятность данного события равна сумме

$$P(X \leq 7) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 7)$$

и может быть либо вычислена с использованием Приложения 1, входя в которую $a = 2$ и $k = 0, 1, 2, \dots, 7$:

$$\begin{aligned}
 P(X=0) &= 0,135; & P(X=1) &= 0,271; & P(X=2) &= 0,271; \\
 P(X=3) &= 0,18; & P(X=4) &= 0,09; & P(X=5) &= 0,036; \\
 P(X=6) &= 0,012; & P(X=7) &= 0,03; & P(X \leq 7) &\approx 1,
 \end{aligned}$$

либо по таблице Приложения 2 при $a = 2$, $k = 7$ находится $P(X \geq 8) = 0,001$, тогда $P(X \leq 7) = 1 - P(X \geq 8) = 0,999 \approx 1$.

Итак, $P(X \leq 7) \approx 1$.

Аппроксимация (приближение) показана на рис. 2.29, на котором изображены многоугольники биномиального при $n = 100$ и $p = 0,02$ и пуассоновского при $a = np = 2$ распределений.

При достаточно большом n и не слишком малых p и q формула Пуассона (2.38) уже дает значительную погрешность. В этом случае расчеты удобно производить по **локальной формуле Муавра - Лапласа**:

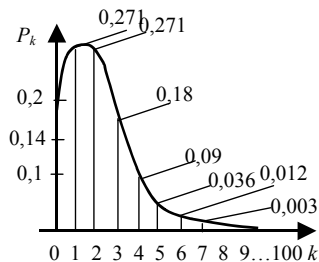


Рис. 2.29

$$P_{k,n} \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}}, \quad (2.39)$$

где

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ и } x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \quad (2.40)$$

Формула (2.39) тем точнее, чем больше n , и дает незначительную погрешность при $npq \geq 20$. (Обоснование данной формулы приведено в главе 5.)

Функция, вычисляемая по формуле (2.40), четная, т. е. $\varphi(-x) = \varphi(x)$, поэтому достаточно знать значения $\varphi(x)$ для положительного аргумента; данная функция табулирована (Приложение 4).

Пример 2.20. Иван Михайлович купил два пакета семян: пакет белой редьки (60 семян) и пакет черной редьки (45 семян). Затем семена перемешал и посеял на грядку. Считая, что всхожесть семян составляет 95%, найти вероятность того, что среди появившихся ростков редьки 50% будет составлять белая редька.

Решение. Пусть ДСВ X – количество взошедших семян белой редьки. Найдем $n = 0,95 \cdot (45 + 60) = 100$ всего взошедших семян.

Если p – вероятность того, что данный росток – белая редька, то

$$p = 0,95 \cdot \frac{60}{45 + 60} = 0,54;$$

тогда среднее число таких ростков $np = 100 \cdot 0,54 = 54$. В то же время $k = 0,5 \cdot 100 = 50$ – 50% ростков белой редьки.

Поскольку значения $p = 0,54$ и $q = 0,46$ достаточно велики и в то же время $npq = 100 \cdot 0,54 \cdot 0,46 = 25 > 20$, можно применить формулу (2.39), а именно

$$\begin{aligned} P_{50,100} &\approx \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{npq}} = \varphi\left(\frac{50 - 54}{\sqrt{25}}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{25}} = \\ &= \varphi(0,8) \cdot 0,2. \end{aligned}$$

По Приложению 4 находим $\varphi(0,8) = 0,29$. Отсюда искомая вероятность:

$$P_{50,100} \approx 0,29 \cdot 0,2 \approx 0,06.$$

Маленькая вероятность говорит о том, что на самом деле ростков белой редьки должно быть более 50%.

Многоугольник данного биномиального распределения и аппроксимирующая его кривая Гаусса при $m = np = 100 \cdot 0,54 = 54$ и $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,54 \cdot 0,46} = 5$ изображены на рис. 2.30.

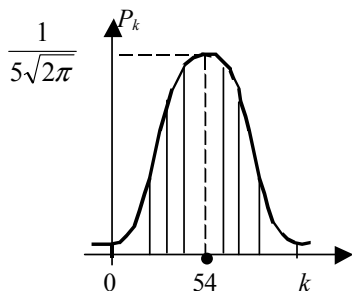


Рис. 2.30

Если вычисляется вероятность того, что при n испытаниях событие A появится не менее k_1 раз и не более k_2 раз, причем $p \neq 1$ и $p \neq 0$ и n достаточно велико, то применяется **интегральная формула Муавра – Лапласа**:

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right) \right], \quad (2.41)$$

где $\Phi(x)$ – функция Лапласа (2.34) (Приложение 3). Обоснование данной формулы дано в главе 5.

При выполнении условия $npq \geq 20$ интегральная формула (2.41), так же как и локальная, дает незначительную погрешность вычисления вероятностей.

Пример 2.21. Известно, что жители города Энска получают 70% информации по телевидению или радио. Какова вероятность того, что из 200 человек дома № 2 по улице Зеленой не менее 30 и не более 75% узнали о предстоящем визите мэра в Москву по радио или телевидению?

Решение. В данном случае ДСВ X – число жителей дома № 2 по улице Зеленой, которые узнали о визите мэра в Москву по радио или телевидению. Вероятность того, что данный человек из этого дома получил информацию о визите мэра в Москву по радио или телевидению, по условию равна 0,7; число жителей данного дома $n = 200$; $k_1 = 0,3 \cdot 200 = 60$, $k_2 = 0,75 \cdot 200 = 150$. Применяем интегральную формулу Муавра – Лапласа ($npq = 42 > 20$). Отсюда искомая вероятность по формуле (2.41) равна

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 150) &\approx \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{150 - 200 \cdot 0,7}{\sqrt{200 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} \right) - \Phi \left(\frac{60 - 200 \cdot 0,7}{\sqrt{200 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{10}{\sqrt{42}} \right) - \Phi \left(\frac{-80}{\sqrt{42}} \right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(1,54) + \Phi(12,31)] = \frac{1}{2} (0,876 + 1) = 0,94. \end{aligned}$$

Таким образом, искомая вероятность равна 0,94.

Глава 3

Случайные векторы

3.1. Понятие, примеры и закон распределения случайного вектора

В быту и практической деятельности часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда результат испытания характеризуется совокупностью случайных величин $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, которую называют **n -мерным случайным вектором**. Используются также и другие названия: многомерная случайная величина, система случайных величин, случайная точка. Например:

- валовой национальный продукт определяется совокупностью экономических параметров, представляющих собой случайные величины (K, Jg, G, X_n) , где K – личные потребительские расходы; Jg – валовые частные внутренние инвестиции; G – государственные закупки товаров и услуг; X_n – чистый экспорт;

- рентабельность производства определяется системой случайных величин (P, C, Q, K_{ab}) , где P, C – соответственно цена и себестоимость единицы продукции, Q – объем продукции, K_{ab} – авансированный капитал;

- пусть N_1, N_2, N_3 – число предприятий соответственно малого, среднего и крупного бизнеса (в данном районе и в данный период времени), тогда совокупность (N_1, N_2, N_3) представляет собой систему трех случайных величин, т. е. трехмерный вектор.

Случайные величины, входящие в систему, могут быть как непрерывными (примеры 1, 2), так и дискретными (пример 3).

Пусть $(X, Y, \dots, T)$ – n -мерный вектор и $x \in X, y \in Y, \dots, t \in T$. Каждому набору $\alpha_i = (x, y, \dots, t)$ соответствует некоторая вероятность p_i :

$$(x, y, \dots, t) \leftrightarrow p_i.$$

Данное соответствие определяет **закон распределения** случайного вектора и может быть представлено в различной форме: таблицей, графиком, формулой.

Вероятность того, что $X = x, Y = y, \dots, T = t$, будем обозначать через $P[(X = x)(Y = y) \dots (T = t)]$. Аналогичная запись используется для неравенств: $P[(X \geq x)(Y \leq y) \dots (T > t)]$ и т. п.

Пример 3.1. В магазин по продаже автомобилей поступили 3 автомобиля «Жигули» и 2 автомобиля «Волга». Вероятность про-

даже в первую неделю одного автомобиля «Жигули» равна 0,7, «Волга» – 0,4. Пусть X – число проданных в первую неделю автомобилей марки «Волга» и Y – число проданных автомобилей «Жигули». Предполагая, что каждый покупатель однозначно ориентирован на конкретную марку машины, найти все вероятности $P[(X=i)(Y=j)]$, где $i = \overline{0,2}$; $j = \overline{0,3}$.

Решение. Поскольку по условию число X проданных автомобилей «Жигули» и число Y проданных автомобилей «Волга» не зависят друг от друга, то

$$P[(X=i)(Y=j)] = P(X=i) \cdot P(Y=j).$$

Вероятности $P(X=i)$ и $P(Y=j)$ находятся по формуле Бернулли (1.2):

$$P(X=i) = C_2^i \cdot 0,4^i \cdot 0,6^{2-i}, \quad i = \overline{0,2};$$

$$P(Y=j) = C_3^j \cdot 0,7^j \cdot 0,3^{3-j}, \quad j = \overline{0,3}.$$

Результат представлен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

$y_i \backslash x_j$	0	1	2	3	$\sum_{j=0}^3$
0	$0,216 \cdot 0,09 =$ $= 0,019$	$0,432 \cdot 0,09 =$ $= 0,039$	$0,288 \cdot 0,09 =$ $= 0,026$	$0,064 \cdot 0,09 =$ $= 0,006$	0,09
1	$0,216 \cdot 0,42 =$ $= 0,091$	$0,432 \cdot 0,42 =$ $= 0,181$	$0,288 \cdot 0,42 =$ $= 0,121$	$0,064 \cdot 0,42 =$ $= 0,027$	0,42
2	$0,216 \cdot 0,49 =$ $= 0,106$	$0,432 \cdot 0,49 =$ $= 0,212$	$0,288 \cdot 0,49 =$ $= 0,141$	$0,064 \cdot 0,49 =$ $= 0,031$	0,49
$\sum_{i=0}^2$	0,216	0,432	0,288	0,064	1

В этой таблице на пересечении строки с номером i и столбца с номером j стоит вероятность $P[(X=x_i)(Y=y_j)]$. Данная таблица является двумерным аналогом ряда распределения случайной величины. Заметим, что сумма всех вероятностей в данной таблице должна быть равна (без учета округлений) 1, поскольку одно из событий $(X=i)(Y=j)$, $i = \overline{0,2}$; $j = \overline{0,3}$ обязательно происходит (и при этом только одно).

Перейдем к системам непрерывных случайных величин. При этом для упрощения изложения будем рассматривать двумерные векторы.

Таблицы распределения для систем непрерывных случайных величин не существует, так как для таких систем $P[(X = x_i)(Y = y_j)] = 0$ и общую вероятность, равную единице, нужно распределить на бесконечное множество значений $(X = x_i)(Y = y_j)$, имеющее мощность континуума [8]. Поэтому для систем непрерывных случайных величин рассматривается аналитическое задание закона распределения вероятностей либо через функцию распределения, используемую и для систем дискретных случайных величин, либо через плотность распределения. Данные понятия рассмотрим на примере двумерного вектора.

Определение. Функцией распределения $F(x, y)$ двумерного вектора (X, Y) называется вероятность выполнения системы неравенств $X < x$ и $Y < y$, т. е.

$$F(x, y) = P[(X < x)(Y < y)]. \quad (3.1)$$

Функция распределения $F(x, y)$ равна вероятности попадания точки (X, Y) в заштрихованную область (рис. 3.1).

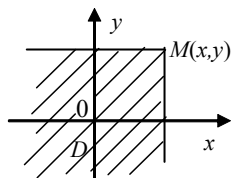


Рис. 3.1

Рассмотрим пример. Пусть НСВ X – ширина, НСВ Y – длина коробки конфет в кондитерском магазине «Лакомка». Рассмотрим вектор (X, Y) , пусть $x = 20$ см, $y = 30$ см. Тогда $F(20, 30) = P((X < 20) \times (Y < 30))$, т. е. $F(20, 30)$ – это вероятность того, что ширина коробки меньше 20 см, а длина – меньше 30 см.

Пример 3.2. Пусть (X, Y) – случайный вектор дискретных случайных величин. Известно, что $P((X = 15)(Y = 15)) = 0,2$,

$$P((X = 15)(Y = 25)) = 0,4, \quad P((X = 15)(Y = 35)) = 0,4.$$

Во всех остальных точках вероятность равна 0. Построить функцию распределения.

Решение. Построим декартову прямоугольную систему координат в пространстве укажем допустимые значения X и Y , по оси Ox будем откладывать соответствующие вероятности (рис. 3.2).

Поскольку при $x < 15$ или $y < 15$ вероятность равна 0, то для этих точек функция распределения принимает значение 0. Если $x > 15$ и $15 < y \leq 25$, то, согласно формуле (3.1), $F(x, y) = 0,2$ (проверьте, что это так!). В случае, когда $x > 15$ и $25 < y \leq 35$, $F(x, y) = 0,2 + 0,4 = 0,6$. Наконец, если $x > 15$ и $y > 35$, $F(x, y) = 0,2 + 0,4 + 0,4 = 1$.

Таким образом, график искомой функции состоит из трех ступенек, каждая из которых бесконечна в положительном направлении оси Oy , кроме того, последняя ступенька бесконечна в положительном направлении оси Ox .

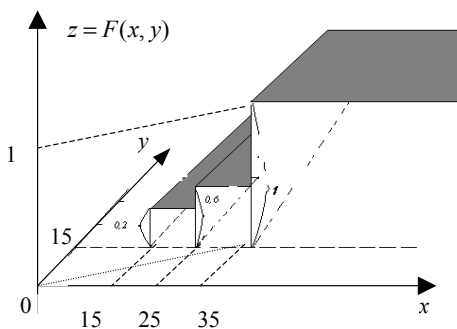


Рис. 3.2

Геометрически функция распределения системы представляет собой некоторую поверхность в пространстве, которая называется **поверхностью распределения**. Если СВ X и СВ Y представляют собой, например, количества информации, то можно сказать, что функция $F(x, y)$ характеризует процесс накопления информации.

Отметим **свойства** функции распределения двумерного вектора, аналогичные свойствам функции распределения случайной величины.

$$1. 0 \leq F(x, y) \leq 1,$$

так как $F(x, y)$ – это вероятность.

$$2. \text{ При } x_2 > x_1 \quad F(x_2, y) \geq F(x_1, y),$$

$$\text{при } y_2 > y_1 \quad F(x, y_2) \geq F(x, y_1),$$

т. е. $F(x, y)$ – неубывающая функция по каждому из аргументов, поскольку при увеличении какого-либо аргумента увеличивается показанная на рис. 3.1 область, вероятность попадания в которую при ее увеличении не может уменьшиться.

$$3. F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = F(-\infty, -\infty) = 0$$

как вероятности невозможных событий попадания соответственно в области $(X < x)(Y < -\infty)$; $(X < -\infty)(Y < y)$ и $(X < -\infty)(Y < -\infty)$.

$$4. F(x, +\infty) = F_1(x), \quad F(+\infty, y) = F_2(y),$$

где $F_1(x)$ и $F_2(y)$ – функции распределения случайных величин X и Y .

Докажем, например, первое из этих равенств. Имеем:

$$F_1(x) = P(X < x) = P[(X < x)(Y < +\infty)] = F(x, +\infty).$$

$$5. F(+\infty, +\infty) = 1.$$

В самом деле, $F(+\infty, +\infty) = P[(X < +\infty)(Y < +\infty)] = 1$.

Рассмотрим теперь другое аналитическое представление закона распределения систем двух непрерывных случайных величин – плотность распределения $f(x, y)$.

Определение. Плотностью вероятности (плотностью распределения) $f(x, y)$ системы непрерывных случайных величин называется вторая смешанная частная производная функции распределения $F(x, y)$, т. е.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = F''_{xy}(x, y).$$

Геометрически плотность распределения – это поверхность в пространстве (рис. 3.3).

Можно сказать, что плотность распределения $f(x, y)$ в точке (x, y) связана с числом пар (x, y) . Например, если $f(x, y)$ на рис. 3.3 изображает плотность распределения вектора (X, Y) ,

где X – количество ткани, проданной одному покупателю, а Y – соответствующая стоимость проданной ткани, то x_o соответствует наиболее востребованному покупателями количеству ткани, y_o – соответствующая стоимость этого количества ткани.

Если воспользоваться «механической» интерпретацией распределения системы как распределения единичной массы по плоскости xOy , то функция $f(x, y)$ представляет собой плотность распределения массы в точке (x, y) .

Перечислим **свойства плотности распределения системы**, аналогичные свойствам плотности вероятности случайной величины.

$$1. f(x, y) \geq 0.$$

2. Вероятность попадания случайной точки (X, Y) в область D равна

$$P[(X, Y) \in D] = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

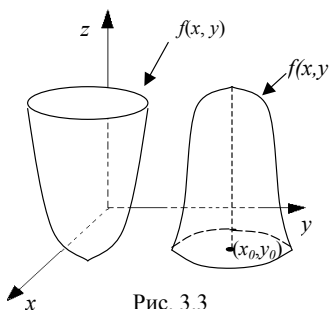


Рис. 3.3

Данное свойство вытекает из того, что вероятность попадания случайной точки (X, Y) на маленький прямоугольник со сторонами dx и dy (рис. 3.4) равна $f(x, y)dx dy$.

Тогда вероятность попадания в область D [3] равна двойному интегралу по этой области от функции $f(x, y)$.

$$3. F(x, y) = \int_{-\infty}^x \left\{ \int_{-\infty}^y f(x, y) dy \right\} dx,$$

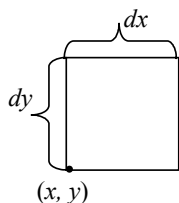


Рис. 3.4

так как $F(x, y)$ есть вероятность попадания в бесконечный квадрат D (рис. 3.1), который можно рассматривать как прямоугольник, ограниченный абсциссами $-\infty$ и x и ординатами $-\infty$ и y .

$$4. \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1, \quad (3.2)$$

поскольку данный интеграл представляет собой вероятность попадания на всю плоскость xOy , т. е. вероятность достоверного события.

Из данного свойства следует, что объем под графиком плотности распределения равен 1.

Пример 3.3. Братья Сидоровы имеют совместное предприятие, состоящее из двух филиалов, прибыль первого из которых за неделю представляет собой СВ X , а второго – СВ Y (при этом прибыль может принимать и отрицательные значения, т. е. представлять убыток). Было установлено, что прибыль первого филиала изменяется приблизительно в диапазоне от $-0,1$ до $0,9$ ден. ед., второго – от $-0,2$ до 1 ден. ед. с плотностью распределения:

$$f(x, y) = \begin{cases} C \text{ внутри эллипса} & \frac{(x-0,4)^2}{0,25} + \frac{(y-0,4)^2}{0,36} = 1, \\ 0 \text{ вне эллипса.} \end{cases}$$

Данные показаны на рис. 3.5.

Определить: 1) неизвестный коэффициент C ; 2) вероятность того, что прибыль первого филиала будет от $0,2$ до $0,6$ ден. ед., а прибыль второго филиала – от $0,3$ до $0,5$ ден. ед.

Решение. 1) Воспользуемся свойством 4 плотности распределения, согласно которому для рассматриваемой задачи объем цилиндра равен 1.

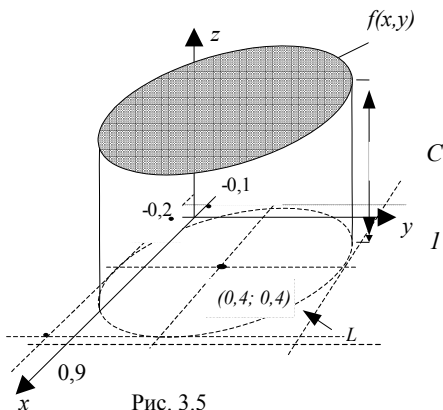


Рис. 3.5

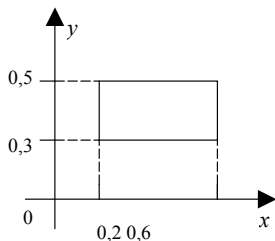


Рис. 3.6

Как известно, объем прямого цилиндра с основанием – эллипсом с полуосями a и b и высотой h – вычисляется по формуле

$$V = \pi abh.$$

Для рассматриваемой задачи $a = 0,5$; $b = 0,6$; $h = C$. Отсюда

$$V = \pi \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot C = 0,3\pi C = 1 \text{ и } C = \frac{1}{0,3\pi}.$$

2) Для решения второй подзадачи воспользуемся свойством 2 плотности распределения. В данном случае область представляет собой прямоугольник:

$$0,2 \leq X \leq 0,6; \quad 0,3 \leq Y \leq 0,5 \text{ (рис. 3.6).}$$

Тогда

$$P[(X,Y) \in D] = P[(0,2 \leq X \leq 0,6)(0,3 \leq Y \leq 0,5)] = \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D c dx dy = \frac{1}{0,3\pi} \int_{0,2}^{0,6} dx \int_{0,3}^{0,5} dy = \frac{0,4 \cdot 0,2}{0,3\pi} = 0,08.$$

3.2. Законы распределения координат случайного вектора

Вернемся к примеру 3.1.

Итоговая строка таблицы (для рассматриваемого примера – четвертая) представляет собой ряд распределения СВ Y . В самом деле:

$$\begin{aligned} p_1 &= P(Y=0) = P[(Y=0)(X=0) + (Y=0)(X=1) + (Y=0)(X=2)] = \\ &= 0,019 + 0,091 + 0,106 = 0,216; \end{aligned}$$

$$p_2 = P(Y=1) = P[(Y=1)(X=0) + (Y=1)(X=1) + (Y=1)(X=2)] = \\ = 0,039 + 0,181 + 0,212 = 0,432;$$

$$p_3 = P(Y=2) = P[(Y=2)(X=0) + (Y=2)(X=1) + (Y=2)(X=2)] = \\ = 0,026 + 0,121 + 0,141 = 0,288;$$

$$p_4 = P(Y=3) = P[(Y=3)(X=0) + (Y=3)(X=1) + (Y=3)(X=2)] = \\ = 0,006 + 0,027 + 0,031 = 0,064.$$

В результате получается ряд распределения ДСВ Y (табл. 3.2).

Т а б л и ц а 3.2

y_i	0	1	2	3
p_j	0,216	0,432	0,288	0,064

Аналогично получается ряд распределения СВ X (табл. 3.3).

Т а б л и ц а 3.3

x_j	0	1	2
p_j	0,09	0,42	0,49

В общем случае законы распределения дискретных случайных величин – координат случайного вектора – находятся точно так же.

Т а б л и ц а 3.4

$\begin{matrix} y_i \\ x_i \end{matrix}$	y_1	...	y_j	...	y_m	$\sum_{j=1}^m$
x_1	p_{11}	...	p_{1j}	...	p_{1m}	p_1
...	...	...	...	...	...	...
x_i	p_{i1}	...	p_{ij}	...	p_{im}	p_i
...	...	...	...	...	...	...
x_n	p_{n1}	...	p_{nj}	...	p_{nm}	p_n
$\sum_{j=1}^n$	p_1	...	p_j	...	p_m	1

Так, пусть закон распределения системы двух дискретных случайных величин задан табл. 3.4, в которой $p_{ij} = P[(X = x_i)(Y = y_j)]$ и

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1. \quad (3.3)$$

Тогда

$$p_j = \sum_{i=1}^n p_{ij}, p_i = \sum_{j=1}^m p_{ij}. \quad (3.4)$$

Таким образом, чтобы по таблице распределения найти вероятность того, что координата случайного вектора примет определенное значение, надо просуммировать вероятности P_{ij} из соответствующей этому значению строки (столбца) данной таблицы.

Зафиксируем значение одного из аргументов, положив, например $Y = y_j$. Полученное распределение СВ X называется **условным распределением X при условии $Y = y_j$** . Вероятности $P_j(X = x_i)$ этого распределения представляют собой **условные вероятности** события $X = x_i$, найденными при условии совершения события $Y = y_j$. Пусть событие A означает, что $X = x_i$, событие $B - Y = y_j$. Как известно (теорема 3 главы 1),

$$P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A / B),$$

т. е.

$$P[(X = x_i) \cdot (Y = y_j)] = P(Y = y_j) \cdot P(X = x_i / Y = y_j),$$

откуда

$$P(X = x_i / Y = y_j) = \frac{P[(X = x_i)(Y = y_j)]}{P(Y = y_j)}. \quad (3.5)$$

Аналогично

$$P(Y = y_j / X = x_i) = \frac{P[(X = x_i)(Y = y_j)]}{P(X = x_i)}. \quad (3.6)$$

Возвращаясь к примеру 3.1, найдем вероятность $P(X = 1 / Y = 2)$ продажи одной машины марки «Волга» при условии, что две машины «Жигули» проданы. По формуле (3.5) получаем

$$P(X = 1 / Y = 2) = \frac{P[(X = 1)(Y = 2)]}{P(Y = 2)}.$$

Из таблиц 3.1 и 3.2 находим $P[(X = 1)(Y = 2)] = 0,121$ и $P(Y = 2) = 0,288$, откуда

$$P(X = 1 / Y = 2) = \frac{0,121}{0,288} = 0,42.$$

Таким образом, в данном случае условная вероятность $P(X = 1 / Y = 2)$ равна безусловной вероятности $P(X = 1) = 0,42$ (табл. 3.3). Данное совпадение неслучайно и связано с тем, что по условию примера 3.1 число проданных автомобилей X не зависит от числа проданных автомобилей Y , и X и Y являются **независимыми**, т. е. закон распределения одной не зависит от значений другой, в против-

ном случае величины **зависимые** (подробнее об этом изложено в конце данного параграфа).

Аналогично, зная закон распределения случайного вектора (X, Y) с непрерывными случайными координатами, можно найти законы распределения этих координат. Из свойства 4 функции распределения $F(x, y)$ и свойства 3 плотности распределения $f(x, y)$ определяются функции распределения случайных величин X и Y :

$$\begin{aligned} F_1(x) &= \int_{-\infty}^x dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \\ F_2(y) &= \int_{-\infty}^y dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, \end{aligned} \quad (3.7)$$

при дифференцировании которых соответственно по аргументам x и y получаются плотности распределения этих величин:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx. \quad (3.8)$$

Пример 3.4. Продавец тканей Аполунин установил, что в субботние дни распродажа тканей осуществлялась примерно по следующему закону (рис. 3.7), где СВ X – длина проданной ткани в одном пакете (в магазине Аполунина каждый проданный отрез ткани помещается в отдельный пакет), СВ Y – стоимость отрезков тканей различного ассортимента, $f(x, y)$ равномерно распределена внутри прямоугольника, т. е.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/300, & \text{если } (x, y) \text{ внутри прямоугольника } R, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Преследуя цель – получение максимальной прибыли, Аполунин поставил перед собой следующие задачи:

- 1) определить вероятность того, что длина проданной ткани в одном пакете будет меньше 2 метров;
- 2) определить вероятность того, что стоимость проданной ткани (в одном пакете) будет больше 250 рублей;
- 3) найти зависимость числа пакетов проданной ткани от ее длины, считая число пакетов прямо пропорциональным плотности распределения длины;
- 4) найти зависимость числа пакетов проданной ткани от ее стоимости, если это число прямо пропорционально плотности распределения стоимости.

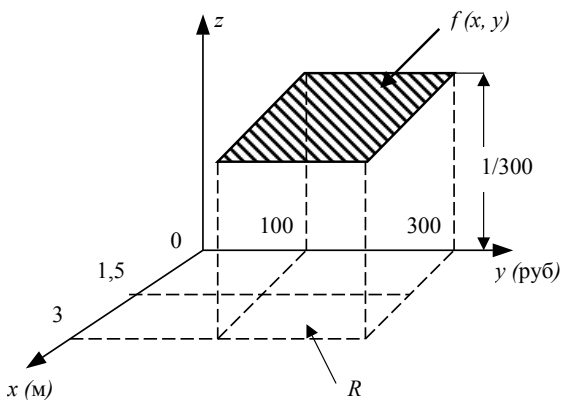


Рис. 3.7

Решение. 1) Искомая вероятность представляет собой значение функции $F_1(x)$ при $x=2$. По первой формуле (3.7) находим

$$F_1(x) = \int_{-\infty}^x dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{300} \int_{1.5}^x dx \int_{100}^{300} dy = \frac{2}{3} (x - 1.5).$$

Таким образом,

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 1.5; \\ \frac{2}{3} (x - 1.5), & \text{если } 1.5 < x \leq 3; \\ 1, & \text{если } x > 3; \end{cases}$$

Отсюда $F_1(2) = \frac{2}{3} (2 - 1.5) = \frac{1}{3}$, т. е. вероятность того, что длина проданной ткани в одном пакете будет меньше двух метров, равна $\frac{1}{3}$.

2) В данной задаче искомая вероятность равна $1 - F_2(250)$. Функцию $F_2(y)$ находим по второй формуле (3.7):

$$F_2(y) = \int_{-\infty}^y dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \frac{1}{300} \int_{100}^y dy \int_{1.5}^3 dx = \frac{1}{200} (y - 100),$$

т. е.

$$F_2(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq 100; \\ \frac{1}{200}(y - 100), & \text{если } 100 < y \leq 300; \\ 1, & \text{если } y > 300. \end{cases}$$

Вычислим $F_2(250) = \frac{1}{200}(250 - 100) = \frac{3}{4}$. Следовательно, вероятность того, что стоимость проданной ткани (в данном пакете) будет больше 250 рублей, равна $1 - F_2(250) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

3) Искомая зависимость описывается функцией $Cf_1(x)$ где C – константа; $f_1(x)$ вычисляется по первой формуле (3.8):

$$f_1(x) = \frac{1}{300} \int_{100}^{300} dy = \frac{2}{3} \quad \text{при } 1,5 \leq x \leq 3; \quad f_1(x) = 0 \quad \text{при } x < 1,5 \text{ и } x > 3.$$

Следовательно, $C \cdot f_1(x) = C \cdot \frac{2}{3} = \text{const}$ при $1,5 \leq x \leq 3$ и $C \cdot f_1(x) = 0$ для остальных x .

Поэтому можно утверждать, что при данных условиях число пакетов проданной ткани не зависит от ее длины, поскольку функция плотности распределения $f_1(x)$ постоянна и не зависит от длины x .

4) По аналогии с п. 3 находим функцию

$$f_2(y) = \frac{1}{300} \int_{1,5}^3 dx = \frac{1}{200} \quad \text{при } 1,5 \leq y \leq 3$$

и $f_2(y) = 0$ при остальных y , т. е. при данных условиях число проданных пакетов не зависит от стоимости ткани.

Пример 3.5. Семен Иванович Мизинцев, человек, склонный к риску (можно сказать, авантюристическая натура!), вдохновился купить акции двух компаний. Месячные прибыли каждой из них – случайные величины X и Y соответственно, изменяющиеся от $-0,4$ до $1,6$ усл. ед., кроме того, величины X и Y имеют одинаковые законы распределения и совместную плотность

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & \text{внутри круга } (x - 0,6)^2 + (y - 0,6)^2 \leq 1, \\ 0 & \text{вне круга.} \end{cases}$$

Данная плотность показана на рис. 3.8.

Семен Иванович решил:

1) найти вероятность того, что прибыль по акциям (каждой компании) будет: а) не меньше $0,6$ усл. ед.; б) не больше $1,1$ усл. ед;

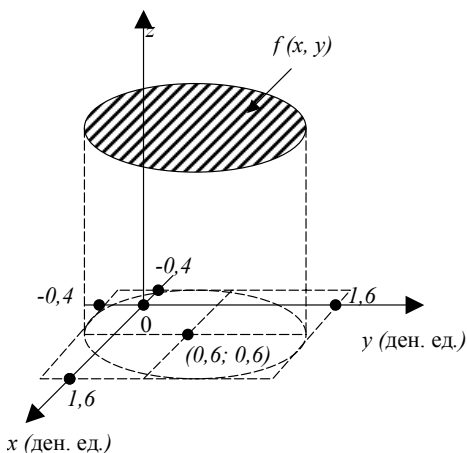


Рис. 3.8

2) определить наиболее вероятное значение прибыли (каждой компании).

Решение Семена Ивановича. 1) Поскольку по условию $F_1(x) = F_2(y)$, то задача сводится к отысканию значений а) $1 - F_1(0,6)$ и б) $F_1(1,1)$. Для этого сначала находится y из уравнения окружности $(x - 0,6)^2 + (y - 0,6)^2 = 1$: $y_{1,2} = 0,6 \pm \sqrt{1 - (x - 0,6)^2}$.

По первой формуле (3.7):

$$F_1(x) = \int_{-\infty}^x dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-0,4}^x dx \int_{y_1}^{y_2} dy =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-0,4}^x \left(y \Big|_{0,6 - \sqrt{1 - (x - 0,6)^2}}^{0,6 + \sqrt{1 - (x - 0,6)^2}} \right) dx = \frac{2}{\pi} \int_{-0,4}^x \sqrt{1 - (x - 0,6)^2} dx.$$

Положим $x - 0,6 = \sin t$, тогда $dx = \cos t dt$, $t = \arcsin(x - 0,6)$ и

$$\sqrt{1 - (x - 0,6)^2} = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{\cos^2 t} = \cos t,$$

при $x = -0,4$ нижняя граница $t = -\arcsin 1 = -\frac{\pi}{2}$; а верхняя граница равна $t = \arcsin(x - 0,6)$. Таким образом,

$$\begin{aligned}
 F_1(x) &= \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin(x-0,6)} \cos^2 t dt = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin(x-0,6)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{t}{\pi} + \frac{\sin 2t}{2\pi} \right) \Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin(x-0,6)} = \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left[\arcsin(x-0,6) + \frac{1}{2} \cdot 2 \sin(\arcsin(x-0,6)) \cdot \cos(\arcsin(x-0,6)) \right] = \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left[\arcsin(x-0,6) + (x-0,6) \sqrt{1-(x-0,6)^2} \right]
 \end{aligned}$$

так как

$$\sin(\arcsin(x-0,6)) = x-0,6, \text{ а } \cos(\arcsin(x-0,6)) = \sqrt{1-(x-0,6)^2}.$$

Полученное выражение верно для $-0,4 \leq x \leq 1,6$; при $x < -0,4$ $F_1(x) = 0$, при $x > 1,6$ $F_1(x) = 1$.

Найдем

$$F_1(0,6) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left[\arcsin(0,6-0,6) + (0,6-0,6) \sqrt{1-(0,6-0,6)^2} \right] = 0,5,$$

Тогда в п. а) вероятность того, что прибыль будет не меньше 0,6 усл. ден. ед., равна 0,95.

б) Вычислим

$$F_1(1,1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left[\arcsin(1,1-0,6) + (1,1-0,6) \sqrt{1-(1,1-0,6)^2} \right] = 0,81.$$

Отсюда вероятность того, что прибыль по акциям (каждой компании) будет не больше 1,1 усл. ден. ед., равна 0,81.

С учетом полученных значений вероятности Семен Иванович для принятия окончательного решения вычислил наиболее вероятное значение прибыли.

2) Для нахождения этого значения он нашел функцию $f_1(x)$:

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{y_1}^{y_2} dy = \frac{1}{\pi} y \Bigg|_{0,6 - \sqrt{1-(x-0,6)^2}}^{0,6 + \sqrt{1-(x-0,6)^2}} = \\
 &= \frac{2}{\pi} \sqrt{1-(x-0,6)^2} \quad \text{при } -0,4 \leq x \leq 1,6; \\
 f_1(x) &= 0 \quad \text{при } x < -0,4 \text{ и } x > 1,6.
 \end{aligned}$$

Затем он исследовал ее на экстремум, для этого вычислил производную

$$f_1(x) = -\frac{2(x-0,6)}{\pi \sqrt{1-(x-0,6)^2}},$$

проанализировал поведение производной в окрестностях критических точек $x_1=0,6$; $x_2=1,6$; $x_3=-0,4$ и получил, что максимальное значение функции $f_1(x)$ достигается при $x=0,6$. Это и есть наиболее вероятная прибыль. Поскольку возможное максимальное значение прибыли по условию составляет 1,6 ден. ед., что существенно больше, чем 0,6, Семен Иванович сделал вывод о невыгодности покупать акции у этих компаний.

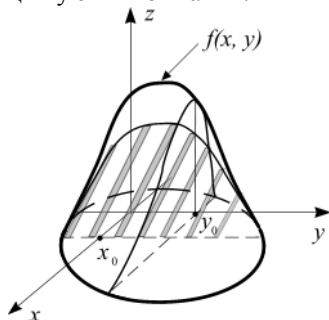


Рис. 3.9

Отметим геометрическую интерпретацию плотностей $f_1(x)$ и $f_2(y)$. На рис. 3.9 поверхность $f(x, y)$ пересечена плоскостями $x=x_0$ и $y=y_0$. Полученные в сечениях площади представляют соответственно значения плотности $f_1(x_0)$ и $f_2(y_0)$.

Рассмотрим **условные законы распределения непрерывных случайных величин** X и Y , являющихся координатами вектора (X, Y) . Условный закон распределения одной случайной величины вычисляется при условии, что другая случайная величина приняла определенное значение (или попала в какой-то интервал). По аналогии с формулами (3.5) и (3.6) можно получить условные плотности распределения:

$$f(x/y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)} \quad \text{и} \quad f(y/x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)}, \quad (3.9)$$

откуда с применением формул (3.8):

$$f(x/y) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy}, \quad f(y/x) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx}. \quad (3.10)$$

Соотношения (3.9) можно записать в виде:

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f(y/x) = f_2(y) \cdot f(x/y). \quad (3.11)$$

Пример 3.6. Из примера 3.4 найти условный закон распределения СВ X метров ткани при условии, что стоимость Y проданной ткани равна конкретному значению y .

Решение. По первой формуле (3.8) получаем $f(x, y) = \frac{1}{300} : \frac{1}{200} = \frac{2}{3}$ при $1,5 \leq x < 3$, $100 \leq y < 300$ и $f(x, y) = 0$ в противном случае.

Обратим внимание на то, что $f(x/y) = f_1(x)$. Такие случайные величины X и Y называются **независимыми**, при этом из (3.11) следует, что если $f(x/y) = f_1(x)$, то $f(y/x) = f_2(x)$.

Условие (3.11) для таких случайных величин записывается в виде

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y). \quad (3.12)$$

Интегрируя последнее равенство дважды по x и y , получим

$$F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y). \quad (3.13)$$

Каждое из условий (3.12) и (3.13) можно рассматривать как условие независимости случайных величин, в случае невыполнения которых величины являются зависимыми, т. е. если $f(x/y) \neq f_1(x)$ ($f(y/x) \neq f_2(x)$), то случайные величины X и Y называются **зависимыми**.

Зависимость между случайными величинами может быть **функциональной**, когда каждому значению одной случайной величины соответствует одно вполне определенное значение другой случайной величины (§ 4.1), и **вероятностной (стохастической или статистической)**, если каждому значению одной случайной величины соответствует определенное (условное) распределение другой. Иногда зависимость называют **связью**.

Например, зависимость между числом проданных килограммов сахарного песка и их стоимостью является функциональной при постоянной стоимости одного килограмма (рис. 3.10а).

В случае вероятностной зависимости нельзя, зная значение одной случайной величины, точно определить значение другой, а можно узнать лишь распределение другой величины. Так, зависимость между ростом и весом человека является вероятностной (рис. 3.10б), причем возрастающей, когда при увеличении значения одной случайной величины другая имеет тенденцию также увеличиваться, при этом одному и тому же росту соответствует разный вес и, наоборот, одному и тому же весу соответствует разный рост.

Пример вероятностной убывающей зависимости между затратами времени школьника на чтение книг и просмотр телевизионных передач показан на рис. 3.10в. В этом случае с ростом одной случайной величины другая имеет тенденцию уменьшаться. На рис. 3.10г рассмотрен случай независимых случайных величин, где случайные величины X и Y представляют собой соответственно прибыль (в ден. ед.) двух не связанных друг с другом предприятий.

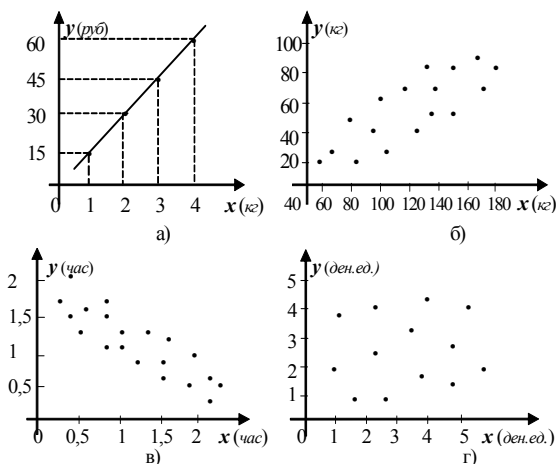


Рис. 3.10

Исследование случайных величин на зависимость и независимость решается на основе условий (3.12) и (3.13). Часто более просто данная задача решается с применением так называемых линий регрессии, рассмотренных в следующем параграфе.

3.3. Числовые характеристики двумерного случайного вектора

В качестве характеристик двумерного случайного вектора (X, Y) рассматриваются:

- вектор (m_x, m_y) , где m_x, m_y – соответственно математические ожидания координат X и Y ;
- вектор (D_x, D_y) , где D_x, D_y – дисперсии X и Y ;
- вектор $(M[X/Y], M[Y/X])$, где $M[X/Y]$ и $M[Y/X]$ – условные математические ожидания X и Y соответственно;
- вектор $(D[X/Y], D[Y/X])$, где $D[X/Y]$ и $D[Y/X]$ – условные дисперсии X и Y ;
- корреляционный момент (ковариация) K_{xy} , характеризующий зависимость (связь) и разброс случайных величин X и Y ;
- коэффициент корреляции ρ_{xy} , характеризующий зависимость (связь) случайных величин X и Y .

Пусть $P_{ij} = P[(X = x_i)(Y = y_j)]$. Для **дискретных** X и Y числовые характеристики вычисляются по формулам ([2], [3]):

$$m_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i P_{ij}; \quad m_y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j P_{ij}; \quad (3.14)$$

$$D_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - m_x)^2 \cdot P_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i^2 P_{ij} - m_x^2; \quad (3.15)$$

$$D_y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (y_j - m_y)^2 \cdot P_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j^2 P_{ij} - m_y^2;$$

$$\sigma_x = \sqrt{D_x}; \quad \sigma_y = \sqrt{D_y}.$$

Пример 3.7. Не получив ожидаемую прибыль в бизнесе по продаже тканей, Аполунин открыл магазин обуви, решив в этот раз заняться новым бизнесом, уделяя большее внимание математическому аппарату теории систем случайных величин. Выставив на витрине все имеющиеся размеры обуви от 36-го до 43-го малой, средней и большой полноты, Аполунин занялся торговлей. Через неделю он составил следующую таблицу (табл. 3.5) распределения вероятностей системы (X, Y) , где X – полнота проданной обуви, Y – ее размер.

Т а б л и ц а 3.5

$x_i \backslash y_j$	36	37	38	39	40	41	42	43
x_1 – малая полнота	0,1	0	0	0	0	0	0	0
x_2 – средняя	0	0,05	0,1	0	0	0	0	0
x_3 – большая	0	0,05	0,1	0,05	0,05	0,3	0,1	0,1

Перед бизнесменом встала задача расчета средних значений размера и полноты проданной обуви, а также разброса относительно средних значений.

Итак, как Аполунин решал поставленную задачу?

Решение. Проанализируем формулы математического ожидания (3.14). Из них вытекает следующее **правило**.

Для вычисления среднего значения СВ X надо сложить произведения всех значений этой величины на суммы вероятностей в соответствующих строках таблицы 3.4 (3.5), а для нахождения среднего значения СВ Y складываются произведения значений СВ Y на суммы вероятностей в соответствующих столбцах.

Итак,

$$m_x = x_1(0,1+0) + x_2(0+0,05+0,1+0) + x_3(0+0,05+0,1+0,05+0,05+0,03+0,1+0,1) = 0,1x_1 + 0,15x_2 + 0,75x_3;$$

$$m_y = 36 \cdot 0,1 + 37(0,05+0,05) + 38(0,1+0,1) + 39 \cdot 0,05 + 40 \cdot 0,05 + 41 \cdot 0,3 + 42 \cdot 0,1 + 43 \cdot 0,1 = 39,65 \approx 40.$$

Если полноту обуви закодировать соответственно $x_1 = 1$; $x_2 = 1,5$; $x_3 = 2$, то

$$m_x = 0,1 \cdot 1 + 0,15 \cdot 1,5 + 0,75 \cdot 2 = 1,825 \approx 2.$$

Следовательно, средняя полнота проданной обуви равна 1,825, а средний размер – 39,65.

Из анализа формул (3.15) для дисперсии можно сформулировать следующее **правило**.

Дисперсия СВ X равна сумме произведений квадратов значений случайной величины на сумму вероятностей в соответствующих строках минус m_x^2 , а дисперсия СВ Y представляет собой сумму произведений квадратов ее значений на суммы вероятностей в соответствующих столбцах без m_y^2 .

Таким образом,

$$D_x = x_1^2 \cdot 0,1 + x_2^2 \cdot 0,15 + x_3^2 \cdot 0,75 - 1,825^2 \approx 0,11;$$

$$D_y = 36^2 \cdot 0,1 + 37^2 \cdot 0,1 + 38^2 \cdot 0,2 + 39^2 \cdot 0,05 + 40^2 \cdot 0,05 + 41^2 \cdot 0,3 + 42^2 \cdot 0,1 + 43^2 \cdot 0,1 - 39,65^2 \approx 4,83.$$

Отсюда

$$\sigma_x = \sqrt{D_x} = 0,33; \quad \sigma_y = \sqrt{D_y} = 2,2.$$

На основе полученного результата Аполунин может сделать следующие выводы:

1) средний размер проданной обуви приблизительно равен 40; разброс относительно этого значения равен 2,2;

2) средняя полнота проданной обуви приблизительно равна 2, что соответствует большой полноте при разбросе, равном 0,33.

Для случайного двумерного вектора (X, Y) с непрерывными координатами X и Y числовые характеристики вычисляются по формулам:

$$m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx, \quad m_y = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dy, \quad (3.16)$$

$$D_x = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y)dx - m_x^2, \quad D_y = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y)dy - m_y^2. \quad (3.17)$$

Пример 3.8. Найти средние значения и дисперсии случайных величин примера 3.4.

Решение. Найдем средние значения длины отреза проданной ткани в одном пакете и ее стоимости:

$$m_x = \frac{1}{300} \int_{100}^{300} dy \int_{1,5}^3 x dx = \frac{1}{300} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{1,5}^3 \cdot y \Big|_{100}^{300} = 2,25 \text{ (метров)},$$

$$m_y = \frac{1}{300} \int_{1,5}^3 dx \int_{100}^{300} y dy = \frac{1}{300} \cdot x \Big|_{1,5}^3 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{100}^{300} = 200 \text{ (руб.)}.$$

Дисперсии этих случайных величин:

$$D_x = \frac{1}{300} \int_{100}^{300} dy \int_{1,5}^3 x^2 dx - m_x^2 = \frac{1}{300} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{1,5}^3 \cdot y \Big|_{100}^{300} - 2,25^2 =$$

$$= 5,25 - 5,06 \approx 0,19 \text{ (кв. метров)};$$

$$D_y = \frac{1}{300} \int_{1,5}^3 dx \int_{100}^{300} y^2 dy - m_y^2 = \frac{1}{300} \cdot x \Big|_{1,5}^3 \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_{100}^{300} - 200^2 =$$

$$= 43333 - 40000 = 3333 \text{ (руб.)},$$

отсюда

$$\sigma_x = \sqrt{D_x} = \sqrt{0,19} = 0,44 \text{ м}; \quad \sigma_y = \sqrt{D_y} = \sqrt{3333} \approx 57,7,$$

Свойства данных числовых характеристик такие же, как и у одномерных случайных величин.

Пример 3.9. Руководство санатория «Голубая лазурь», проанализировав, исходя из статистических данных, отношение представителей разного возраста X к температуре Y воды в бассейне, получило следующую функцию плотности распределения вероятностей:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{1000}(y-17), & \text{если } (x, y) \in R_1, \\ \frac{1}{1000}(-y+27), & \text{если } (x, y) \in R_2, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где R_1 – прямоугольник: $30 \leq x \leq 80, \quad 18 \leq y \leq 22$; R_2 – прямоугольник: $30 \leq x \leq 80, \quad 22 \leq y \leq 24$.

Данная функция изображена на рис. 3.11. Преследуя цель привлечения большего количества отдыхающих, руководство санатория пришло к необходимости изучения числовых характеристик температуры Y воды в бассейне.

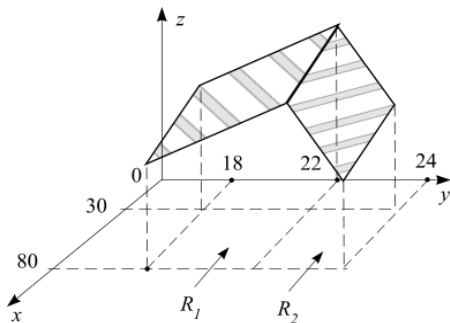


Рис. 3.11

Решение. Для упрощения вычислений начало координат помещается в точку $0'(30,18)$.

В новой системе координат $x' = x - 30$, $y' = y - 18$.

Тогда

$$f(x', y') = \begin{cases} \frac{1}{1000}(y' + 1), & (x', y') \in R_1, \\ \frac{1}{1000}(-y' + 9), & \text{если } (x', y') \in R_2, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

По второй формуле (3.16) находится

$$\begin{aligned} m_{y'} &= \frac{1}{1000} \iint_{R_1} y'(y' + 1) dx' dy' + \frac{1}{1000} \iint_{R_2} y'(-y' + 9) dx' dy' = \\ &= \frac{1}{1000} \int_0^{50} dx' \int_0^4 (y'^2 + y') dy' + \frac{1}{1000} \int_0^{50} dx' \int_4^6 (-y'^2 + 9y') dy' = \\ &= 0,05 \left[\left(\frac{y'^3}{3} + \frac{y'^2}{2} \right) \Big|_0^4 + \left(-\frac{y'^3}{3} + \frac{9y'^2}{2} \right) \Big|_4^6 \right] = 3,43. \end{aligned}$$

Отсюда средняя температура воды в бассейне $m_y = m_{y'} + 18 = 3,43^\circ + 18^\circ = 21,43^\circ$.

Найдем среднее квадратическое отклонение температуры $\sigma_{y'} = \sqrt{D_{y'}}$ (формула (3.17)). Имеем

$$D_{y'} = \frac{1}{1000} \int_0^{50} dx' \int_0^4 (y')^2 (y' + 1) dy' + \frac{1}{1000} \int_0^{50} dx' \int_4^6 (y')^2 (-y' + 9) dy' - 3,43^2 = 21,91,$$

откуда

$$D_y = D[y' + 18] = D_{y'}, \text{ и } \sigma_y = \sqrt{21,91} = 4,68^\circ.$$

Один из важных вопросов, возникающих при изучении систем случайных величин, – исследование того, насколько тесно связаны случайные величины системы. Для решения этого вопроса используются условные числовые характеристики и коэффициент корреляции.

Условные математические ожидания и условные дисперсии находятся по обычным формулам математического ожидания и дисперсии, в которых вместо вероятностей событий (для ДСВ) или плотностей вероятности (для НСВ) используются условные вероятности или условные плотности вероятности. Для дискретных величин X и Y **условное среднее** величины X при условии, что Y приняла значение y_j , представляет собой сумму произведений возможных значений величины X на условные вероятности этих значений при $Y = y_j$, т. е.

$$M[X / Y = y_j] = \sum_i x_i P(X = x_i / Y = y_j),$$

откуда с учетом того, что

$$P(X = x_i / Y = y_j) = \frac{P((X = x_i)(Y = y_j))}{P(Y = y_j)} = \frac{P_{ij}}{P(Y = y_j)},$$

получается

$$M[X / Y = y_j] = \frac{\sum_i x_i P_{ij}}{P(Y = y_j)}. \quad (3.18)$$

Аналогично

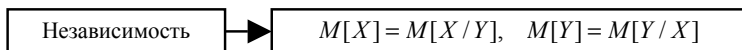
$$M[Y / X = x_i] = \frac{\sum_j y_j P_{ij}}{P(X = x_i)}. \quad (3.19)$$

Для системы (X, Y) непрерывных случайных величин соответствующие формулы примут вид:

$$M[X/Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x/y)dx = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx}; \quad (3.20)$$

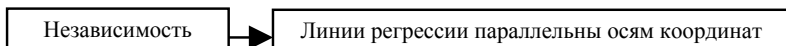
$$M[Y/X] = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y/x)dy = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy}. \quad (3.21)$$

Если величины X и Y независимые, то условные математические ожидания совпадают с безусловными m_x и m_y , т. е.



Для зависимых величин в ряде случаев условное среднее СВ Y представляет собой функцию от x , т. е. $M[Y/X] = \varphi(x)$, которая называется **функцией регрессии** или просто **регрессией** Y по X и показывает, как в среднем изменяется Y при изменении X . Аналогично можно говорить о регрессии X по Y , уравнение которой $M[X/Y] = \psi(y)$.

В зависимости от расположения линий регрессии $M[X/Y] = \psi(y)$ и $M[Y/X] = \varphi(x)$ можно судить о степени зависимости величин X и Y . Если X и Y – независимые случайные величины, то линии регрессии параллельны осям координат [6], т. е.



Пример 3.10. Анна Павловна – оператор в банке с интригующим названием «Бронтозавр». Для активизации за час пик процесса работы она решила найти условные средние значения числа обслуженных клиентов X и числа необслуженных клиентов в очереди Y для выявления зависимости между ними по полученному ей статистическому материалу (табл. 3.6–3.8):

Таблица 3.6

x_i	5	8	12	15
p_i	0,3	0,4	0,2	0,1

Таблица 3.7

y_j	3	6	12	16
p_j	0,2	0,4	0,3	0,1

Таблица 3.8

$y_j \backslash x_i$	3	6	12	16
5	0,2	0,1	0,1	0,05
8	0,1	0,1	0,06	0,01
12	0,1	0,1	0,01	0
15	0,05	0,02	0	0

Решение. Воспользуемся формулой (3.19):

$$M[Y/X=5] = \frac{3 \cdot 0,2 + 6 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,1 + 16 \cdot 0,05}{0,3} = 10,7;$$

$$M[Y/X=8] = \frac{3 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,06 + 16 \cdot 0,01}{0,4} = 4,45;$$

$$M[Y/X=12] = \frac{3 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,01 + 16 \cdot 0}{0,2} = 5,1;$$

$$M[Y/X=15] = \frac{3 \cdot 0,05 + 6 \cdot 0,02 + 12 \cdot 0 + 16 \cdot 0}{0,1} = 2,7.$$

По формуле (3.18) находим:

$$M[X/Y=3] = \frac{5 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,1 + 15 \cdot 0,05}{0,2} = 18,75;$$

$$M[X/Y=6] = \frac{5 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,1 + 15 \cdot 0,02}{0,4} = 7;$$

$$M[X/Y=12] = \frac{5 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,06 + 12 \cdot 0,01 + 15 \cdot 0}{0,3} = 3,7;$$

$$M[X/Y=16] = \frac{5 \cdot 0,05 + 8 \cdot 0,01 + 12 \cdot 0 + 15 \cdot 0}{0,1} = 3,3.$$

Построим линии регрессии (рис. 3.12а, б).

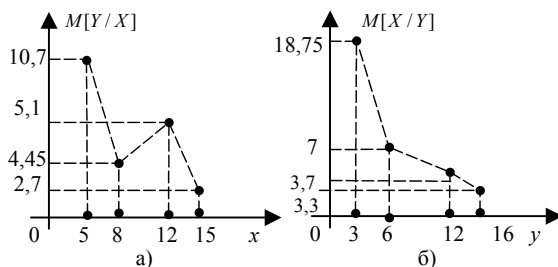


Рис. 3.12

Из анализа рисунка можно сделать вывод о зависимости величин X и Y (числа обслуженных клиентов и числа клиентов в очереди), так как в случае независимости линии регрессии были бы параллельны координатным осям.

Для характеристики отклонения значений случайной величины относительно условного среднего рассматривается **условная дисперсия**. Условная дисперсия вычисляется по формулам:

$$D[Y/X = x_i] = \frac{\sum_j y_j^2 p_{ij}}{P(X = x_i)} - M^2[Y/X = x_i]$$

$$D[X/Y = y_j] = \frac{\sum_i x_i^2 p_{ij}}{P(Y = y_j)} - M^2[X/Y = y_j] \quad \text{для ДСВ} \quad (3.22)$$

$$D[Y/X] = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy} - M^2[Y/X]$$

$$D[X/Y] = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx} - M^2[X/Y] \quad \text{для НСВ} \quad (3.23)$$

Для характеристики степени зависимости (связи) случайных величин, а также их рассеяния вокруг точки (m_x, m_y) вводится **корреляционный момент (ковариация)** K_{xy} случайных величин X и Y :

$$K_{xy} = M[(X - m_x)(Y - m_y)].$$

Из определения следует, что $K_{xy} = K_{yx}$. Для дискретных случайных величин:

$$K_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - m_x)(y_j - m_y) p_{ij}. \quad (3.24)$$

Для непрерывных случайных величин:

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x)(y - m_y) f(x, y) dx dy. \quad (3.25)$$

Раскрыв в последних формулах скобки и воспользовавшись соответственно формулами (3.3), (3.14), (3.2) и (3.16), после несложных преобразований получим:

$$K_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij} - m_x m_y. \quad (3.26)$$

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy - m_x m_y. \quad (3.27)$$

Отметим **свойства ковариации**, связанные с содержательной трактовкой ее определения.

1. Ковариация двух независимых случайных величин равна нулю, поэтому условие $K_{xy} \neq 0$ является признаком их зависимости.

Доказательство следует из того, что для независимых случайных величин $P_{ij} = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$ для ДСВ, $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ – для НСВ. Тогда из (3.26), (3.27) получаем, что $K_{xy} = 0$.

2. Ковариация двух случайных величин равна математическому ожиданию их произведения минус произведение математических ожиданий, т. е.

$$K_{xy} = M[X \cdot Y] - m_x m_y.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} K_{xy} &= M[(X - m_x)(Y - m_y)] = M[XY - m_x Y - m_y X + m_x m_y] = \\ &= M[X \cdot Y] - M[m_x Y] - M[m_y X] + M[m_x m_y] = \\ &= M[X \cdot Y] - m_x m_y - m_y m_x + m_x m_y = M[X \cdot Y] - m_x m_y. \end{aligned}$$

3. Ковариация по абсолютной величине не превосходит произведения средних квадратических отклонений [4], т. е.

$$|K_{xy}| \leq \sigma_x \sigma_y.$$

4. Ковариация характеризует разброс величин X и Y , поскольку если, например, $\sigma_x = 0$, то из свойства 3 следует, что $K_{xy} = 0$. Поэтому условие $K_{xy} \neq 0$ является признаком наличия разброса обеих величин.

Поскольку ковариация характеризует не только зависимость двух случайных величин, но и их разброс и является размерной величиной, определяемой произведением размерностей случайных величин, это затрудняет ее использование для характеристики связи.

Поэтому рассматривается **коэффициент корреляции** ρ_{xy} , определяемый как

$$\rho_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}, \quad (3.28)$$

являющийся безразмерной величиной, характеризующей степень близости зависимости к линейной функциональной $Y = aX + b$.

Доказано [3], что коэффициент корреляции удовлетворяет неравенству

$$-1 \leq \rho_{xy} \leq 1,$$

при этом $\rho_{xy} = \pm 1$ только в случае, если X и Y связаны **линейной функциональной зависимостью** $Y = aX + b$, если $a > 0$, то $\rho_{x,y} = 1$; если $a < 0$, то $\rho_{xy} = -1$. Чем ближе связь между X и Y к линейной функциональной, тем $|\rho_{xy}|$ ближе к 1, для независимых случайных величин $\rho_{xy} = 0$. В зависимости от значений коэффициента корреляции различают коррелированные и некоррелированные случайные величины, а именно если $\rho_{xy} = 0$, то X, Y – **некоррелированные** величины (зависимость нельзя аппроксимировать прямой линией), если $\rho_{xy} \neq 0$, то X, Y – **коррелированные**. Из независимости случайных величин следует их некоррелированность ([3], [4]). Однако некоррелированные величины могут быть как зависимыми, так и независимыми, т. е. имеют место соотношения (рис. 3.13).

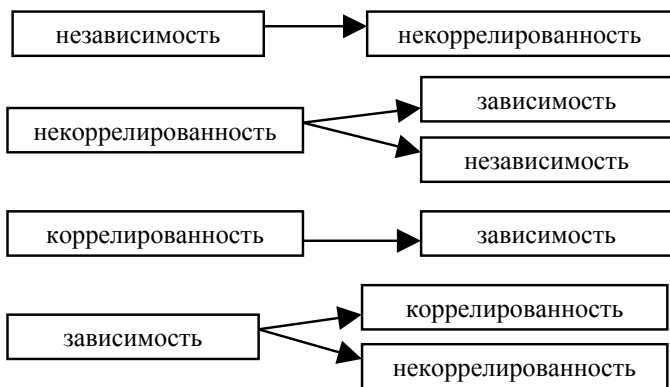


Рис. 3.13

На рис. 3.14а, б показаны зависимые коррелированные, в случае г – зависимые некоррелированные, в – независимые некоррелированные случайные величины.

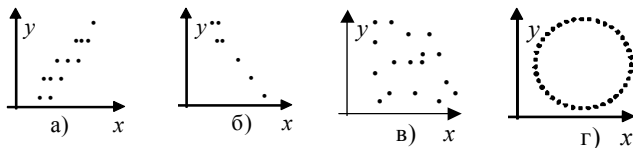


Рис. 3.14

Можно сказать, что условие независимости более жесткое, чем условие некоррелированности.

Пример 3.11. Пусть случайные величины X и Y – некоторые экономические показатели с совместной плотностью распределения:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} ye^{-x}, & \text{если } 2 \leq x \leq 5, 3 \leq y \leq 7; \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Требуется:

- 1) найти условные средние и условные дисперсии случайных величин X и Y и исследовать зависимость;
- 2) построить линии регрессии;
- 3) найти коэффициент корреляции.

Решение. 1) По формулам (3.20) и (3.21) получим

$$\begin{aligned} M[X/Y] &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx} = \frac{\frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 xye^{-x} dx}{\frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 ye^{-x} dx} = \frac{\int_2^5 xe^{-x} dx}{\int_2^5 e^{-x} dx} = \\ &= \frac{-(xe^{-x} + e^{-x}) \Big|_2^5}{e^{-5} - e^{-2}} = \frac{-6e^{-5} + 3e^{-2}}{e^{-5} - e^{-2}} \approx 2,84; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M[Y/X] &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy} = \frac{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_3^7 y^2 e^{-x} dy}{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_3^7 ye^{-x} dy} = \\
 &= \frac{\int_3^7 y^2 dy}{\int_3^7 y dy} = \frac{\frac{y^3}{3} \Big|_3^7}{\frac{y^2}{2} \Big|_3^7} \approx 5,27.
 \end{aligned}$$

Применяя формулы (3.23), найдем условные дисперсии:

$$\begin{aligned}
 D[X/Y] &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x,y)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx} - M^2[X/Y] = \frac{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_2^5 x^2 ye^{-x} dx}{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_2^5 ye^{-x} dx} - \\
 - 8,07 &= \frac{\int_2^5 x^2 e^{-x} dx}{\int_2^5 e^{-x} dx} - 8,07 = \frac{-(e^{-x}x^2 + 2xe^{-x} + 2e^{-x}) \Big|_2^5}{-e^{-x} \Big|_2^5} - 8,07 = \\
 &= 8,77 - 8,07 \approx 0,7.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D[Y/X] &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x,y)dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy} - M^2[Y/X] = \frac{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_3^7 y^3 e^{-x} dy}{\frac{1}{20(e^{-2}-e^{-5})} \int_3^7 ye^{-x} dy} - \\
 - 27,77 &= \frac{\int_3^7 y^3 dy}{\int_3^7 y dy} - 27,77 = \frac{\frac{y^4}{4} \Big|_3^7}{\frac{y^2}{2} \Big|_3^7} - 27,77 = \\
 &= 29 - 27,77 = 1,23.
 \end{aligned}$$

Соответствующие $\sigma[X/Y] = \sqrt{0,7} = 0,84$; $\sigma[Y/X] = \sqrt{1,23} = 1,11$.

Для выяснения вопроса о зависимости X и Y найдем m_x и m_y (формулы (3.16)):

$$\begin{aligned}
 m_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 \int_3^7 xye^{-x} dx dy = \\
 &= -\frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_3^7 \cdot (-xe^{-x} - e^{-x}) \Big|_2^5 = 2,84; \\
 m_y &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 \int_3^7 y^2 e^{-x} dx dy = \\
 &= -\frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_3^7 e^{-x} \Big|_2^5 = 5,27.
 \end{aligned}$$

Сравнивая m_x с $M[X/Y]$ и m_y с $M[Y/X]$, видим, что имеют место равенства. Поэтому из полученного результата нельзя сделать вывод о зависимости или независимости данных случайных величин. Нужны дополнительные исследования. В частности, если коэффициент корреляции в п. 3 будет отличен от нуля, то тогда величины зависимы. В случае равенства нулю данного коэффициента по формулам (3.8), (3.9) можно найти безусловные и условные законы распределения СВ X и СВ Y и сравнить их между собой.

В случае равенства соответствующих безусловных и условных распределений делается вывод о независимых данных случайных величин, в случае неравенства – об их зависимости.

2) Построим линии регрессии (графики условных математических ожиданий) и линии условных средних квадратических отклонений. Все эти линии для рассматриваемого примера представляют собой отрезки прямых, параллельные осям координат (рис. 3.15).

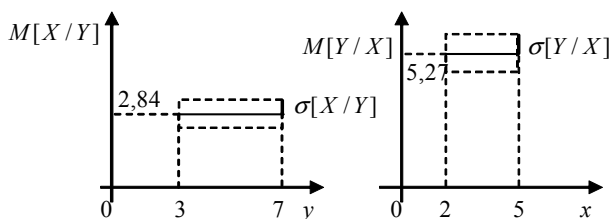


Рис. 3.15

3) Для выяснения вопроса, насколько тесно связаны данные величины, вычислим коэффициент корреляции, воспользовавшись формулой (3.28). Для этого сначала найдем ковариацию (3.27):

$$\begin{aligned}
K_{xy} &= \int_2^5 \int_3^7 xy \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} ye^{-x} dx dy - 2,84 \cdot 5,27 = \\
&= \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 \int_3^7 y^2 x e^{-x} dx dy - 14,97 = \\
&= 0,38 \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_3^7 \cdot (-xe^{-x} - e^{-x}) \Big|_2^5 - 14,97 = 0,24.
\end{aligned}$$

Далее по формулам (3.17) находим

$$\begin{aligned}
D_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy - m_x^2 = \\
&= \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 \int_3^7 x^2 y e^{-x} dx dy - 8,07 = 0,71; \\
D_y &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy - m_y^2 = \\
&= \frac{1}{20(e^{-2} - e^{-5})} \int_2^5 \int_3^7 y^3 e^{-x} dx dy - 27,77 = 1,23.
\end{aligned}$$

Отсюда

$$\sigma_x = \sqrt{0,71} = 0,84; \quad \sigma_y = \sqrt{1,23} = 1,11 \text{ и}$$

$$\rho_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{0,24}{0,84 \cdot 1,11} = 0,26.$$

Таким образом, экономические показатели X и Y коррелированы (правда, слабо), а потому являются зависимыми.

3.4. Нормальный закон на плоскости

Из распределений двумерного вектора наиболее изученным и распространенным является нормальное распределение, определяемое плотностью распределения

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho_{xy}^2}} \cdot e^{-L(x,y)}, \quad (3.29)$$

где

$$L(x, y) = \frac{1}{2(1-\rho_{xy}^2)} \left[\left(\frac{x-m_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho_{xy} \frac{x-m_x}{\sigma_x} \cdot \frac{y-m_y}{\sigma_y} + \left(\frac{y-m_y}{\sigma_y} \right)^2 \right]. \quad (3.30)$$

Из (3.29) и (3.30) видно, что двумерный нормальный закон зависит от пяти параметров: m_x , m_y , σ_x , σ_y , ρ_{xy} .

Поверхность нормального закона распределения изображена на рис. 3.16.

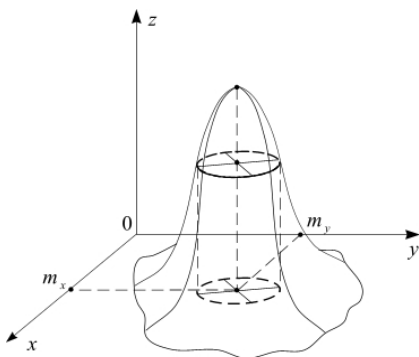


Рис. 3.16

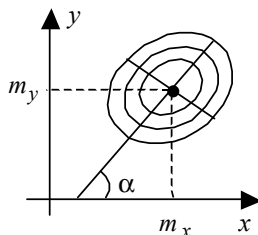


Рис. 3.17

При пересечении данной поверхности плоскостями $f(x, y) = C$, параллельными горизонтальной плоскости xOy , в сечении получаются эллипсы, проекции которых на плоскость xOy называются **эллипсами рассеивания** (рис. 3.17). Рассеивание (D_x и D_y) экстремально вдоль осей симметрии эллипсов, которые называются **главными осями рассеивания**. Угол α определяется равенством ([3], [4]):

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\rho_{xy}\sigma_x\sigma_y}{\sigma_x^2 - \sigma_y^2}. \quad (3.31)$$

Если величины X и Y некоррелированные, т. е. $\rho_{xy} = 0$, то из (3.31) следует, что $\operatorname{tg} 2\alpha = 0$, $\alpha = 0$ и оси симметрии эллипсов рассеивания параллельны координатным осям (рис. 3.18).

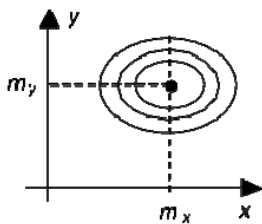


Рис. 3.18

В этом случае формула (3.29) принимает вид

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]}. \quad (3.32)$$

Найдем уравнение эллипсов рассеивания для данного случая. Положив $f(x, y) = C$, из (3.32) получим:

$$\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]} = C$$

или

$$e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]} = 2\pi\sigma_x\sigma_y \cdot C.$$

После логарифмирования и элементарных преобразований последнее равенство преобразуется к виду

$$\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2} = 2 \ln \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y C}. \quad (3.33)$$

Поскольку левая часть (3.33) неотрицательная, правая часть также неотрицательна; положив $k^2 = 2 \ln \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y C}$, получим искомое уравнение эллипсов рассеивания:

$$\frac{(x-m_x)^2}{(k\sigma_x)^2} + \frac{(y-m_y)^2}{(k\sigma_y)^2} = 1.$$

Как показано в [3], при $k = 3$ имеет место **полное** рассеивание, т. е. фактически все случайные точки (X, Y) будут находиться внутри данного эллипса.

Если $m_x = m_y = 0$, т. е. случайная точка (X, Y) распределена вокруг начала координат, то плотность распределения (3.32) принимает достаточно простой вид:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}\right]} \quad (3.34)$$

с эллипсами рассеивания

$$\frac{x^2}{(k\sigma_x)^2} + \frac{y^2}{(k\sigma_y)^2} = 1.$$

При $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$ эллипсы рассеивания переходят в окружности $x^2 + y^2 = (k\sigma)^2$. Рассеивание в этом случае называется **круговым**. Часто для удобства вычислений некруговое (эллиптическое) рассеивание заменяют круговым с $\sigma = \sqrt{\sigma_x \sigma_y}$ или с $\sigma^2 = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{2}$. В первом случае эллипс рассеивания заменяют равновеликим ему по площади кругом, во втором – кругом, площадь которого равна среднему арифметическому площадей двух кругов радиусов σ_x и σ_y .

В предыдущем параграфе отмечалось, что для любых случайных величин из их независимости следует некоррелированность. Оказывается, для нормально распределенных случайных величин имеет место и обратное следование.

Теорема. Если две нормально распределенные случайные величины X и Y некоррелированы, то они независимы.

Доказательство. По условию коэффициент корреляции $\rho_{xy} = 0$, т. е. (3.29) принимает вид формулы (3.32), после преобразования которой получим

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]} = \\ &= \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sigma_y\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}} = f_1(x) \cdot f_2(y), \end{aligned}$$

т. е. $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$, а это и означает независимость случайных величин X и Y .

Таким образом, для нормально распределенных случайных величин термины «некоррелированность» и «независимость» равносильны.

Полученный результат дает возможность рассматривать только независимые нормально распределенные случайные величины. Дело в том, что направление главных осей рассеивания определяется условиями опыта, поэтому координатные оси можно взять параллельными этим осям, при этом случайные величины будут некоррелированными, поэтому независимыми.

Одна из основных задач, возникающих при рассмотрении нормально распределенной системы, заключается в вычислении вероятности попадания случайной точки в данную область D в плоскости xOy . Данная задача несложно решается в двух случаях:

- область D -прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат;
- поверхность нормального распределения изображена на рис. 3.16 область D -эллипс рассеивания.

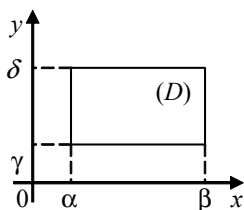


Рис. 3.19

Итак, пусть D -прямоугольник со сторонами, параллельными координатным осям (рис. 3.19), плотность распределения задана формулой (3.32). В этом случае величины X и Y имеют нормальные распределения с параметрами m_x, σ_x и m_y, σ_y соответственно. Найдем

$$P((x, y) \in D) = P((\alpha < X < \beta)(\gamma < Y < \delta)).$$

В силу независимости X и Y :

$$P((\alpha < X < \beta)(\gamma < Y < \delta)) = P(\alpha < X < \beta) \cdot P(\gamma < Y < \delta).$$

В то же время (§ 2.3, формула (2.36)):

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{\beta - m_x}{\sigma_x} \right) - \Phi \left(\frac{\alpha - m_x}{\sigma_x} \right) \right],$$

$$P(\gamma < Y < \delta) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{\delta - m_y}{\sigma_y} \right) - \Phi \left(\frac{\gamma - m_y}{\sigma_y} \right) \right].$$

Отсюда

$$P((X, Y) \in D) = \frac{1}{4} \left[\Phi \left(\frac{\beta - m_x}{\sigma_x} \right) - \Phi \left(\frac{\alpha - m_x}{\sigma_x} \right) \right] \cdot \left[\Phi \left(\frac{\delta - m_y}{\sigma_y} \right) - \Phi \left(\frac{\gamma - m_y}{\sigma_y} \right) \right]. \quad (3.35)$$

Пример 3.12 (задача пенсионерки В.А. Коротковой). Из статистических данных известно, что вес X и длина Y палки молочной колбасы представляют собой нормально распределенные случайные величины с параметрами $m_x = 1,7$ кг, $\sigma_x = 0,01$ кг, $m_y = 35$ см, $\sigma_y = 1$ см.

Найти вероятность того, что взятая наугад палка колбасы будет не более 33 и не менее 37 см при весе в границах от 1,6 до 1,75 кг.

Решение. Имеем систему (X, Y) нормально распределенных случайных величин. Задача заключается в вычислении вероятности попадания случайной точки (X, Y) в прямоугольник D :

$$33 \leq X \leq 37; 1,6 \leq Y \leq 1,75$$

(рис. 3.20).

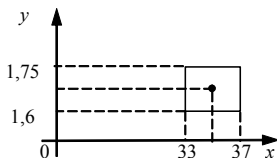


Рис. 3.20

По формуле (3.35):

$$\begin{aligned} P((X, Y) \in D) &= \\ &= \frac{1}{4} \left[\Phi\left(\frac{37-35}{1}\right) - \Phi\left(\frac{33-35}{1}\right) \right] \cdot \left[\Phi\left(\frac{1,75-1,7}{0,01}\right) - \Phi\left(\frac{1,6-1,7}{0,01}\right) \right] = \\ &= \frac{1}{4} [\Phi(2) - \Phi(-2)] \cdot [\Phi(5) - \Phi(-10)] = \frac{1}{4} \cdot 2\Phi(2) \cdot 2 = \Phi(2) = 0,95. \end{aligned}$$

Рассмотрим решение задачи вычисления вероятности попадания случайной точки (X, Y) в эллипс рассеивания B_k , уравнение которого

$$\frac{x^2}{(k\sigma_x)^2} + \frac{y^2}{(k\sigma_y)^2} = 1.$$

Плотность рассеивания системы задана формулой (3.34), т. е. центр рассеивания совпадает с началом координат. Тогда вероятность попадания случайной точки (X, Y) в эллипс B_k определяется формулой

$$P((X, Y) \in B_k) = \iint_{B_k} f(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \iint_{B_k} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)} dx dy.$$

Вычисление подобного интеграла можно посмотреть в [3]. Окончательная формула имеет вид

$$P((X, Y) \in B_k) = 1 - e^{-\frac{k^2}{2}}. \quad (3.36)$$

Придавая k значения 1, 2, 3, по формуле (3.36) можно получить вероятности попадания точки (X, Y) в соответствующие эллипсы рассеивания. Так, при $k = 3$

$$P((X, Y) \in B_3) = 1 - e^{-4,5} = 0,9889,$$

т. е. эллипс с полуосями $3\sigma_x, 3\sigma_y$ охватывает практически все рассеивание на плоскости. Поэтому данный эллипс называется «полным» эллипсом рассеивания.

Пример 3.13. В День города Энска учащиеся спортивного летнего клуба должны были на парашютах приземлиться в центре стадиона в эллипсе B с полуосями a и b м.

Координаты точки приземления представляют собой нормально распределенные случайные величины X и Y , при этом $m_x = 0$, $\sigma_x = 8$ м, $m_y = 0$, $\sigma_y = 10$ м.

Найти размеры эллипса, вероятность попадания в который равна 0,9.

Решение. Уравнение эллипса рассеивания:

$$\frac{x^2}{(k\sigma_x)^2} + \frac{y^2}{(k\sigma_y)^2} = 1 \text{ или } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

т. е. $a = k\sigma_x$, $b = k\sigma_y$, откуда $k = \frac{a}{\sigma_x} = \frac{b}{\sigma_y}$.

По условию, вероятность попадания в данный эллипс равна 0,9. Из формулы (3.36) получаем

$$1 - e^{-\frac{k^2}{2}} = 0,9,$$

откуда

$$e^{-\frac{k^2}{2}} = 1 - 0,9 = 0,1; \quad k^2 = 2 \ln 10 \approx 2,3, \quad k = 1,52$$

Следовательно, $a = k\sigma_x = 1,52 \cdot 8 = 12,2$; $b = k\sigma_y = 1,52 \cdot 10 = 15,2$.

Если рассеивание круговое, т. е. $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$, то формула (3.36) дает вероятность попадания точки (X, Y) в круг радиуса r . В этом случае $k = \frac{r}{\sigma}$.

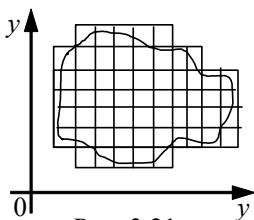


Рис. 3.21

При вычислении вероятности попадания в область произвольной формы (рис. 3.21) эта область приближенно заменяется на область, составленную из прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат, вероятности попадания в каждый из которых вычисляются по формуле (3.35) и затем суммируются.

Глава 4

Функции случайных величин. Случайные процессы

4.1. Законы распределения функций случайных величин

В данном параграфе речь пойдет о случайных величинах, связанных функциональной зависимостью. Приведем некоторые примеры:

- валовой национальный продукт ВВП является функцией личных потребительских расходов C , валовых частных внутренних инвестиций Jg , государственных закупок товаров и услуг G и чистого экспорта X_n , т. е.

$$\text{ВВП} = C + Jg + G + X_n;$$

- рентабельность R описывается функциональной зависимостью:

$$R = \frac{(P - C) \cdot Q}{K_{ab}} \cdot 100\%$$

где P – цена, C – себестоимость, Q – объем продукции, K_{ab} – авансированный капитал;

- производительность труда $ПТ$ зависит от объема производства $П$ и затрат живого труда T , причем

$$ПТ = П/T.$$

Перечислим основные задачи, возникающие при рассмотрении функций случайных величин:

- нахождение закона распределения функции по известным законам распределения аргументов;
- нахождение числовых характеристик функции по известным законам распределения и числовым характеристикам аргументов.

Для упрощения изложения мы будем рассматривать функции одной и двух случайных величин.

Пусть $Y = \varphi(X)$ ¹, где X , Y – дискретные случайные величины и ряд распределения СВ X задан табл. 4.1.

Таблица 4.1

x_i	x_1	x_2	...	x_i	...	x_n
p_i	p_1	p_2	...	p_i	...	p_n

¹ Зависимости $Y = \varphi(X)$ между случайными величинами соответствует зависимость $y = \varphi(x)$ между их значениями.

В общем случае для некоторых значений $x_j, x_k, \dots, x_e$, не равных между собой, $\varphi(x)$ принимает одинаковые значения

$$y_j = \varphi(x_j) = \varphi(x_k) = \dots = \varphi(x_e),$$

т. е. событие $Y = y_j$ равносильно сумме несовместных событий

$$(X = x_j) + (X = x_k) + \dots + (X = x_e),$$

а поэтому

$$P(Y = y_j) = P(X = x_j) + P(X = x_k) + \dots + P(X = x_e).$$

Ряд распределения СВ Y будет иметь вид табл. 4.2.

Таблица 4.2

y_i	$\varphi(x_1)$	...	$\varphi(x_j)$	...	$\varphi(x_n)$
p_i	p_1	...	$p_j + p_k + \dots + p_e$	...	p_n

Складываются вероятности тех значений аргумента, для которых функция принимает одинаковые значения.

Пример 4.1. Функция $Y = \varphi(X)$ и ряд распределения СВ X заданы таблицами 4.3–4.4.

Таблица 4.3

x_i	3	5	6	7	9
y_i	4	4	3	5	7

Таблица 4.4

x_i	3	5	6	7	9
p_i	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1

Составить ряд распределения СВ Y .

Решение. Случайная величина X имеет пять разных значений, причем для $X = 3$ и $X = 5$ она принимает одно и то же значение, равное 4. Поэтому вероятность принятия СВ Y этого значения равна сумме вероятностей принятия СВ X значений $X = 3$ и $X = 5$. Следовательно, ряд распределения имеет вид (табл. 4.5)

Таблица 4.5

y_i	3	4	5	7
p_i	0,4	$0,2+0,1=0,3$	0,2	0,1

Аналогичная задача для функции $Y = \varphi(X)$ непрерывной случайной величины X решается на основе следующего утверждения.

Теорема 1. Если X – непрерывная случайная величина с плотностью распределения $f(x)$ и $Y = \varphi(X)$ – дифференцируемая монотонная

во всей области изменения X функция, то плотность распределения случайной величины Y выражается формулой

$$f_1(y) = f[\psi(y)]|\psi'(y)|,$$

где $x = \psi(y)$ – обратная функция для функции $y = \varphi(x)$

Доказательство. Рассмотрим случай монотонного возрастания функции $Y = \varphi(X)$ (рис. 4.1). (Случай убывания рассматривается аналогично).

Поскольку $y = \varphi(x)$ монотонна и дифференцируема, для нее существует однозначная дифференцируемая обратная функция $x = \psi(y)$. При этом интервалу $(x, x + dx)$ соответствует интервал

$(y, y + dy)$, а поэтому события $(x < X < x + dx)$ и $(y < Y < y + dy)$ равносильны и их вероятности равны:

$$P(x < X < x + dx) = P(y < Y < y + dy).$$

При малых dx $P(x < X < x + dx) = f(x)dx$ и $P(y < Y < y + dy) = f_1(y)dy$ [3].

Таким образом,

$$f(x)dx = f_1(y)dy.$$

Отсюда

$$f_1(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = f[\psi(y)]\psi'(y),$$

т. е.

$$f_1(y) = f[\psi(y)] \cdot \psi'(y). \quad (4.1)$$

Для убывающей функции $y = \varphi(x)$ формула (4.1) примет вид

$$f_1(y) = -f[\psi(y)] \cdot \psi'(y). \quad (4.2)$$

Обобщая формулы (4.1) и (4.2), получаем

$$f_1(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|. \quad (4.3)$$

Кратко алгоритм получения плотности распределения функции Y по известной плотности распределения аргумента X можно оформить в следующую последовательность (табл. 4.6)

Т а б л и ц а 4.6

- | |
|---|
| 1. Задать $f(x)$ |
| 2. Задать $y = \varphi(x)$ |
| 3. Найти $x = \psi(y)$ |
| 4. Вычислить $x' = \psi'(y)$ |
| 5. Найти $f_1(y) = f[\psi(y)] \cdot \psi'(y)$ |

Пример 4.2. Прибыль Y предприятия является функцией объема производства X , причем $Y = -X^2 + 3X + 4$ и распределение вероятности объема производства X задается функцией

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}.$$

Найти закон распределения прибыли $Y = \varphi(X)$ для $X \in (1,5; 4)$.

Решение. Найдем $Y' = -2X + 3$. Очевидно, при $X \in (1,5; 4)$ $y' < 0$ и Y убывает (рис. 4.2), являясь дифференцируемой, поэтому можно воспользоваться формулой (4.2). Для этого найдем функцию $x = \psi(y)$, выразив x из уравнения $y = -x^2 + 3x + 4$, которое преобразуем к виду $x^2 - 3x - 4 + y = 0$. Это квадратное уравнение относительно x , корни которого

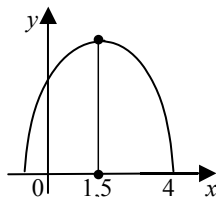


Рис. 4.2

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(y - 4)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{25 - 4y}}{2}.$$

Поскольку y убывает при возрастании x в интервале $(1,5; 4)$, то полагаем

$$x = \frac{3 + \sqrt{25 - 4y}}{2} = \psi(y).$$

Найдем $x' = \psi'(y) = -\frac{1}{\sqrt{25 - 4y}}$. Тогда

$$\begin{aligned} f_1(y) &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{8}\left(\frac{3 + \sqrt{25 - 4y}}{2} - 3\right)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{25 - 4y}} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{50\pi - 8\pi y}} \cdot e^{-\frac{1}{32}(\sqrt{25 - 4y} - 3)^2}. \end{aligned}$$

В случае немонотонной функции $Y = \varphi(X)$ используется следующая теорема.

Теорема 2. Если X – непрерывная случайная величина с плотностью распределения $f(x)$ и $Y = \varphi(X)$ – дифференцируемая немонотонная функция во всей области изменения X , то плотность распределения случайной величины Y выражается формулой

$$f_1(y) = \sum_{i=1}^k f[\psi_i(y) \cdot |\psi_i'(y)|], \quad (4.4)$$

где $\psi_1(y), \dots, \psi_k(y)$ – значения обратной функции для данного y .

Доказательство этой теоремы можно посмотреть, например, в [3].

Пример 4.3. Для предыдущего примера найти плотность распределения прибыли y для случая, когда объем производства $x \in (0; 4)$.

Решение. В интервале $(0, 4)$ дифференцируемая функция $y = -x^2 + 3x + 4$ не является монотонной, возрастаая в интервале $(0; 1,5)$ и убывая в интервале $(1,5; 4)$. Можно воспользоваться формулой (4.4), где:

$$\psi_1(y) = \frac{3 - \sqrt{25 - 4y}}{2}; \quad \psi_2(y) = \frac{3 + \sqrt{25 - 4y}}{2}.$$

Тогда искомая плотность распределения прибыли будет иметь вид

$$f_1(y) = \frac{1}{2\sqrt{50\pi - 8\pi y}} \cdot e^{-\frac{1}{32}(\sqrt{25-4y}-3)^2} + \frac{1}{2\sqrt{50\pi - 8\pi y}} \cdot e^{-\frac{1}{32}(\sqrt{25-4y}+3)^2}.$$

Перейдем к рассмотрению закона распределения функции двух аргументов, при этом ограничимся случаем суммы двух независимых случайных величин.

Композицией законов распределения называют закон распределения суммы независимых случайных величин. Ограничимся композицией двух законов распределения непрерывных случайных величин, т. е. когда $Z = X + Y$ и X, Y, Z – непрерывные случайные величины с плотностями распределения соответственно $f_1(x), f_2(y), f_3(z)$ (композиция законов дискретных случайных величин рассмотрена в § 2.2). Тогда, как доказано в [3],

$$f_3(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) f_2(z-x) dx$$

или

$$f_3(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(z-y) f_2(y) dy.$$

Некоторые законы распределения сохраняют свой вид при композиции. Такие законы называются **устойчивыми**; к ним относятся, например, биномиальный, пуассоновский, нормальный законы распределения (табл. 4.7). В таблице указаны параметры распределений случайных величин $X, Y, Z = X + Y$. Знание параметров дает возможность определить числовые характеристики (§ 2.2).

Таблица 4.7

Вид распределения	X	Y	$Z = X + Y$
Биномиальное	n_1 p	n_2 p	$n = n_1 + n_2$ p
Пуассоновское	a_1	a_2	$a = a_1 + a_2$
Нормальное на прямой	m_1 σ_1	m_2 σ_2	$m = m_1 + m_2$ $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$
Нормальное на плоскости	m_{x_1} m_{x_2} σ_{x_1} σ_{x_2}	m_{y_1} m_{y_2} σ_{y_1} σ_{y_2}	$m_x = m_{x_1} + m_{y_1}$ $m_y = m_{y_2} + m_{x_2}$ $\sigma_x = \sqrt{\sigma_{x_1} + \sigma_{y_1}}$ $\sigma_y = \sqrt{\sigma_{x_2} + \sigma_{y_2}}$

Пример 4.4. Известно, что «имущество» (СВ Z) можно рассматривать как сумму независимых случайных величин X – внеоборотный капитал и Y – оборотный капитал, считая при этом X и Y нормально распределенными случайными величинами с законами распределения:

$$f_1(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}, \quad f_2(y) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-2)^2}{18}},$$

где числовые коэффициенты (кроме 2π) выражены в соответствующих условных единицах.

Требуется найти среднее значение и СКО фактора Z – имущество.

Решение. По условию, $Z = X + Y$, где X и Y – независимые случайные величины, причем в соответствии с их плотностями распределения получаем: $m_x = 3$, $\sigma_x = 2$, $m_y = 2$, $\sigma_y = 3$.

В силу устойчивости нормального закона:

$$m_z = m_x + m_y = 3 + 2 = 5; \quad \sigma_z = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$

4.2. Числовые характеристики функций случайных величин

Для решения многих прикладных задач характеристики функций случайных величин являются достаточными состоятельными оценками, обеспечивающими обоснованность решений и выводов.

Методы расчета числовых характеристик функций случайных величин принято разделять на два класса:

1) расчет числовых характеристик по законам распределения:

- функций случайных величин (если закон распределения Y известен, то числовые характеристики m_y и D_y определяются по формулам (2.6)–(2.9), в которых переменная x заменяется на y);
- случайных аргументов (табл. 4.8 и 4.9);

Т а б л и ц а 4.8

$Y = \varphi(X)$	
X – ДСВ	X – НСВ
$p_i = P(X = x_i), \quad i = \overline{1, n}$	$f(x)$ – плотность распределения
$m_y = M[\varphi(X)] = \sum_i \varphi(x_i) p_i$	$m_y = M[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx$
$D_y = D[\varphi(X)] = \sum_i [\varphi(x_i) - m_y]^2 p_i =$ $= \sum_i \varphi^2(x_i) p_i - m_y^2$	$D_y = D[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} [\varphi(x) - m_y]^2 f(x) dx =$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^2(x) f(x) dx - m_y^2$

Т а б л и ц а 4.9

$Z = \varphi(X, Y)$	
X, Y – ДСВ	X – НСВ
$p_{ij} = P((X = x_i)(Y = y_j))$ $i = \overline{1, n}; j = \overline{1, m}$	$f(x, y)$ – плотность распределения системы (X, Y)
$m_z = M[\varphi(X, Y)] =$ $= \sum_i \sum_j \varphi(x_i, y_j) p_{ij}$	$m_z = M[\varphi(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) f(x, y) dx dy$
$D_z = D[\varphi(X, Y)] =$ $= \sum_i \sum_j [\varphi(x_i, y_j) - m_z]^2 p_{ij} =$ $= \sum_i \sum_j \varphi^2(x_i, y_j) p_{ij} - m_z^2$	$D_z = D[\varphi(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [\varphi(x, y) - m_z]^2 f(x, y) dx dy =$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^2(x, y) f(x, y) dx dy - m_z^2$

2) по числовым характеристикам аргументов:

- на основании теорем о числовых характеристиках (табл. 4.10);
- методом линеаризации.

Пример 4.5. Расход бензина Y (л) автомобиля на 100 км пути имеет равномерное распределение и в зависимости от скорости X (км/ч) описывается функцией $Y = 18 - 0,3X + 0,003X^2$. Найти средний расход бензина на 100 км пути.

Решение. По условию X и Y – НСВ. В данной задаче $\varphi(x) = 18 - 0,3x + 0,003x^2$;

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & \text{если } 0 \leq x \leq 100; \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Из таблицы 4.8 находим

$$\begin{aligned} m_y &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx = \int_0^{100} (18 - 0,3x + 0,003x^2) \cdot \frac{1}{100} dx = \\ &= \frac{1}{100} \left[18x - \frac{0,3x^2}{2} + \frac{0,003x^3}{3} \right]_0^{100} = 13 \text{ (л)}. \end{aligned}$$

Пример 4.6. Реальная ставка процента R является функцией номинальной ставки процента R_n , темпа инфляции I и описывается зависимостью

$$R = \frac{R_n - I}{1 + I} \%.$$

Предполагая случайные величины R_n и I независимыми и имеющими распределения соответственно:

$$f_1(r_n) = \begin{cases} \frac{1}{e^{-1} - e^{-3}} \cdot e^{-r_n} & \text{при } r_n \in (1\%; 3\%), \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

и

$$f_2(i) = \begin{cases} 10 & \text{при } i \in (0,1\%; 0,2\%), \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

найти среднее значение реальной ставки процента R .

Решение. НСВ R является функцией НСВ R_n и I , т. е.

$$R = \varphi(r_n, i) = \frac{r_n - i}{1 + i}.$$

В силу независимости R_n и I совместная плотность распределения:

$$f(r_n, i) = f_1(r_n) \cdot f_2(i).$$

Применяя таблицу 4.8, получаем

$$\begin{aligned} m_r &= \frac{10}{e^{-1} - e^{-3}} \int_{0,1}^{0,2} \left\{ \int_1^3 \frac{r_n - i}{1 + i} \cdot e^{-r_n} dr_n \right\} di = \\ &= \frac{10}{e^{-1} - e^{-3}} \int_{0,1}^{0,2} \left[\frac{1}{1 + i} \cdot (-e^{-r_n} \cdot r_n - e^{-r_n}) \right]_1^3 \frac{i}{1 + i} \cdot e^{-r_n} \Big|_1^3 di = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{10}{e^{-1} - e^{-3}} \left[(2e^{-1} - 4e^{-3}) \int_{0,1}^{0,2} \frac{di}{1+i} + (e^{-3} - e^{-1}) \int_{0,1}^{0,2} \frac{i}{1+i} di \right] = \\
&= 31,3 \left[0,54 \ln(1+i) \Big|_{0,1}^{0,2} - 0,32i \Big|_{0,1}^{0,2} + 0,32 \ln(1+i) \Big|_{0,1}^{0,2} \right] = \\
&= 31,3(0,86 \ln 1,1 - 0,032) \approx 2,4\%.
\end{aligned}$$

Следовательно, среднее значение реальной ставки процента составляет приблизительно 2,4%.

Второй класс методов предполагает расчет числовых характеристик функции по числовым характеристикам аргументов. В табл. 4.10 приведены основные теоремы, которые при этом используются.

Таблица 4.10

Теоремы о математическом ожидании	Теоремы о дисперсии
1. $M[C] = C$, C – неслучайная величина. 2. $M[CX] = CM[X]$. 3. $M[X + Y] = M[X] + M[Y]$. 4. $M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y] + K_{xy}$. 5. Если $x_1, \dots, x_n$ – некоррелированные СВ, то $M \left[\prod_{i=1}^n X_i \right] = \prod_{i=1}^n M[X_i].$	1. $D[C] = 0$. 2. $D[CX] = C^2 D[X]$. 3. $D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2K_{xy}$. 4. $D \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n D[X_i] + 2 \sum_{i < j} Kx_i x_j$ 5. Если $x_1, \dots, x_n$ некоррелированные, то $D \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n D[X_i]$ 6. Если X и Y независимые СВ, то $D[XY] = D[X] \cdot D[Y] + m_x^2 D[Y] + m_y^2 D[X]$

Заметим, что теоремы 1 и 2 непосредственно вытекают из определения числовых характеристик. Докажем, для примера, теоремы 3 и 4 для математического ожидания.

Теорема 3. Имеем

$$M[X + Y] = \sum_i \sum_j (x_i + y_j) P_{ij} = \sum_i \sum_j x_i P_{ij} + \sum_i \sum_j y_j P_{ij} = M[X] + M[Y].$$

Теорема 4. Сначала используем выражение для корреляционно-го момента.

$$K_{xy} = M[(X - m_x)(Y - m_y)] = M[XY - m_x Y - m_y X + m_x m_y].$$

Применяем теоремы 1–3:

$$\begin{aligned} K_{xy} &= M[XY] - m_x M[Y] - m_y M[X] + m_x m_y = \\ &= M[XY] - M[X] \cdot M[Y], \end{aligned}$$

откуда

$$M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y] + K_{xy}.$$

Теорема доказана.

Аналогично доказываются остальные теоремы.

Пример 4.7. Валовой национальный продукт вычисляется по формуле

$$\text{ВНП} = C + Jg + G + X_n,$$

где C – личные потребительские расходы с $m_C = 1$ усл. ед.; $\sigma_C = 0,1$ усл. ед.; Jg – валютные частные внутренние инвестиции с $m_{Jg} = 2$ усл. ед.; $\sigma_{Jg} = 0,1$ усл. ед.; G – закупки товаров и услуг, $m_G = 3$ усл. ед.; $\sigma_G = 0,2$ усл. ед.; X_n – чистый экспорт с $m_{x_c} = 1$ усл. ед.; $\sigma_{x_c} = 0,05$ усл. ед.

Найти числовые характеристики валового национального продукта, предполагая случайные величины C, Jg, G, X_n независимыми.

Решение. По теоремам о числовых характеристиках:

$$m_{\text{ВНП}} = m_C + m_{Jg} + m_G + m_{x_n} = 1 + 2 + 3 + 1 = 7 \text{ усл. ед.};$$

$$\sigma_{\text{ВНП}} = \sqrt{\sigma_C^2 + \sigma_{Jg}^2 + \sigma_G^2 + \sigma_{x_n}^2} = \sqrt{0,1^2 + 0,1^2 + 0,2^2 + 0,05^2} = 0,25 \text{ усл. ед.}$$

Итак, мы рассмотрели точные методы расчета числовых характеристик функций случайных аргументов. Для применения этих методов надо знать или закон распределения системы аргументов функции или числовые характеристики аргументов, но при этом сама функция должна быть линейной или простейшей нелинейной вида $Z = XY, Z = X^2, Z = Y^2$.

На практике часто случаются ситуации, когда данная функция нелинейная, закон распределения системы аргументов неизвестен, но известны числовые характеристики аргументов. В таких случаях числовые характеристики функций вычисляются приближенно, например на основе **линеаризации**, которая заключается в замене нелинейной функции линейной путем разложения исходной функции в ряд Тейлора.

Сначала рассмотрим случай функции $y = \varphi(x)$ одного аргумента. Разложим ее по степеням $(x - m_x)$, ограничиваясь двумя слагаемыми:

$$y \approx \varphi(m_x) + \varphi'(m_x)(x - m_x). \quad (4.5)$$

Функция (4.5) линейна. Применяя к ней теоремы о числовых характеристиках, получаем

$$M[Y] = \varphi(m_x); \quad D[Y] = [\varphi'(m_x)]^2 D_x. \quad (4.6)$$

Таким образом, чтобы найти математическое ожидание почти линейной функции, нужно в выражение функции вместо аргумента подставить его математическое ожидание.

При вычислении дисперсии почти линейной функции нужно дисперсию аргумента умножить на квадрат производной функции в точке, равной математическому ожиданию.

В случае функции $Z = \varphi(x, y)$ двух аргументов соответствующие формулы (4.5)–(4.6) принимают вид:

$$m_z = \varphi(m_x, m_y);$$

$$D_z = (\varphi'_x)_m^2 D_x + (\varphi'_y)_m^2 D_y + 2(\varphi'_x)_m (\varphi'_y)_m K_{xy}, \quad (4.7)$$

где $m = (m_x, m_y)$.

Пример 4.8. Пусть Z – фондоотдача, X – объем производства, Y – среднегодовая стоимость основных производственных фондов и $Z = X / Y = \varphi(x, y)$.

Известно, что $m_x = 9$ усл. ед.; $m_y = 10$ усл. ед.; $\sigma_x = 1$ усл. ед.; $\sigma_y = 0,3$ усл. ед.; $K_{xy} = 0,2$ усл. ед.

Требуется определить числовые характеристики фондоотдачи.

Решение. Согласно формулам (4.7),

$$m_z = m_x / m_y = \frac{9}{10} = 0,9 \text{ усл. ед.}; \quad \varphi'_x = 1 / y; \quad \varphi'_x(m) = 10^{-1};$$

$$\varphi'_y = -x \cdot y^{-2}; \quad \varphi'_y(m) = -9 \cdot 10^{-2}.$$

Отсюда

$$D_z = 10^{-2} \cdot 1^2 + 81 \cdot 10^{-4} \cdot 0,09 - 2 \cdot 10^{-1} \cdot 9 \cdot 10^{-2} \cdot 0,2 = 0,0064 \text{ усл. ед.};$$

$$\sigma_z = \sqrt{D_z} = \sqrt{0,0064} = 0,08 \text{ усл. ед.}$$

Для функции $y = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ n аргументов при $m = (m_1, \dots, m_n)$ имеем:

$$m_y = \varphi(m);$$

$$D_y = \sum_{i=1}^n (\varphi'_{x_i})_m^2 D_{x_i} + 2 \sum_{i < j} (\varphi'_{x_i})_m (\varphi'_{x_j})_m K_{x_i x_j}.$$

Приведем формулы из [3], определяющие погрешность линейризации:

- δ_{m_y} – при вычислении математического ожидания;
- δ_{D_y} – при вычислении дисперсии.

Эти формулы задаются следующим образом:

$$\delta_{m_y} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\varphi_{x_i^2})_m D_{x_i}; \quad (4.8)$$

$$\delta_{D_y} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\varphi_{x_i^2})_m^2 D_{x_i}^2 + \sum_{i < j}^n (\varphi_{x_i x_j})_m^2 D_{x_i} D_{x_j}. \quad (4.9)$$

Формула (4.9) приведена для величин, распределенных по закону, близкому к нормальному.

Найдем погрешность линейризации в примере 4.8. Имеем

$$\varphi_{x^2}'' = 0; \quad \varphi_{y^2}'' = 2xy^{-3}, \quad \varphi_{y^2}''(m) = 2 \cdot 9 \cdot 10^{-3} = 0,018;$$

$$\varphi_{xy}'' = -y^{-2}; \quad \varphi_{xy}''(m) = -10^{-2}.$$

Тогда

$$\delta_{m_z} = \frac{1}{2} \cdot 0,018 \cdot 0,09 = 0,00081 \text{ усл.ед.}$$

$$\delta_{D_z} = \frac{1}{2} \cdot 0,018 \cdot 0,0081 + 10^{-4} \cdot 1 \cdot 0,09 = 0,000082 \text{ усл.ед..}$$

Очевидно, в данной задаче такой ошибкой в определении m_z и D_z можно пренебречь.

4.3. Случайные процессы

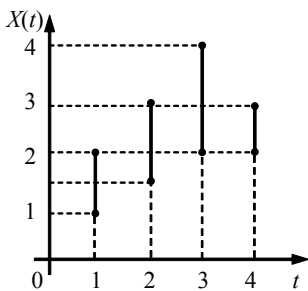


Рис. 4.3

В главе 2 мы рассматривали случайные величины, в первых двух параграфах данной главы – их функции. В практических задачах часто случается такая ситуация, когда случайная величина зависит от времени. Например, если по плану прибыль на данном предприятии в сентябре должна быть в диапазоне от 1 до 2 условных единиц, в октябре – от 1,5 до 3, в ноябре – от 2 до 4, в декабре – от 2 до 3 и т. д., то в данном случае случайная величина X –

прибыль – представляет собой случайную функцию $X(t)$ от рассматриваемого месяца. Схематично данная ситуация изображена на рис. 4.3. На этом рисунке $t = 1$ соответствует сентябрю, $t = 2$ – октябрю и т. д.

Функция $X(t)$ называется **случайным процессом**. Для каждого значения t – это случайная величина, которая называется **сечением** случайного процесса. Так, для рассматриваемого примера изменение прибыли – это случайная величина, которая может иметь, например, равномерное или нормальное распределение.

Если $x(t_1), x(t_2), x(t_3), \dots$ – произвольные значения функции $X(t)$ соответственно при $t = t_1, t = t_2, t = t_3$ и т. д., то эти значения образуют **реализацию** случайного процесса, которая представляет собой конкретный вид случайного процесса $X(t)$ в результате опыта.

Например, значения прибыли 1,5; 2; 2,2; 3 в указанные месяцы образуют реализацию данного случайного процесса.

Мы рассмотрели случай дискретного времени и непрерывной случайной величины. Возможны ситуации, когда время непрерывно, а случайная величина дискретна либо непрерывна, либо и время, и случайная величина дискретны. Приведем **примеры случайных процессов**:

- процесс обслуживания клиентов в банке, характеризующийся, например, числом обслуженных клиентов в зависимости от времени;
- процесс обслуживания покупателей в магазине;
- процесс развития предприятия, обусловленный инвестициями;
- учебный процесс, характеризующийся успеваемостью обучаемых;
- периодическое измерение температуры или давления у больных и т. п.

Как и случайная величина, случайный процесс может быть описан **числовыми характеристиками**.

Определение. Математическим ожиданием случайного процесса $X(t)$ называется неслучайная функция $m_x(t)$, которая при любом значении переменной t равна математическому ожиданию соответствующего сечения случайного процесса, т. е. $m_x(t) = M[X(t)]$.

Определение. Дисперсией случайного процесса $X(t)$ называется неслучайная функция $D_x(t)$, которая при любом значении перемен-

ной t равна дисперсии соответствующего сечения случайного процесса $X(t)$, т. е. $D_x(t) = D[X(t)]$.

Определение. Среднее квадратическое отклонение $\sigma_x(t)$ случайного процесса равно арифметическому значению корня квадратного из его дисперсии:

$$\sigma_x(t) = \sqrt{D_x(t)}.$$

Математическое ожидание случайного процесса характеризует **среднюю** траекторию всех возможных его реализаций, а дисперсия или среднее квадратического отклонение – **разброс** реализаций относительно средней траектории.

Пример 4.9. При анализе покупательной способности клиентов среднего достатка владелец магазина «Продукты» Аполунин решил построить математическую модель 6 рабочих дней, исходя из данных своих завсегдатаев, относительно которых он получил следующие данные. По понедельникам вероятность покупки равна 0,2, по вторникам – 0,4, по средам – 0,3, четвергам – 0,6, пятницам – 0,4 и, наконец, по субботам – 0,8.

Пусть $X(t)$ – число покупок, сделанных из 10 предложенных продуктов произвольным покупателем среднего достатка в день недели с номером t ($t = \overline{1, 6}$). Требуется построить график случайного процесса $X(t)$, его математического ожидания и среднего квадратического отклонения.

Решение. Для каждого момента времени $t = 1, 2, \dots, 6$ $X(t)$ представляет собой биномиально распределенную случайную величину с параметрами $n = 10$ и вероятностью p покупки в данный день недели. Пусть $t = 1$, тогда $p = 0,2$. Поэтому

$$m_x(1) = M[X(1)] = n \cdot p = 10 \cdot 0,2 = 2;$$

$$\sigma_x(1) = \sigma[X(1)] = \sqrt{npq} = \sqrt{10 \cdot 0,2 \cdot 0,8} = 1,26;$$

при $t = 2$, $p = 0,4$ и $m_x(2) = 10 \cdot 0,4 = 4$;

$$\sigma_x(2) = \sqrt{10 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 1,55;$$

при $t = 3$, $p = 0,3$ и $m_x(3) = 10 \cdot 0,3 = 3$;

$$\sigma_x(3) = \sqrt{10 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = 1,45;$$

при $t = 4$, $p = 0,6$ и $m_x(4) = 10 \cdot 0,6 = 6$;

$$\sigma_x(4) = \sqrt{10 \cdot 0,6 \cdot 0,4} = 1,55;$$

при $t = 5$, $p = 0,4$ и $m_x(5) = 10 \cdot 0,4 = 4$;

$$\sigma_x(5) = \sqrt{10 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 1,55;$$

при $t = 6$, $p = 0,8$ и $m_x(6) = 10 \cdot 0,8 = 8$;

$$\sigma_x(6) = \sqrt{10 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 1,27.$$

На рис. 4.4 показан график данного случайного процесса, «звездочками» отмечены математические ожидания соответствующих сечений, т. е. средние значения числа сделанных покупок, а светлыми кружками – соответствующие средние квадратические отклонения, которые откладываются вверх и вниз от математических ожиданий. Для наглядности точки математических ожиданий соединены сплошной ломаной линией, а точки средних квадратических отклонений соединены пунктирными ломаными линиями.

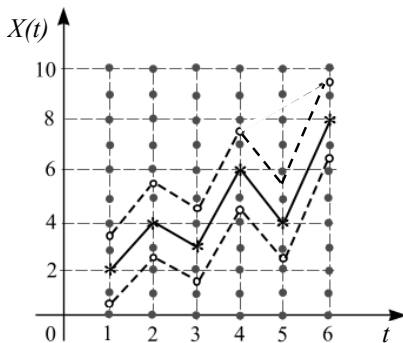


Рис. 4.4

Пример 4.10. Ошибка в определении экономического показателя, изменяющаяся в диапазоне от 0 до 6 усл. ед., рассматривается как случайный процесс, который для каждого конкретного значения t имеет нормальное распределение с плотностью распределения

$$f_x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \cdot e^{-\frac{(x-\sqrt{t})^2}{2t}}.$$

Найти среднее значение ошибки и среднее квадратическое отклонение при $t = 2$.

Решение. Из определения плотности распределения $f_x(t)$ следует, что $m_x(t) = \sqrt{t}$, $\sigma_x(t) = t$.

При $t = 2$ получаем $m_x(2) = \sqrt{2}$, $\sigma_x(2) = 2$.

Пример 4.11. Пусть число сбоев (поломок оборудования, срывов в поставке сырья и т. п.) в работе малого предприятия представляет собой с течением времени случайный процесс $X(t) = X \cdot t$, где X – случайная величина, характеризующая число сбоев в данный момент времени, распределена по закону Пуассона с параметром $a = 1,5$.

Построить график данного случайного процесса, найти его среднюю траекторию и разброс.

Решение. Возможные значения случайной величины X : $0, 1, 2, \dots, n, \dots$; поэтому соответствующие возможные реализации процесса (рис. 4.5):

$$x_0(t) = 0, \quad x_1(t) = t, \quad x_2(t) = 2t, \dots, \quad x_n(t) = nt, \dots$$

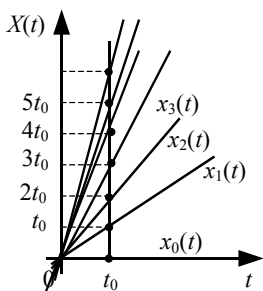


Рис. 4.5

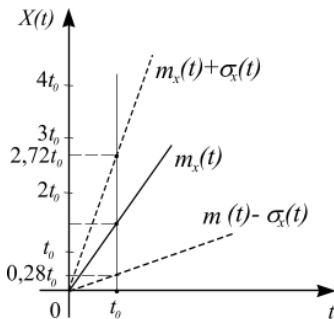


Рис. 4.6

При фиксировании $t = t_0$ получается дискретная случайная величина $X(t_0)$ с возможными значениями $0, t_0, 2t_0, \dots, nt_0, \dots$

Найдем числовые характеристики:

$$m_x(t) = M[X(t)] = M[X \cdot t] = t \cdot M[X] = t \cdot a = 1,5t,$$

так как t – неслучайная величина, а $M[X] = a = 1,5$ – параметр закона Пуассона;

$$D_x(t) = D[X(t)] = D[X \cdot t] = t^2 \cdot D[X] = t^2 \cdot a = 1,5t^2,$$

так как t – неслучайная величина и $D[X] = a = 1,5$;

$$\sigma_x(t) = \sqrt{D_x(t)} = \sqrt{1,5t^2} = 1,22t.$$

На рис. 4.6 $m_x(t)$ показано жирной прямой линией, а $\sigma_x(t)$ – двумя прямыми пунктирными линиями, описываемыми уравнениями:

$$\begin{aligned} X(t) &= m_x(t) + \sigma_x(t) = \\ &= 1,5t + 1,22t = 2,72t \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} X(t) &= m_x(t) - \sigma_x(t) = \\ &= 1,5t - 1,22t = 0,28t. \end{aligned}$$

На рис. 4.7 и 4.8 изображены два случайных процесса $x_1(t)$ и $x_2(t)$ с примерно одинаковыми математическими ожиданиями и дисперсиями.

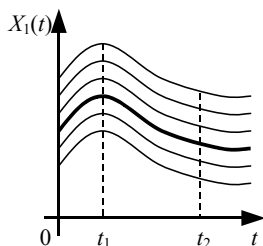


Рис. 4.7

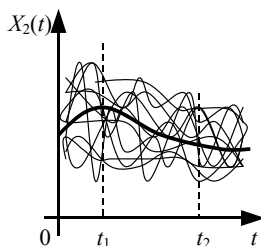


Рис. 4.8

Обратим внимание на то, что если для случайного процесса $X_1(t)$ характерно медленное изменение значений реализаций с изменением t , т. е. тесная вероятностная зависимость между сечениями $X_1(t_1)$ и $X_1(t_2)$, то для случайного процесса $X_2(t)$ эти изменения происходят значительно быстрее и связь между сечениями $X_2(t_1)$ и $X_2(t_2)$ практически отсутствует. Поэтому для характеристики зависимости между сечениями вводится **корреляционная функция** $K_x(t_1, t_2)$, которая вычисляется по формуле

$$K_x(t_1, t_2) = M[(X(t_1) - m_x(t_1))(X(t_2) - m_x(t_2))]. \quad (4.10)$$

Эта функция характеризует также разброс сечений относительно математического ожидания $m_x(t)$. Поэтому вводится **нормированная корреляционная функция**:

$$\rho_x(t_1, t_2) = \frac{K_x(t_1, t_2)}{\sigma_x(t_1) \cdot \sigma_x(t_2)}, \quad (4.11)$$

характеризующая только зависимость между сечениями.

Пример 4.12. Найти корреляционную и нормированную корреляционную функции случайного процесса сбоев в работе малого предприятия предыдущего примера.

Решение. Из формул (4.10) и (4.11) соответственно получаем

$$\begin{aligned} K_x(t_1, t_2) &= M[(X \cdot t_1 - 1,5t_1)(X \cdot t_2 - 1,5t_2)] = \\ &= t_1 \cdot t_2 M[(X - 1,5)(X - 1,5)] = t_1 t_2 D[X] = 1,5t_1 t_2; \end{aligned}$$

$$\rho_x(t_1, t_2) = \frac{1,5t_1 t_2}{\sqrt{1,5t_1} \cdot \sqrt{1,5t_2}} = 1,$$

т. е. количество неполадок (сбоев) в последующий момент времени функционально зависит от их количества в предыдущий момент.

На практике часто встречаются процессы, которые протекают во времени приблизительно одинаково и имеют вид непрерывных случайных колебаний относительно некоторой прямой, соответствующую

шей средней реализации процесса. Такие случайные процессы называются **стационарными**.

Приведем примеры стационарных случайных процессов:

- процесс обслуживания клиентов при постоянной плотности потока клиентов;
- процесс обслуживания клиентов при постоянном времени обслуживания каждого;
- колебания напряжения в электрической осветительной сети;
- колебание цены товара на рынке при условии стабильности рыночных отношений.

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение таких процессов представляют собой постоянные величины, корреляционная и нормированная корреляционная функции не зависят от времени, определяются только сдвигом между сечениями.

Стационарные процессы могут обладать свойством **эргодичности**, которое заключается в том, что все реализации изменяются с течением времени приблизительно одинаково, поэтому по любой реализации можно судить об изменении процесса в целом. Данное свойство существенно упрощает анализ случайных процессов, так как для суждения о процессе достаточно провести только один опыт (одно наблюдение).

4.4. Марковские процессы

Для многих физических, биологических, социальных, психических, экономических, исторических и т. п. процессов марковские процессы (процессы без «последствия») являются хорошей математической моделью.

Пусть имеется некоторая система X (это может быть техническое устройство, магазин, парикмахерская, банк, автозаправочная станция, группа студентов, семья и т. д.). Система имеет счетное множество состояний¹ $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots$ и в любой момент времени может находиться только в одном из этих состояний. Если состояние системы меняется во времени случайным образом, то говорят, что в системе протекает случайный процесс с **дискретными состояниями**. Сечение такого процесса характеризуется состояниями $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots$,

¹ Множество называется счетным, если его элементы можно пронумеровать [8].

их вероятностями $p_0(t), p_1(t), \dots, p(t)_k, \dots$, причем $\sum p_k(t) = 1$, а также вероятностями перехода P_{ij} (или **плотностью вероятности перехода** λ_{ij} , называемой также **интенсивностью**) из состояния x_i в момент t в состояние x_j к моменту $t + \Delta t$.

Процесс называется **марковским**, если будущее развитие его не зависит от предыстории, а зависит только от настоящего его состояния. Это означает, что вероятностные характеристики процесса зависят только от того, в каком состоянии система была в момент t и в какое состояние она должна перейти через время Δt .

Различаются марковские процессы

а) с **дискретным временем**, когда переходы из состояния в состояние возможны только в строго определенные, заранее заданные моменты времени и характеризуется вероятностью перехода P_{ij} ;

б) с **непрерывным временем** – переход системы из состояния в состояние возможен в любой, заранее неизвестный момент времени с характеристикой перехода λ_{ij} .

Пример марковского процесса с дискретным временем – число студентов данной группы, имеющих по результатам экзаменационных сессий в семестре средний балл 4,5. Это число меняется в определенные 10 сессий под влиянием множества факторов, влияющих на успеваемость. Примером марковского процесса с непрерывным временем является процесс обслуживания клиентов (в магазине, банке, парикмахерской), когда состояние системы характеризуется, например, количеством занятых каналов обслуживания (продавцов, банковских работников, парикмахеров), которое может меняться в любой момент времени.

Основным фактором, вызывающим переход из одного состояния (x_i) в другое (x_j), в марковских процессах с непрерывным временем является пуассоновский поток заявок (событий) с плотностью (интенсивностью) λ_{ij} . Это может быть поток клиентов в банке, покупателей в магазине и т.п. Такой поток отличается от простейшего (п. 3 § 2.3) тем, что в случае процесса с непрерывным временем его плотность зависит от времени. Для марковского процесса с дискретным временем этот поток связан с вероятностью перехода P_{ij} , которая в общем случае тоже может зависеть от t . Такие процессы называются **нестационарными**. Если же плотность λ_{ij} (вероятность P_{ij}) не зависит от времени, то процесс называется **стационарным**.

Целью анализа случайного процесса является получение вероятности любого состояния системы в данный момент времени.

Методика анализа марковских процессов заключается в следующем. Строится так называемый размеченный граф состояний системы, т. е.:

1) указываются все состояния системы (например, в виде прямоугольников);

2) указываются при помощи стрелок пути возможных непосредственных переходов системы из состояния в состояние;

3) строится размеченный граф состояний системы;

4) для каждого перехода из x_i в x_j указываются вероятности P_{ij} (для марковских процессов с дискретным временем) и интенсивность λ_{ij} (для марковских процессов с непрерывным временем);

5) указывается, в каком состоянии система находится в начальном момент времени.

Пример 4.13. (Марковский процесс с дискретным временем).

Прогноз относительно прибыли в ООО «Медуза» оказался следующим: средняя прибыль в 3-м и 4-м кварталах либо $x_0 = 3,6$ (усл. ед.), либо $x_1 = 3,8$ (усл. ед.), либо $x_2 = 3,9$ (усл. ед.), при условии, что начальная прибыль x_0 к концу 3-го квартала либо останется неизменной, либо с вероятностью 0,48 увеличится до значения $x_1 = 3,8$ (усл. ед.), либо с вероятностью 0,36 увеличится до значения $x_2 = 3,9$ (усл. ед.); а к концу 4-го квартала либо останется неизменной и равной x_0 усл. ед., либо останется равной $x_1(x_2)$ усл. ед., либо с вероятностью 0,6 увеличится с x_1 усл. ед. (конец 3-го квартала) до x_2 усл. ед.. Требуется определить вероятности того, что прибыль к концу 3-го и 4-го кварталов будет равной x_0, x_1, x_2 .

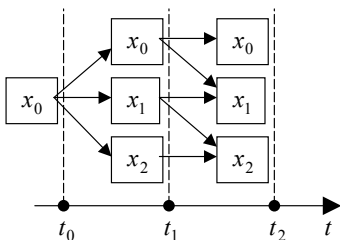


Рис. 4.9

Решение. В данном случае марковский процесс – это изменение прибыли к концу 3-го и 4-го квартала; система – прибыль 3-го и 4-го кварталов.

1. Состояния системы: x_0, x_1, x_2 .

2. Переходы из состояния в состояние – размеченный граф состояний – показан на рис. 4.9. На этом рисунке: t_0 – начало 3-го, t_1 – 4-го квартала.

3. Вероятности перехода удобно представить в виде **матрицы переходных состояний**:

$$\begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & P_{02} \\ P_{10} & P_{11} & P_{12} \\ P_{20} & P_{21} & P_{22} \end{pmatrix},$$

при этом сумма членов, стоящих в каждой строке, равна 1, так как обязательно ровно одно из соответствующих событий происходит.

По условию, $P_{01} = 0,48$; $P_{02} = 0,36$; $P_{12} = 0,6$; $P_{10} = 0$; $P_{20} = 0$; $P_{21} = 0$. Тогда $P_{00} = 1 - (0,48 + 0,36) = 0,16$; $P_{11} = 1 - 0,6 = 0,4$; $P_{22} = 1 - 0 = 1$; матрица переходных состояний имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0,16 & 0,48 & 0,36 \\ 0 & 0,4 & 0,6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Начальное состояние — x_0 .

В начальный момент времени система находится в состоянии x_0 , поэтому $P_0(0) = 1$. Вероятности состояний к концу третьего квартала берутся из строки матрицы:

$$P_0(t_1) = 0,16; P_1(t_1) = 0,48; P_2(t_1) = 0,36.$$

Вероятности состояний к концу четвертого квартала вычисляются с использованием формулы полной вероятности (1.6):

$$\begin{aligned} P_0(t_2) &= P_0(t_1) \cdot P_{00} = 0,16 \cdot 0,16 = 0,0256; \\ P_1(t_2) &= P_0(t_1) \cdot P_{01} + P_1(t_1) \cdot P_{11} = 0,16 \cdot 0,48 + 0,48 \cdot 0,4 = 0,269; \\ P_2(t_2) &= P_0(t_1) \cdot P_{02} + P_1(t_1) \cdot P_{12} + P_2(t_1) \cdot P_{22} = \\ &= 0,16 \cdot 0,36 + 0,48 \cdot 0,6 + 0,36 \cdot 1 = 0,706. \end{aligned}$$

Вычислим контроль: $0,0256 + 0,269 + 0,706 \approx 1$ (с точностью до округления). Таким образом, наиболее вероятным является состояние x_2 в момент t_2 , т. е. наиболее вероятно, что к концу четвертого квартала прибыль будет 3,6 усл. ед.

В случае марковских процессов с **непрерывным временем** вероятности $P_0(t)$, $P_1(t), \dots$, $P_k(t), \dots$ удовлетворяют **дифференциальным уравнениям Колмогорова**, которые составляются следующим образом (обоснование можно посмотреть, например, в [3], [4]): в левой части каждого уравнения стоит производная вероятности состояний, а правая часть содержит столько членов, сколько стрелок связано с данным состоянием. Если стрелка направлена из состояния, соответствующий член имеет знак «минус», если в состояние — знак

«плюс». Каждый член равен произведению плотности вероятности перехода, соответствующей данной стрелке, умноженной на вероятность того состояния, из которого исходит стрелка.

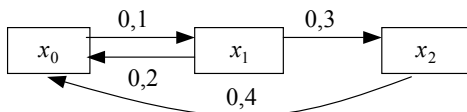


Рис. 4.10

Например, размеченному графу состояний, показанному на рис. 4.10, соответствует следующая система дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} P'_0 = -0,1 \cdot P_0 + 0,2 \cdot P_1 + 0,4 \cdot P_2; \\ P'_1 = 0,1 \cdot P_0 - 0,2 \cdot P_1 - 0,3 \cdot P_1; \\ P'_2 = 0,3 \cdot P_1 - 0,4 \cdot P_2, \end{cases}$$

причем $P_0(t) + P_1(t) + P_2(t) = 1$.

Если интенсивность λ_{ij} не зависит от времени и процесс в системе имеет стационарный режим, то вероятности состояний не зависят от времени, т. е. $P_0(t) = const$, $P_1(t) = const$, $P_2(t) = const$, а поэтому $P'_0(t) = 0$, $P'_1(t) = 0$, $P'_2(t) = 0$. Вместо системы дифференциальных получается система алгебраических уравнений.

Пример 4.14. Для иллюстрации рассмотрим процесс гибели и размножения (рис. 4.11)).

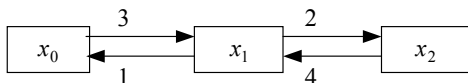


Рис. 4.11

При анализе численности популяций считается [4], что состояние x_k соответствует численности популяции, равной k , при рождении одного члена происходит переход в состояние x_{k+1} , при гибели одного члена – в состоянии x_{k-1} . Интенсивности перехода из одного состояния в другое указаны под (над) стрелками на графе.

Считая процесс стационарным, запишем систему алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -3P_0 + P_1 = 0, \\ 3P_0 - 3P_1 + 4P_2 = 0, \\ 2P_1 - 4P_2 = 0, \end{cases}$$

откуда получается, что одно уравнение является следствием двух других, поэтому прибавив к первому и третьему уравнению нормированное условие $P_0 + P_1 + P_2 = 1$, получаем систему

$$\begin{cases} -3P_0 + P_1 = 0, \\ 2P_1 - 4P_2 = 0, \\ P_0 + P_1 + P_2 = 1, \end{cases}$$

из которой находим $P_0 = \frac{1}{6} \approx 0,17$; $P_1 = \frac{1}{2} = 0,5$; $P_2 = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

Следовательно, в установившемся стационарном режиме в среднем 17% времени система будет находиться в состоянии x_0 , 50% – в состоянии x_1 и 33% – в состоянии x_2 .



ГЛАВА 5

Закон больших чисел и предельные теоремы

Сущность закона больших чисел заключается в том, что при очень большом числе массовых случайных явлений, связанных с большим числом однородных опытов или с большим числом складывающихся случайных воздействий, **средний** их результат практически перестает быть случайным и может быть предсказан с большой степенью определенности.

Для примера проделайте следующий опыт. Бросьте монету сначала 10 раз, затем 20, 50, 100 раз, подсчитывая каждый раз число выпадения «орла». Таким образом можно наглядно убедиться в том, что при большом числе бросков число выпадения «орла» будет приближаться к половине.

Другой пример. Если проанализировать стоимость достаточно большого числа, например, 100 квартир с приблизительно одинаковыми характеристиками, то средняя стоимость этих квартир будет незначительно отличаться от средней стоимости 200, 300 и т. д. подобных квартир, т. е. наблюдается определенная устойчивость среднего значения стоимости.

Математически закон больших чисел выражен в так называемых **предельных теоремах**. Предварительно докажем некоторые вспомогательные утверждения, связанные с неравенствами Маркова и Чебышева.

Теорема 1. Если случайная величина X принимает только неотрицательные значения, то для любого положительного числа a верно неравенство

$$P(X > a) \leq \frac{m_x}{a},$$

где m_x – математическое ожидание случайной величины X .

Доказательство проведем для дискретной случайной величины. Пусть $x_l, x_{l+1}, \dots, x_i, \dots$ – значения случайной величины X , большие a , и $P_i = P(X = x_i)$, $i = l, l+1, \dots$. Тогда поскольку все значения X неотрицательны, $a(p_l + p_{l+1} + \dots + p_i + \dots) \leq m_x$, причем сумма $p_l + p_{l+1} + \dots + p_i + \dots$ представляет собой вероятность того, что $X > a$, откуда

$$P(X > a) \leq \frac{m_x}{a}, \quad (5.1)$$

или в эквивалентной форме:

$$P(X \leq a) \geq 1 - \frac{m_x}{a}. \quad (5.2)$$

Неравенства (5.1) и (5.2) называются **неравенствами Маркова** и применимы к любым неотрицательным случайным величинам.

Пример 5.1. Среднее изменение курса акции компании в течение одних биржевых торгов составляет 0,2%. Оценить вероятность того, что на ближайших торгах курс: а) изменится более чем на 2%; б) будет не более 4%.

Решение. По условию курс акций является случайной величиной X с математическим ожиданием $m_x = 0,2\%$.

а) По формуле (5.1) при $a = 2\%$ получаем

$$P(X > 2\%) \leq \frac{0,2\%}{2\%} = 0,1,$$

т. е. вероятность изменения курса акций более чем на 2%, будет не более 0,1.

б) Из (5.2) следует, что

$$P(X \leq 3\%) \geq 1 - \frac{0,2\%}{4\%} = 0,95;$$

значит, вероятность того, что курс акций изменится не более чем на 4%, будет не менее 0,95.

Теорема 2. Для любой случайной величины X справедливо неравенство

$$P(|X - m_x| > \varepsilon) \leq \frac{D_x}{\varepsilon^2}, \quad (5.3)$$

где m_x, D_x – соответственно математическое ожидание и дисперсия X , ε – любое положительное число.

Неравенство (5.3) называется **неравенством Чебышева**.

Доказательство. Положим в неравенстве Маркова (5.1) $a = \varepsilon^2$ и применим это неравенство к случайной величине $X' = (X - m_x)^2$, получим

$$P((X - m_x)^2 > \varepsilon^2) \leq \frac{M[(X - m_x)^2]}{\varepsilon^2}. \quad (5.4)$$

Неравенство $(X - m_x)^2 > \varepsilon^2$ равносильно неравенству $|X - m_x| > \varepsilon$, а $M[(X - m_x)^2] = D_x$, откуда из неравенства (5.4) получается доказываемое неравенство (5.3).

Неравенство Чебышева (5.3) можно записать в эквивалентной форме:

$$P(|X - m_x| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{D_x}{\varepsilon^2}. \quad (5.5)$$

Пример 5.2. В ОО «Колобок» в среднем в день продается 300 батонов при разбросе 20 батонов. Оценить вероятность того, что количество проданных батонов в любой день не превысит 600.

Решение. В данной задаче случайная величина X – число проданных батонов с $m_x = 300$ и $\sigma_x = 20$. Надо оценить вероятность события $0 \leq X \leq 600$.

Данное неравенство эквивалентно неравенству
 $-300 = 0 - 300 \leq X - 300 \leq 600 - 300 = 300$ или $|X - 300| \leq 300$.

Из того, что $\sigma_x = 20$, следует $D_x = 400$.

Отсюда с учетом неравенства Чебышева (5.5) при $\varepsilon = 300$ получаем

$$P(0 \leq X \leq 600) = P(|X - 300| \leq 300) \geq 1 - \frac{400}{300^2} \approx 1.$$

Следовательно, практически достоверно, что при данных условиях количество проданных батонов в любой день будет не более 600.

Обратим внимание, что при решении данной задачи из неравенства Маркова (5.2) можно получить

$$P(X \leq 600) \geq 1 - \frac{300}{600} = 0,5,$$

т. е. результат будет более приближенный.

Перейдем к рассмотрению **предельных теорем**. При этом понадобится определение сходимости по вероятности.

Напомним, что при обычной сходимости величины x_n к величине a имеется в виду, что при достаточно больших n x_n будут сколь угодно мало отличаться от a (достоверно, т. е. с вероятностью, равной 1). **Сходимость по вероятности** предполагает осуществление данного события с вероятностью, сколь угодно близкой к 1; при этом возможно, что в **отдельных** случаях неравенство $|x_n - a| \leq \varepsilon$ выполняться не будет. Однако с увеличением n оно будет выполняться в подавляющем числе случаев.

Теорема Чебышева.

Пусть дисперсии n независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ ограничены одной и той же постоянной C . Тогда при неограниченном увеличении числа n средняя арифметическая этих величин сходится

по вероятности к средней арифметической их математических ожиданий. Это записывается так:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_{x_i}. \quad (5.6)$$

Доказательство. Положим $X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Найдем

$$M[X] = M\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} M\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M[X_i];$$

$$D[X] = D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] \leq \frac{1}{n^2} n \cdot C = \frac{C}{n}.$$

Запишем неравенство (5.5) для случайной величины $X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$:

$$P(|X - M[X]|) = P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_{x_i}\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{D[X]}{\varepsilon^2}. \quad (5.7)$$

Поскольку $D[X] \leq \frac{C}{n}$, то последнее неравенство можно усилить:

$$P(|X - M[X]| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}.$$

В пределе при $n \rightarrow \infty$ $\frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$ и $P(|X - M[X]| \leq \varepsilon) = 1$, т. е. выполняется условие (5.6).

Пример 5.3. При определении среднего уровня жизни населения данного района были выбраны 200 домов и опрошены 200 семей по одной из каждого дома. Оценить вероятность того, что средний уровень жизни опрошенных семей отличается от среднего уровня жизни во всех 200 домах не более чем на 5 условных единиц (по абсолютной величине), если среднее квадратическое отклонение уровня жизни семьи в каждом доме меньше 7 условных единиц.

Решение. Пусть X_i – уровень жизни семьи из i -го дома ($i = \overline{1, 200}$). По условию $D[X_i] < 7^2 = 49$.

Найдем средний уровень жизни отобранных семей:

$$(X_1 + X_2 + \dots + X_{200}) / 200.$$

В то же время средний уровень жизни во всех 200 домах

$$(M[X_1] + M[X_2] + \dots + M[X_{200}]) / 200.$$

Искомая вероятность оценивается по формуле (5.7) при $C = 49$:

$$P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{200}}{200} - \frac{M[X_1] + M[X_2] + \dots + M[X_{200}]}{200}\right| \leq 5\right) > 1 - \frac{49}{200 \cdot 5^2} \approx 0,9902,$$

т. е. не менее чем 0,9902.

Теорема Бернулли. При неограниченном числе n независимых опытов частота события A сходится по вероятности к его вероятности p :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

здесь $\frac{k}{n}$ – частота события, т. е. отношение числа k появлений события A в n опытах к общему числу опытов.

Данная теорема является следствием неравенства Чебышева [4].

Факт стабилизации частоты около вероятности наглядно отражен на рис. 5.1.

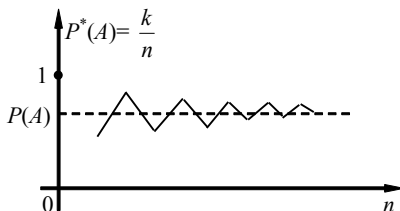


Рис. 5.1

Стабилизация (устойчивость) частоты – одна из основных закономерностей массовых случайных явлений. Она играет огромную роль в теории вероятностей, является основой применения ее методов на практике (§ 1.1).

Непосредственным обобщением теоремы Бернулли является теорема Пуассона, когда вероятности события в каждом испытании различны.

Теорема Пуассона. Если производится n независимых опытов и вероятность появления события A в i -м опыте равна p_i , то при увеличении n частота события A сходится по вероятности к среднему арифметическому вероятностей p_i , т. е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{k}{n} - \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Доказательство вытекает из теоремы Чебышева [4].

Теорема Ляпунова (центральная предельная теорема). Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ – независимые случайные величины, у каждой из которых существует математическое ожидание $M[X_i] = m_i$, дисперсия $D[X_i] = D_i$, абсолютный центральный момент третьего порядка $M(|X_i - m_i|^3) = \mu_i$, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i}{\left(\sum_{i=1}^n D_i \right)^{\frac{3}{2}}} = 0, \quad (5.8)$$

то закон распределения суммы $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ при $n \rightarrow \infty$ неограниченно приближается к нормальному с математическим ожиданием $\sum_{i=1}^n m_i$ и дисперсией $\sum_{i=1}^n D_i$.

Теорему примем без доказательства. Смысл условия (5.8) состоит в том, что удельный вес каждого отдельного слагаемого должен стремиться к нулю при увеличении числа слагаемых. Например, если заработная плата отдельного подразделения данного учреждения существенно превосходит заработную плату других подразделений, то заработная плата всего учреждения в целом не может иметь нормальное распределение вследствие нарушения условия (5.8).

Обоснуем локальную и интегральную **теоремы Муавра – Лапласа** (§ 2.3, п. 7).

Пусть случайная величина X имеет биномиальное распределение с математическим ожиданием $M[X] = np$ и дисперсией $D[X] = npq$.

Как уже отмечалось в § 2.3 п. 1, X можно представить в виде суммы независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$, таких что $X_i (i = \overline{1, n})$ равна числу появлений данного события в i -м опыте, т. е.

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad (5.9)$$

и $M[X_i] = p$, $D[X_i] = pq$ для всех i , откуда $M[X] = np$, $D[X] = npq$ и $\sigma_x = \sqrt{npq}$.

При достаточно большом n по центральной предельной теореме случайная величина X имеет распределение, близкое к нормальному. Тогда согласно (2.36):

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{k_2 - m_x}{\sigma_x} \right) - \Phi \left(\frac{k_1 - m_x}{\sigma_x} \right) \right] = \\ = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} \right) - \Phi \left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} \right) \right].$$

Это и есть интегральная теорема Муавра – Лапласа. Для обоснования локальной теоремы Муавра – Лапласа введем в рассмотрение случайную величину

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad (5.10)$$

где $X = k$ – число появлений события в n независимых опытах.

Случайная величина Z при большом n имеет распределение, близкое к нормальному, что следует из формулы (4.1) и нормального распределения случайной величины X . Действительно,

$$f(z) \approx \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(np+z\sqrt{npq}-m_x)^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \sqrt{npq}. \quad (5.11)$$

Поскольку $m_x = np$ и $\sigma_x = \sqrt{npq}$, то из (5.11) получаем

$$f(z) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}. \quad (5.12)$$

Вероятность того, что событие A произойдет k раз в n независимых опытах ($k \leq n$), приближенно можно записать в виде

$$P_{k,n} \approx P(k \leq X < k+1),$$

так как

$$P(k \leq X \leq k+1) = F(k+1) - F(k) = \\ = \sum_{i=0}^k P(X=i) - \sum_{i=0}^{k-1} P(X=i) = P(X=k) = P_{k,n}.$$

Отсюда с учетом (5.10):

$$P_{k,n} = P(z \leq Z < z + \Delta z), \quad (5.13)$$

$$\text{где } z = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad z + \Delta z = \frac{k+1 - np}{\sqrt{npq}}; \quad \Delta z = \frac{1}{\sqrt{npq}}.$$

Из формулы (2.5), характеризующей вероятностный смысл плотности распределения, следует, что при малом Δz :

$$P(z \leq Z < z + \Delta z) \approx f(z) \cdot \Delta z. \quad (5.14)$$

Из (5.12)–(5.14) получаем локальную теорему Муавра – Лапласа:

$$P_{k,n} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \Delta z = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \frac{1}{\sqrt{npq}}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Значения вероятностей $P_k = \frac{a^k}{k!} e^{-a}$

(по распределению Пуассона)

$k \backslash a$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	0,905	0,819	0,741	0,670	0,606	0,549	0,497	0,449	0,407	0,368
1	091	164	222	268	303	329	348	359	366	368
2	004	016	033	054	076	099	122	144	165	184
3	—	001	003	007	013	020	029	038	049	061
4	—	—	—	0,001	0,002	0,003	0,005	0,008	0,011	0,015
5	—	—	—	—	—	—	001	001	002	003
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	001
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$k \backslash a$	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
0	0,135	0,050	0,018	0,007	0,003	0,001	0,004	0,0001
1	271	149	073	034	015	006	003	001
2	271	224	146	034	045	022	011	005
3	180	224	195	140	089	052	029	015
4	090	168	195	176	134	091	057	034
5	0,036	0,101	0,156	0,175	0,160	0,127	0,092	0,061
6	012	050	104	146	161	149	122	091
7	003	022	060	104	138	149	140	117
8	—	081	030	065	103	130	139	132
9	—	0,003	0,013	0,036	0,069	0,101	0,124	0,132
10	—	001	005	018	041	071	099	117
11	—	—	002	008	023	045	072	097
12	—	—	001	003	011	026	048	073
13	—	—	—	001	005	014	030	050
14	—	—	—	—	0,002	0,007	0,017	0,032
15	—	—	—	—	001	003	009	019
16	—	—	—	—	—	001	004	011
17	—	—	—	—	—	001	002	006
18	—	—	—	—	—	—	0,001	0,003
19	—	—	—	—	—	—	—	001
20	—	—	—	—	—	—	—	001

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вероятность $P_k = \sum_{i=k}^{\infty} P_i$ того, что событие появится

не менее k раз при наличии распределения Пуассона

$k \backslash a$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	0,095	0,181	0,259	0,330	0,393	0,451	0,503	0,551	0,593
2	005	018	037	062	090	122	156	191	228
3	—	001	004	008	014	023	034	047	063
4	—	—	—	001	002	003	006	009	013
5	—	—	—	—	—	—	001	001	002
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$k \backslash a$	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,632	0,865	0,950	0,982	0,993	0,997	0,999	0,9996	0,9999
2	264	591	801	908	960	983	993	997	998
3	080	329	577	762	875	938	970	986	994
4	019	143	353	566	735	849	918	958	979
5	004	053	185	371	559	715	827	900	945
6	0,001	0,017	0,081	0,215	0,384	0,554	0,699	0,809	0,884
7	—	005	034	111	238	394	550	687	793
8	—	001	012	051	113	256	401	547	676
9	—	—	004	021	068	153	271	407	544
10	—	—	001	008	032	084	169	283	413
11	—	—	—	0,003	0,014	0,043	0,099	0,184	0,294
12	—	—	—	001	005	020	053	112	197
13	—	—	—	—	002	009	027	064	124
14	—	—	—	—	001	007	013	034	074
15	—	—	—	—	—	001	006	017	041
16	—	—	—	—	—	001	002	008	022
17	—	—	—	—	—	—	001	004	011
18	—	—	—	—	—	—	—	002	005
19	—	—	—	—	—	—	—	001	002
20	—	—	—	—	—	—	—	—	001

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Значения функции $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0080	0,0160	0,0239	0,0319	0,0399	0,0478	0,0558	0,0638	0,0717
0,1	0,0797	0,0876	0,0955	0,1034	0,1113	0,1192	0,1271	0,1350	0,1428	0,1507
0,2	0,1585	0,1663	0,1741	0,1819	0,1897	0,1974	0,2051	0,2128	0,2205	0,2282
0,3	0,2358	0,2434	0,2510	0,2586	0,2661	0,2737	0,2812	0,2886	0,2960	0,3035
0,4	0,3108	0,3182	0,3255	0,3328	0,3401	0,3473	0,3545	0,3616	0,3686	0,3759
0,5	0,3829	0,3899	0,3969	0,4039	0,4108	0,4177	0,4245	0,4313	0,4381	0,4448
0,6	0,4515	0,4581	0,4647	0,4713	0,4778	0,4843	0,4907	0,4971	0,5035	0,5098
0,7	0,5161	0,5223	0,5285	0,5346	0,5407	0,5467	0,5527	0,5587	0,5646	0,5705
0,8	0,5703	0,5821	0,5878	0,5935	0,5991	0,6047	0,6102	0,6157	0,6211	0,6265
0,9	0,6319	0,6372	0,6424	0,6476	0,6528	0,6579	0,6629	0,6679	0,6729	0,6778
1,0	0,6857	0,6875	0,6923	0,0970	0,7017	0,7063	0,7109	0,7154	0,7199	0,7243
1,1	0,7287	0,7330	0,7373	0,7415	0,7457	0,7499	0,7540	0,7580	0,7620	0,7660
1,2	0,7699	0,7737	0,7775	0,7813	0,7850	0,7887	0,7923	0,7959	0,7984	0,8029
1,3	0,8064	0,8098	0,8132	0,8165	0,8198	0,8230	0,8262	0,8293	0,8324	0,8355
1,4	0,8285	0,8415	0,8444	0,8473	0,8501	0,8529	0,8557	0,8584	0,8611	0,8688
1,5	0,8364	0,8590	0,8715	0,8740	0,8764	0,8789	0,8812	0,8836	0,8859	0,8882
1,6	0,8904	0,8926	0,8948	0,8969	0,8990	0,9011	0,9031	0,9051	0,9070	0,9090
1,7	0,9109	0,9127	0,9145	0,9154	0,9181	0,9199	0,9216	0,9233	0,9249	0,9263
1,8	0,9281	0,9297	0,9312	0,9327	0,9342	0,9357	0,9373	0,9385	0,9392	0,9412
1,9	0,9426	0,9439	0,9451	0,9464	0,9476	0,9488	0,9500	0,9512	0,9523	0,9533
2,0	0,9545	0,9555	0,9566	0,9575	0,9586	0,9596	0,9606	0,9616	0,9623	0,9634
2,1	0,9643	0,9651	0,9660	0,9668	0,9676	0,9684	0,9692	0,9700	0,9707	0,9715
2,2	0,9722	0,9729	0,9736	0,9743	0,9749	0,9756	0,9762	0,9768	0,9774	0,9780
2,3	0,9786	0,9791	0,9797	0,9802	0,9807	0,9812	0,9817	0,9822	0,9827	0,9832
2,4	0,9835	0,9841	0,9845	0,9849	0,9853	0,9857	0,9861	0,9865	0,9869	0,9872
2,5	0,9876	0,9879	0,9883	0,9886	0,9889	0,9892	0,9895	0,9898	0,9901	0,9904
2,6	0,9907	0,9910	0,9912	0,9915	0,9917	0,9920	0,9922	0,9924	0,9926	0,9928
2,7	0,9931	0,9933	0,9935	0,9937	0,9939	0,9940	0,9942	0,9944	0,9946	0,9947
2,8	0,9949	0,9951	0,9952	0,9953	0,9955	0,9956	0,9958	0,9959	0,9960	0,9961
2,9	0,9963	0,9964	0,9963	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972
3,0	0,9973	0,9974	0,9975	0,9976	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980
3,1	0,9981	0,9981	0,9982	0,9983	0,9983	0,9984	0,9984	0,9983	0,9985	0,9986
3,2	0,9985	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,3	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,4	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Значения функции $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3824	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	287,4	2850	2827	2803	2780	2956	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006

ЛИТЕРАТУРА

1. *Турецкий, В. Я.* Математика и информатика : учебник для вузов по гуманитарным направлениям и специальностям. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 558 с.
2. *Гмурман, В. Е.* Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов. – М. : Высш. шк., 2005. – 480 с.
3. *Вентцель, Е. С.* Теория вероятностей : учебник для вузов. – М. : Высш. шк., 1999. – 576 с.
4. *Кремер, Н. Ш.* Теория вероятностей и математическая статистика. – М. : ЮНИТИ, 2009. – 551 с.
5. *Мхитарян, В. С.* Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для экономических специальностей вузов / В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов, А. Ю. Козлов. – М. : Академия, 2012. – 416 с.
6. *Кремер, Н. Ш.* Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер [и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.
7. *Ганичева, А. В.* Высшая математика для экономистов. – Тверь : Технопарк, 2001. – 319 с.
8. *Ганичева, А. В.* Математика для психологов / А. В. Ганичева, В. П. Козлов. – М. : Аспект-Пресс, 2005. – 239 с.
9. *Кремер, Н. Ш.* Исследование операций в экономике : учебн. пособие. – М. : Юрайт, 2014. – 448 с.
10. *Вентцель, Е. С.* Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М. : КНОРУС, 2010. – 192 с.
11. *Вентцель, Е. С.* Теория случайных процессов и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Высш. шк., 2000. – 480 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Асимметрия – 42
Аппроксимация – 62
- Вероятность события** – 5
– геометрическая – 9
– классическая – 6
– статистическая (частота) – 9
– условная – 14, 74
- Гипотезы** – 20
Главные оси рассеивания – 97
Группа событий полная – 20
- Дисперсия**
– случайной величины – 36
– случайного процесса – 115
– условная – 90
- Дифференциальные уравнения**
Колмогорова – 123
- Зависимость случайных величин** – 75, 81
– вероятностная (стохастическая) – 81
– линейная – 92
- Закон больших чисел** – 126
- Закон распределения** – 66
– биномиальный – 44
– Гаусса (нормальный закон) – 55
– геометрический – 46
– гипергеометрический – 8, 48
– дифференциальный – 31
– интегральный – 31
– показательный – 51
– Пуассона – 49
– равномерной плотности – 53
– суммы – 38
– произведения – 39
- Ковариация** – 90
Композиция законов распределения – 107
Коэффициент корреляции – 92
Коррелированные (некоррелированные)
СВ – 92
Корреляционная функция – 119
Кривая Гаусса – 56
Круговое рассеивание – 98
- Математическое ожидание**
– случайной величины – 35
– случайного процесса – 115
– условное – 87
- Матрица переходных состояний – 123
Медиана – 43
Многоугольник (полигон) распределения – 28
Мода – 43
Моменты
– корреляции – 42
– начальные – 42
– центральные – 42
- Линеаризация** – 112
Линейная функциональная зависимость – 92
- Непосредственный подсчет**
вероятностей – 6, 9
Неравенства
– Маркова – 127
– Чебышева – 37, 127
- Операции над событиями** – 11, 24
Опыты независимые – 17
Отклонение среднее квадратическое – 36
- Параметры распределения** – 45
Плотность
– вероятности перехода – 121
– распределения вероятности – 31
– распределения системы двух случайных величин – 70
Поверхность распределения – 69
Поток событий – 98
– без последствия – 50
– пуассоновский – 50
– ординарный – 50
– простейший – 50
– стационарный – 50
Правило трех сигм – 37, 61
- Ряд распределения** – 27
Регрессия – 88
- Случайный вектор** – 66
Случайные величины – 25
– дискретные – 26
– непрерывные – 27
– зависимые (независимые) – 73
Случайный процесс – 115
– гибели и размножения – 124
– марковский – 121
– стационарный – 120
– эргодический – 120

События

- достоверное – 5
 - зависимые (независимые) – 14
 - невозможное – 5
 - случайное – 5
 - совместные (несовместные) – 13
- Среднее квадратическое отклонение
- случайной величины – 37
 - случайного процесса – 116
- Схема случаев – 6
- Сходимость по вероятности – 128

Теоремы

- Бернулли – 130
- Ляпунова – 130
- Пуассона – 130
- сложения вероятностей – 15
- умножения вероятностей – 14
- Чебышева – 128

Условное распределение – 74

Устойчивость распределения – 107

Формула

- Байеса – 22
- Бернулли – 18
- классической вероятности – 6
- Муавра – Лапласа (интегральная) – 64
- Муавра – Лапласа (локальная) – 63
- полной вероятности – 20

Функция

- двух аргументов – 39
- Лапласа – 58
- одного аргумента – 103
- распределения – 30, 66

Эллипс рассеивания – 97

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава 1. События и их вероятности	5
1.1. Определение события и его вероятности	5
1.2. Операции над событиями	10
1.3. Основные теоремы и формулы теории вероятностей	13
1.4. Понятие об аксиоматическом определении вероятности	24
Глава 2. Случайные величины	26
2.1. Понятие случайной величины и закона ее распределения	26
2.2. Числовые характеристики случайной величины	34
2.3. Основные законы распределения случайной величины	44
Глава 3. Случайные векторы	66
3.1. Понятие, примеры и закон распределения случайного вектора	66
3.2. Законы распределения координат случайного вектора	72
3.3. Числовые характеристики двумерного случайного вектора	82
3.4. Нормальный закон на плоскости	96
Глава 4. Функции случайных величин. Случайные процессы	103
4.1. Законы распределения функций случайных величин	103
4.2. Числовые характеристики функций случайных величин	108
4.3. Случайные процессы	114
4.4. Марковские процессы	120
Глава 5. Закон больших чисел и предельные теоремы	126
Приложения	133
Литература	137
Предметный указатель	138

Антонина Валериановна ГАНИЧЕВА

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Учебное пособие

Зав. редакцией
естественнонаучной литературы *М. В. Рудкевич*
Ответственный редактор *Т. С. Спирина*
Выпускающие *Т. А. Кошелева, Н. А. Крылова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»

lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 25.10.16.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108^{1/32}.
Печать офсетная. Усл. п. л. 7,35. Тираж 100 экз.

Заказ № 315-16.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ПАО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.